Karina Martins Wolff

UMBRA

Realidades fluidas

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
Faculdade SENAI CETIQT
Curso de Bacharelado em Design

Karina Martins Wolff

Umbra

Realidades fluidas

Rio de Janeiro
2020

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
Faculdade SENAI/CETIQT
Curso de Bacharelado em Design

Karina Martins Wolff

Umbra

Realidades Fluidas

Trabalho de Conclusão de Curso a ser submetida à Comissão Examinadora do Curso de Bacharelado em Design, da Faculdade SENAI-CETIQT, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Bacharel em Design

Profª Rosanna Naccarato
Orientadora (professora da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso)

Profº Marco Aurelio Veiga Martins
Orientador (professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso)

Rio de Janeiro
2020

SENAI CETIQT

SENAI
Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

Ficha Catalográfica

Wolff, Karina
Umbra: realidades fluidas / Karina Martins Wolff. - Rio de Janeiro, 2020.
146 p.

Trabalho de Conclusão de Curso para Graduação a ser submetida à Comissão Examinadora do Curso de Bacharelado em Design, da Faculdade SENAI-CETIQT, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Bacharel em Design.

Karina Martins Wolff

Umbra

Realidades fluidas

Trabalho de Conclusão de Curso para Graduação a ser submetida à Comissão Examinadora do Curso de Bacharelado em Design, da Faculdade SENAI-CETIQT, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Bacharel em Design

Data de Aprovação: / /

Banca Examinadora:

_____

Rosanna Naccarato, Especialista em Educação Estética, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, Docente, SENAI CETIQT

_____

Marco Aurelio Veiga Martins, Mestre em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Docente, SENAI CETIQT

_____

Solange Riva Mezabarba, Doutora em Antropologia, Universidade Federal Fluminense – UFF, Docente, SENAI CETIQT

_____

Angelica Coelho Lima, Especialista em manufatura avançada: confecção 4.0, SENAI CETIQT, Consultor Técnico, SENAI CETIQT

_____

Ana Claudia Lourenço Ferreira Lopes
Coordenadora do Bacharelado em Design

Agradecimentos

O projeto UMBRA não teria sido possível se não graças à ajuda e paciência de diversas pessoas que me guiaram e inspiraram principalmente ao longo dos últimos dois anos. Em primeiro lugar, aos meus pais e minha irmã por sempre apoiarem aos meus projetos mais excêntricos e complexos (mesmo que com alguns revirares de olhos bem merecidos). A todos os professores dedicados que me permitiram a liberdade de construir castelos no ar, me instruindo ao mesmo tempo na arte de erguer escadas. A todos os funcionários do Fashion Lab do Senai CETIQT, em especial a Angelica e Bernardo por terem me recebido de braços abertos desde o primeiro dia, pela confiança e incentivo recorrente e por terem aberto um novo caminho no design de moda para mim. Por último, gostaria de agradecer também à paciência sem limites dos técnicos do SENAI de Benfica: Felipe, que primeiro me ensinou a manusear as impressoras 3D e cortadora a laser; e Igor, por me convencer que eu não explodiria nada caso errasse as ligações nos circuitos de Arduino.

SENAI CETIQT

SENAI
Iniciativa da CNI - Confederação Nacional da Indústria

“A líquida racionalidade moderna recomenda mantos leves”

Zigmund Bauman

Resumo:

O trabalho a seguir se propõe a uma reflexão sobre os diversos tipos de consciência de real que se estabelecem com a crescente virtualização da realidade e como a tecnologia pode exponencializar a vivência física de forma a torná-la mais rica e sustentável.

Palavras-chave: Sombra, Realidade, Virtualização, Moda, Tecnologia

Abstract

Palavras-chave: Shadow, Reality, Virtualization, Fashion, Technology

The work that follows propose a reflection over the different kinds of consciousness of reality that stablishes themselves along with the building virtualization of reality and how technology can be used to intensify physical life by enriching it and helping its sustainability.

Sumário

Introdução 11

1 A Sombra Sólida 14

1. 1 A Visão 14
1. 2 Materialização 20
1. 3 Mundo Virtual e Mundo Físico 24

2 A Sombra Líquida 30

2.1 Identidade 30
2.2 Ressonância 37
2. 3 Linguagem 44

3 A Sombra Híbrida 48

3. 1 Solidez fluida 48
3.2 Fluidez Sólida 53
3.3 Ecossistemas híbridos 57

4 A Sombra Experimentada 61

4.1 Análise de Referências 61
4. 2 Narrativas 71
4. 3 A Coleção 81

5 A Sombra Vestível 113

5.1 A Sombra Impressa 113
5.2 A Sombra Desbastada 121
5.3 Comparações e Ficha técnica 124

Conclusão 137

Referências 139

Introdução

A nova sociedade que se redesenha com o século XXI rompe com os até então tradicionais meios de produção e comercialização. A economia passa a se reestruturar em um sistema onde o produto não mais ocupa o papel principal da equação. O usuário também não é mais agente passivo, mas atua como cocriador. A 4ª Revolução Industrial amadurece e ganha força, abrindo caminho para uma produção mais colaborativa e à fusão entre os mundos físico e digital.

Embora presente na própria base formadora das sociedades, a narrativa assume posição de crescente destaque na realidade contemporânea. A criação e divulgação de personagens e novas realidades e ambientes virtuais, que possam vir a complementar e enriquecer a experiência do mundo material, tornam-se atividades chave para encantar e fidelizar clientes. Essa tendência à inserção do abstrato em diversas camadas da vida material direciona a construção de uma realidade progressivamente mista. Real e virtual cada vez mais se apresentam como duas faces de uma mesma realidade; indivisíveis e complementares. Em meio a pandemia do novo coronavírus essa percepção foi obrigada a expandir-se ainda mais rapidamente do que o previsto, mas a própria resiliência e possibilidade de adaptação a um “novo normal” são ações que não seriam tão velozmente alcançáveis se o mundo já não estivesse, sob certa ótica, pautado na lógica de uma existência mista; onde realidades abstratas conseguissem influenciar, consolar, suprir ou aplacar a muitos dos desejos físicos.

Em um período no qual a imposição de distanciamento social restringiu grande parte das experiências materiais, o meio digital passa a assumir papel predominante nas esferas das relações; servindo como alternativa de escape à restrição espacial física. Essa possibilidade de existência híbrida, porém, se encontra majoritariamente pautada no sentido da visão, através do qual luz e sombra legitimam cada nova aparição visual como realidade. Enquanto o real

depende da luz para a construção do plano de fundo da experimentação, é a sombra que confere os contornos, diferenciação e individualidade de cada ser. Seu caráter fluído e indefinido torna-a uma superfície híbrida, que vaga entre as realidades física e abstrata como intrínseca à sua autenticidade, mas sem ser de fato apreendida por qualquer uma das duas. O cenário misto em que a sombra se apresenta, sua lógica e experimentações, tecem o plano de fundo para a narrativa desse trabalho e refletem em si a fluidez, incerteza e fragmentação que pavimentam esse cenário global pautado na subjetividade.

A tarefa à qual se propõe o presente trabalho - de modelar uma experiência vestível inspirada pela lógica da sombra - inicia seu caminho pela definição do conceito de realidade, avançando pela análise de seus três níveis de experimentação: a realidade sólida, a realidade líquida e a realidade híbrida; e a inserção e papel da sombra em cada uma destas. O primeiro nível de realidade, explorado ao longo do primeiro capítulo, é aquele experimentado no mundo físico através dos 5 sentidos humanos. Ele expõe alguns dos conceitos básicos que tecem o caminho para a exploração da sombra e sua importância. Já a segunda realidade, da qual se ocupa o capítulo dois, trata do reino das abstrações. Ela evidencia a construção da consciência e o desenvolvimento das particularidades da sombra, aplicada como ser virtual. O terceiro capítulo, por fim, explora o último nível de realidade, a experimentação híbrida das realidades material e abstrata. Neste, são analisadas as vantagens e desvantagens de tal união na sociedade contemporânea e como as características fluidas da sombra podem servir para a potencializar tal união de modo sustentável para ambas.

O projeto Umbra é pautado nessa construção teórica inicial, que auxiliará a tecer a lógica e definir os conceitos de fundação para a experimentação de uma peça vestível inspirada nas características sólidas e fluidas da sombra. Após a pavimentação do cenário em discussão, será realizada uma experiência prática de observação da sombra através de fotografias, seguida por um momento de criação, no qual serão desenhadas as vestes-sombra, e

do qual se ocupará o quarto capítulo. A última parte dessa pesquisa será reservada às experimentações técnicas, tendo como objetivo explorar possíveis soluções e testar protótipos que venham a demonstrar caminhos para a construção de uma peça híbrida, pertencente ao mesmo tempo à realidade material e abstrata.

O trabalho a seguir se propõe a uma reflexão sobre os diversos tipos de consciência de real que se estabelecem com a crescente virtualização da realidade e como a tecnologia pode exponencializar a vivência física de forma a torná-la mais rica e sustentável. Não se pretende oferecer uma solução ou método final de experimentação a essa realidade mista, mas chamar a atenção para sua existência e propor experimentações abertas que possam ser continuadas e enriquecidas com testes e pesquisas futuras.

1 A Sombra Sólida

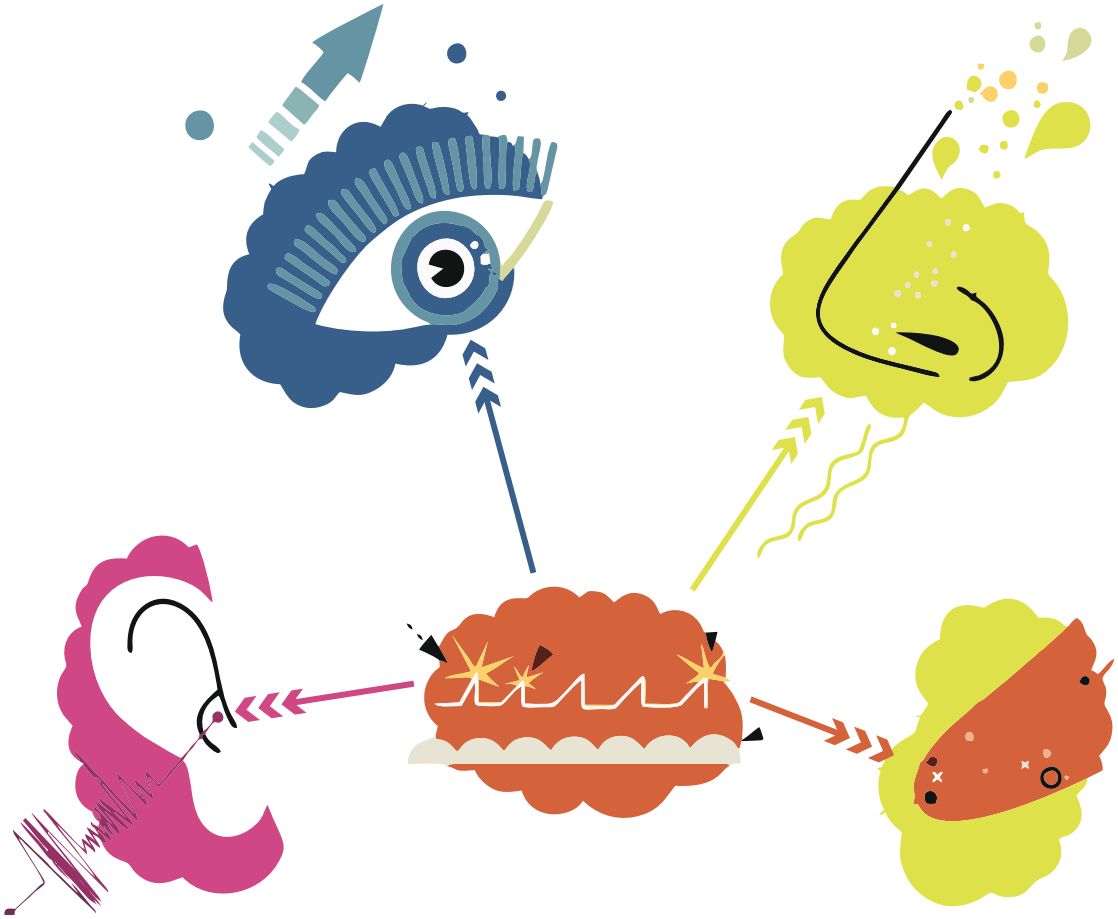
O objetivo desse primeiro capítulo é preparar o caminho para o debate sobre a *sombra* e esclarecer primordialmente como se dá a apropriação da realidade material e sua importância para a construção do indivíduo. Para isto, serão estudados os conceitos básicos através dos quais a *sombra* se torna perceptível para o ser humano. Será analisada a importância dos sentidos para a apropriação do mundo material, em especial o sentido da visão e como este acaba assumindo a proeminência das interações do indivíduo com o espaço e entender como sua influência passa a validar novas realidades que não seriam possíveis sem uma cultura visual fortemente enraizada. A seguir, será estudada a teoria da materialização de Kandinsky, e como as abstrações do mundo das ideias conseguem assumir uma presença material. Por último, serão esclarecidos os conceitos de fisicalidade e virtualidade e as diferenças e similitudes entre ambos os mundos, físico e virtual.

1. 1 A Visão

O organismo humano possui cinco sentidos de cuja combinação depende sua interação com o espaço e demais Seres a sua volta. Embora estes possam aflorar de modo relativamente equilibrado nos momentos iniciais do nascimento, a hierarquização de tais interfaces não demora a se estruturar e modificar durante a maturação do indivíduo. É seguindo tal lógica que Étienne Condillac defende em seu livro *Tratado das Sensações* (1754) o tato como principal sentido humano. Segundo ele, este seria a mais direta interface de um indivíduo com o mundo, uma vez que é capaz de descobrir o espaço e então ensiná-lo à visão, audição, paladar e olfato. Sem a experiência primeira adquirida pelo tato e introduzida por ele aos demais sentidos, estaríamos fadados a vagar em uma cacofonia de informações sem gravidade ou

referência, impossibilitados, portanto, de reconhecê-las ou interagir com estas.

Figura 1 – Esquema dos sentidos segundo Condillac.



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de imagem retirada de StartUp Health, 2019.

O autor analisa também os primeiros estágios de desenvolvimento da visão e como se dá a didática entre esta e o tato. Segundo ele, o olho vê uma situação, mas não é capaz de enxergar distintamente suas figuras. A mão precisa ensiná-lo as distâncias e os conjuntos, as várias pequenas unidades (objetos) dentro do espaço para que o olho possa finalmente ser capaz de imaginar cada objeto, seu conjunto e sensações. O desenvolvimento da visão assim, assinala a construção do primeiro nível de abstração humana. Nem a visão nem o tato isoladamente, porém, são capazes de julgar grandezas, situações e distâncias por si sós. O tato apresenta cada ser e a visão os tinge

de luz e sombra e cataloga um a um na memória, construindo para ambos um léxico em comum que permite à visão conduzir o tato e o tato à visão. São estampados assim em cada indivíduo o relevo, os ângulos, as curvas, à distância, a profundidade, o movimento e o próprio tempo. Tendo por fim visto e tocado inúmeros objetos, é natural que os julgamentos do tato e as sensações da luz e das sombras estejam tão irremediavelmente ligados, que um seja suficiente para evocar o outro.

Figura 2 – Visão e tato são capazes de evocar um ao outro.

Fonte: Karina Wolff, 2017.

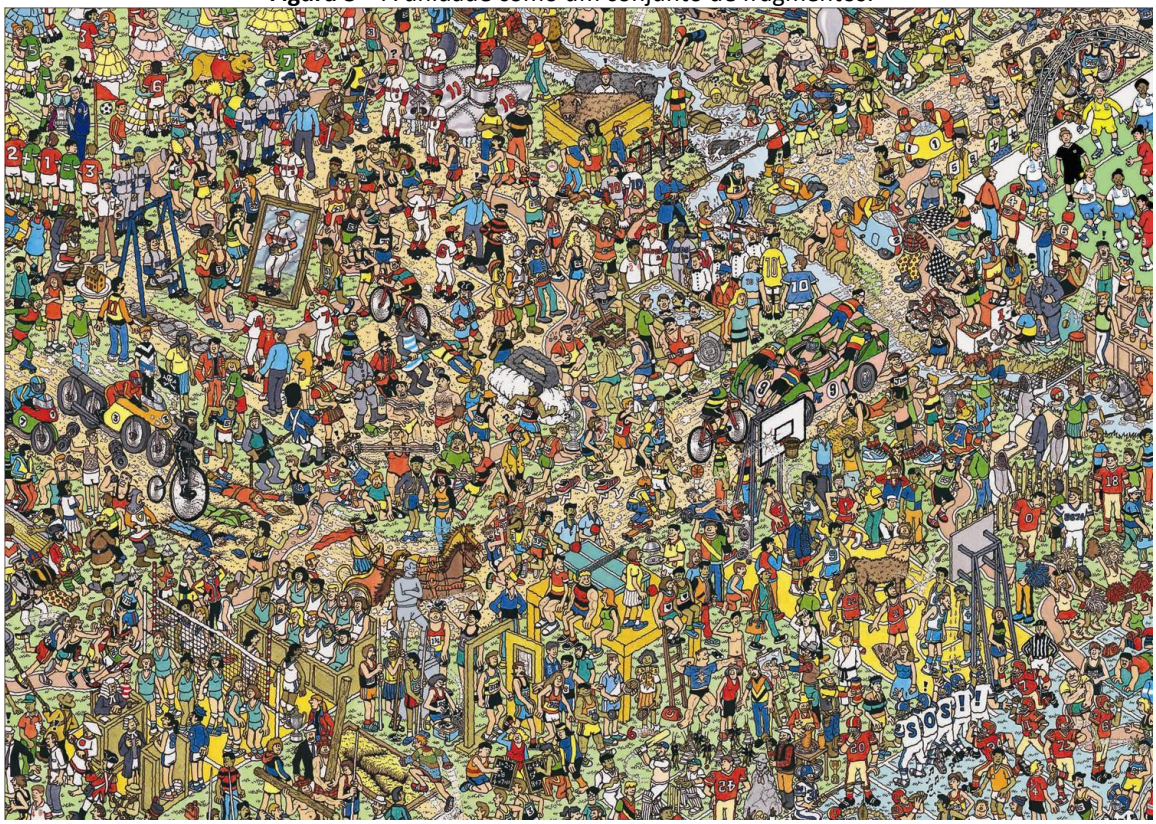
O amadurecimento da visão levanta novas vantagens para as relações humanas. A primeira, é a habilidade de interagir com o outro mesmo à distância, não se fazendo mais necessário deslocar-se por todo o trajeto até a sua superfície para então aferir suas características. A segunda vantagem, complementar à primeira, é a habilidade de enxergar o todo. Assim como

ilustra Condillac em sua teoria sobre o desenvolvimento da percepção visual, "De início, nós percebemos os detalhes de modo confuso. Depois nossos olhos se fixam sobre uma figura, depois sobre outra; e apenas após tê-los percebidos sucessivamente, que nós chegamos a julgar o todo único." O absoluto e bem determinado o é apenas por tratar-se de uma multitude grande demais para ser apropriada se não como unidade. Do mesmo modo, é a presença de cada indivíduo, apropriado sucessivamente, que permite a existência de uma sociedade totalizante de suas características.

E essa percepção de uma unidade não se restringe a uma composição imagética. Aprendido o léxico de conjunto pelo olhar, é possível traduzi-lo para inúmeras outras percepções, como a noção de unidade nacional, regional, local e mesmo a percepção do indivíduo como um ser único e delimitado depende da apropriação de diversas características reunidas sobre um único nome próprio. O cientista e psicólogo Otto Lowenstein reflete sobre tal aptidão generalista da visão em seu trabalho *Os Sentidos* (1968). Segundo ele, o olho só possui a capacidade de enxergar o todo a partir de um escaneamento cíclico que comporte todos os diversos fragmentos constituintes do espaço:

> Os incessantes movimentos em pequena escala do nosso olho são, na realidade, a única maneira de vermos formas estacionárias. Se imobilizarmos completamente a cabeça e o globo ocular num observador humano e mostrarmos uma forma estacionária em uma tela, ele a verá apenas por um curto período. A forma então se torna imprecisa e mesmo desaparece e assim a varredura em pequena escala parece ser necessária para a visão clara.
>
> (LOWENSTEIN, 1968, p.59).

Figura 3 – A unidade como um conjunto de fragmentos.



Fonte: imgur, 2015.

O olho nunca para, escaneando ciclicamente as unidades para ser capaz de inferir o todo.

Ser capaz de enxergar um Ser ou objeto como uma unidade é, assim, ser capaz fragmentá-lo e abstrair de suas muitas partes um conjunto complexo. Faz-se necessário encontrar aquela característica que o distingue dos demais e o faz mais apetecente frente ao sentido da visão; só assim ele poderá ser discernido do Outro. No caso de a visão conceber múltiplos Seres ou objetos com a mesma vivacidade, estes serão percebidos com a mesma facilidade de um único e não alcançarão, aos nossos olhos, uma consciência independente. A visão cerca-se assim de inúmeros facilitadores para a troca de informações, estabelecendo-se progressivamente como sentido indispensável a qualquer tomada de ação. Sua biblioteca imagética torna-a capaz mesmo de evocar sensações próprias ao olfato, paladar ou audição; fato que a leva a ultrapassar a hierarquia do tato e assumir a preferência dentre as demais interfaces humanas. Quanto mais intercedemos as interações com o mundo através

da visão, mais ela prospera como o mais bem treinado sentido humano. Sua importância é tamanha, que algo "visto" assume imediatamente o status de real ou verdadeiro enquanto as percepções tomadas pelos demais sentidos devem inicialmente ser postas à prova por fatos (e mesmo pela própria visão) para aferir sua autenticidade. Não surpreendentemente, grande parte das novas tecnologias e inovações são pautadas no aparato visual, utilizando-se de sua facilidade autenticadora para criar novas "realidades". Tal característica poderia mesmo estar relacionada à relativa facilidade e naturalidade com a qual o mundo digital, em sua essência visual, entremeou-se no cotidiano a ponto de mediar muitas das interações que antes requeriam ao menos a presença material do indivíduo para serem coletadas pela visão.

Figura 4 – Realidades visuais abstratas.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Realidade virtual e realidade aumentada são compostas de imagens, pixels de cores; mesmo assim recebem o status de “realidades”, sem necessidade de intervenção dos demais sentidos.

O mecanismo de construção de realidades alternativas, pautadas unicamente no sentido da visão, teve sua importância concreta sacramentada durante a pandemia COVID 19. A abstração proporcionada pela realidade digital possibilitou a população atravessar um longo período de quarentena sem com isso sofrer o impacto integral de seus efeitos psicológicos. Criamos uma

realidade meramente visual e sonora, capaz de substituir e suprir (em parte, é claro) a necessidade de uma presença material multissensorial.

O aparato visual, portanto, possui a capacidade de abstrair e traduzir diversos elementos não pertencentes à sua linguagem de modo a serem compreendidos a partir de um rápido olhar. Para tal transcrição, entretanto, é necessário que os elementos táteis, sonoros, olfativos e gustativos sejam interpretados como elementos visuais; ou seja, compreendidos como luz e sombra. Isso equivale a dizer que, se o indivíduo é moldado a partir de suas interações com o mundo e o mundo é decodificado a este a partir de seus sentidos; o fato da vasta maioria de nossas interações com o Outro se dar por meio da visão infere que também nossa consciência e realidade são esculpidas a partir de luzes e sombras.

Aprofundar-se no reino da visão e seus elementos é uma tarefa que necessita, primeiramente, de um entendimento um pouco mais aprofundado acerca da origem de suas estruturas e da formação do espaço no qual sentidos e seres se encontram inseridos. Para explorar tal especialização, seguiremos a teoria das ressonâncias de Kandinsky (1970), através da qual cada criatura deve ser reduzida aos seus elementos fundamentais para estes possam ser examinados a partir de sua própria essência e apenas posteriormente identificados por sua projeção e interações que estabelece com o Outro.

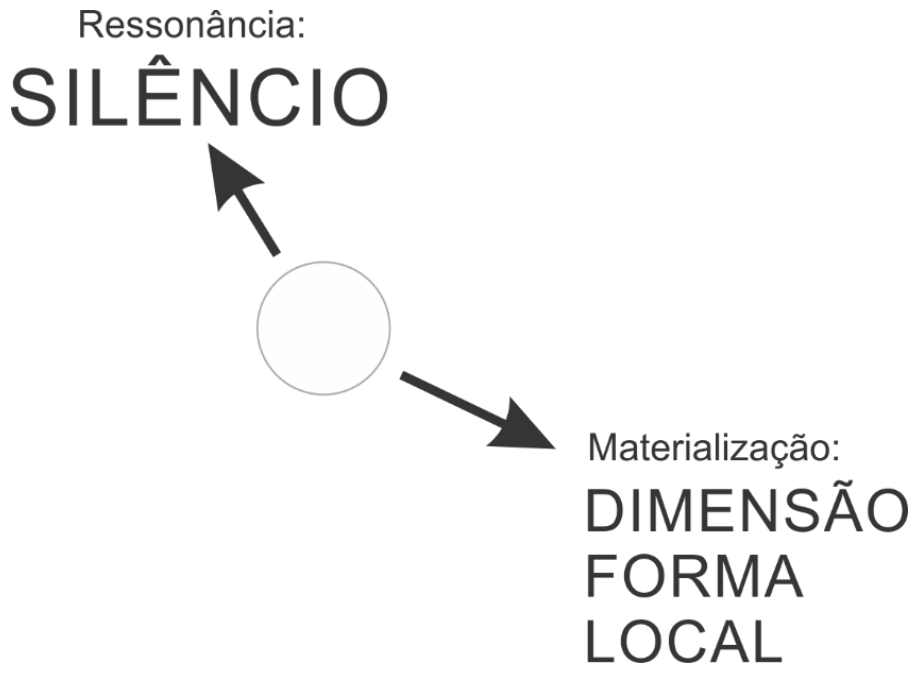
1. 2 Materialização

Em sua obra Ponto, Linha, Plano (1970), Kandinsky promove uma análise da realidade, realizando uma simplificação máxima da imagem que compõe cada ser até alcançar sua essência e, a partir dela, os elementos fundamentais da forma. Segundo ele, essas formas elementares seriam as raízes formadoras dos demais seres e objetos existentes incluindo, entre estes, os seres humanos. Alcançar essa essência (ou ressonância, como o autor a chama em seu livro) seria, segundo ele, o modo mais eficaz de compreender plenamente

um ser. Para isso, porém, seria necessário inspecionar a cada elemento, tanto como unidade quanto como parte de um todo; partindo de suas propriedades abstratas, não materializadas, para então aventurar-se nas complexidades das substâncias físicas. Seguindo sua metodologia de análise visual, o autor identifica então três estruturas essenciais a uma realidade, organizadas por sua ordem de grandeza: o Ponto, a Linha e o Plano. Dos três, os primeiros são o que Kandinsky define como elementos fundamentais da forma. Já o terceiro, é a realidade sobre e com a qual se relacionam Ponto e Linha. A socialização, e consequente complexificação dos elementos ocorre assim, na superfície do plano.

O primeiro elemento a ser tratado pela obra é o Ponto. Analisado enquanto elemento abstrato e não materializado, o ponto representa a última união alcançável entre o silêncio e a palavra; sendo esta, segundo o autor, justamente a sua ressonância: o silêncio. O ponto é um elemento simples pois se sustenta de forma independente a qualquer outra influência. Após a descoberta desta, é necessário compreender a interação do Ponto com o plano no momento de sua "materialização". Segundo Kandinsky (1970) é justamente nesse movimento de materialização que são criadas as tendências secundárias, variantes da "ressonância fundamental" capazes de alterar o elemento concedendo-lhe novas características resultantes das combinações destas. No caso do Ponto, por tratar-se de um ser estático, de reduzida interação; terá como tendências secundárias as ressonâncias da dimensão, forma e local que passar a ocupar no plano.

Figura 5 – O Ponto.

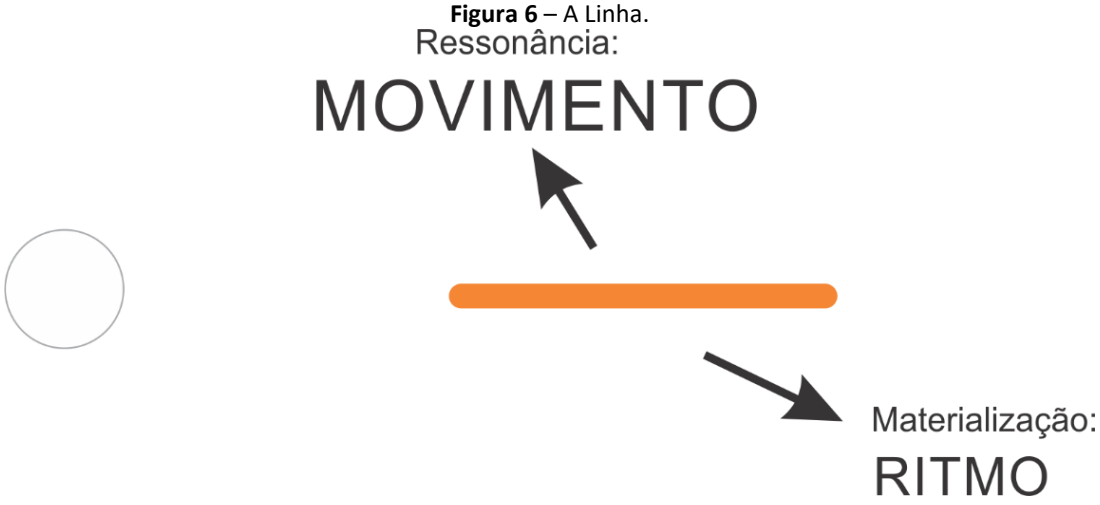


Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Enquanto o Ponto destaca-se como estático e perfeitamente equilibrado, a Linha revela-se por seu dinamismo. Moldada como elemento secundário, a Linha é originariamente descendente do ponto, mas difere-se radicalmente deste graças à intervenção das forças exteriores as quais é submetida. Sua ressonância encontra-se na dualidade entre tensão (potência virtual presente no núcleo do elemento) e direção (potência do ato, ação aplicada sobre o elemento); cujas forças concedem à linha o poder de criar superfícies através do movimento. Ao ser materializada em um plano, a linha ganha mais complexidade; passa a sofrer influência bem mais extensa que a do ponto, podendo desenvolver ressonâncias diferentes dependendo de seu posicionamento. Linhas horizontais, assim, ressoam aos sentidos como uma forma mais concisa de representação dos movimentos frios; enquanto as linhas verticais são identificadas como uma forma mais concisa dos movimentos quentes. A linha diagonal, união de ambas, é a mais indicada para representar os movimentos frios-quentes. A repetição dessas linhas e o

intervalo de suas ressonâncias são reconhecidas por Kandinsky como Ritmo e configuram a síntese do espaço-tempo.

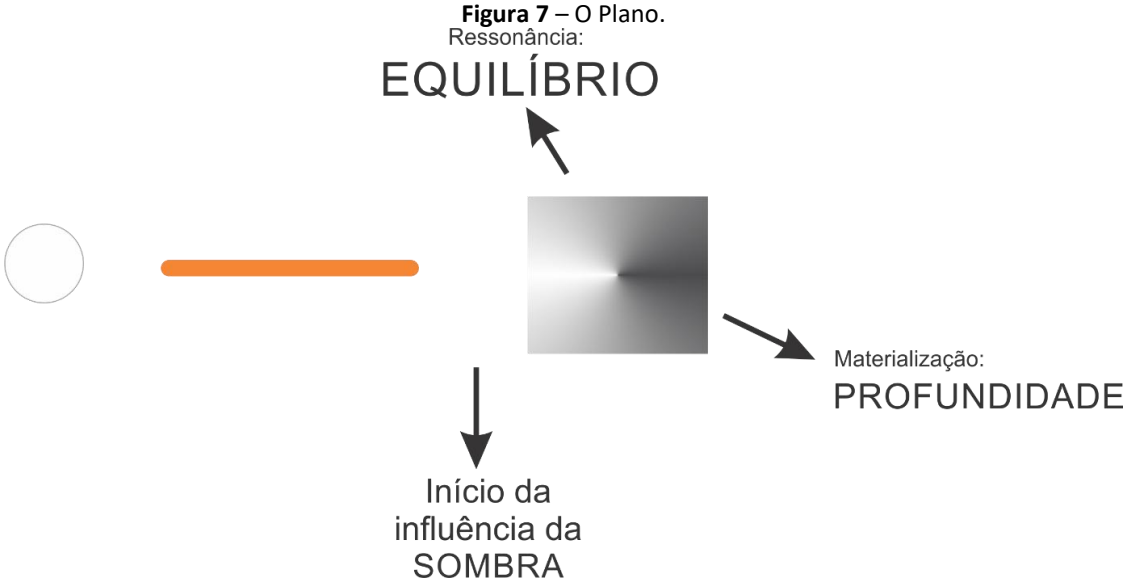
Figura 6 – A Linha.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Último elemento fundamental, o Plano Original é descendente da linha e sua repetição rítmica. Trata-se da superfície de suporte sobre a qual ocorrerão as interações entre todos os elementos. De certo modo, ele pode ser interpretado como o contexto que une os elementos, sendo essa síntese imprescindível para a compreensão de seres e elementos mais complexos, pois nestes torna-se mais fácil aferir uma ressonância por aquilo que não é, em contraste com o outro, do que tentar englobar a todas as suas particularidades. Um plano ocupa um espaço constituído por quatro lados: duas linhas horizontais e duas linhas verticais; de modo que a ressonância do plano é o equilíbrio. A chegada ao plano é de certa forma, o nascimento de um elemento. Aquilo que só existia no reino das abstrações, passa a dispor de uma presença e gerar resistência sobre o outro, afirmando sua presença.

Figura 7 – O Plano.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A materialização de um elemento no plano, na medida em que o torna relativo a outros seres, posiciona-o igualmente sob o domínio dos sentidos (uma vez que estes serão os responsáveis por travar-lhes as interações). Conforme visto anteriormente, a presença no mundo sensorial remete a uma subordinação ainda mais intensa ao universo visual, que rege a maior parte das relações virtuais de nosso tempo. A passagem do mundo abstrato ao plano físico assim, soma às demais complexidades do espaço-tempo a inclusão dos princípios de Luz e Sombra.

1. 3 Mundo Virtual e Mundo Físico

A análise dos elementos de Kandinsky permite compreender a presença de duas esferas regentes da realidade experimentada, ambas em constante troca e reinvenção. Segundo o autor,

> Todos os fenômenos podem ser vividos de duas formas. Essas duas formas não estão arbitrariamente ligadas aos fenômenos - decorrem da natureza dos fenômenos, de duas das suas propriedades: Exterior-Interior.
>
> (KANDINSKY, 1970, p.27).

Desse modo, temos a esfera Interior da realidade, aquela pertencente ao reino das abstrações e formada por ressonâncias puras, autocentradas; que não interagem com o Outro. Em seguida, temos a esfera Exterior; aquela mediada pela visão e mergulhada no Plano Original, onde os seres são divididos entre inanimados e vivos e costurados uns aos outros e ao espaço-tempo por meio de luzes e sombras. A realidade exterior, ao introduzir a variável da comunicação e a interposição de ressonâncias, desperta também um novo conceito: o da Consciência; imprescindível à definição do Eu. A construção do Eu é de extrema importância para a constituição da realidade material, pois, como coloca Lowenstein, (1968, p.227) "(...) não existiriam objetos físicos num universo que não tenha centros para a experiência consciente, como um animal pensante."

Figura 8 – Mundo interior x Mundo exterior.

REALIDADE

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

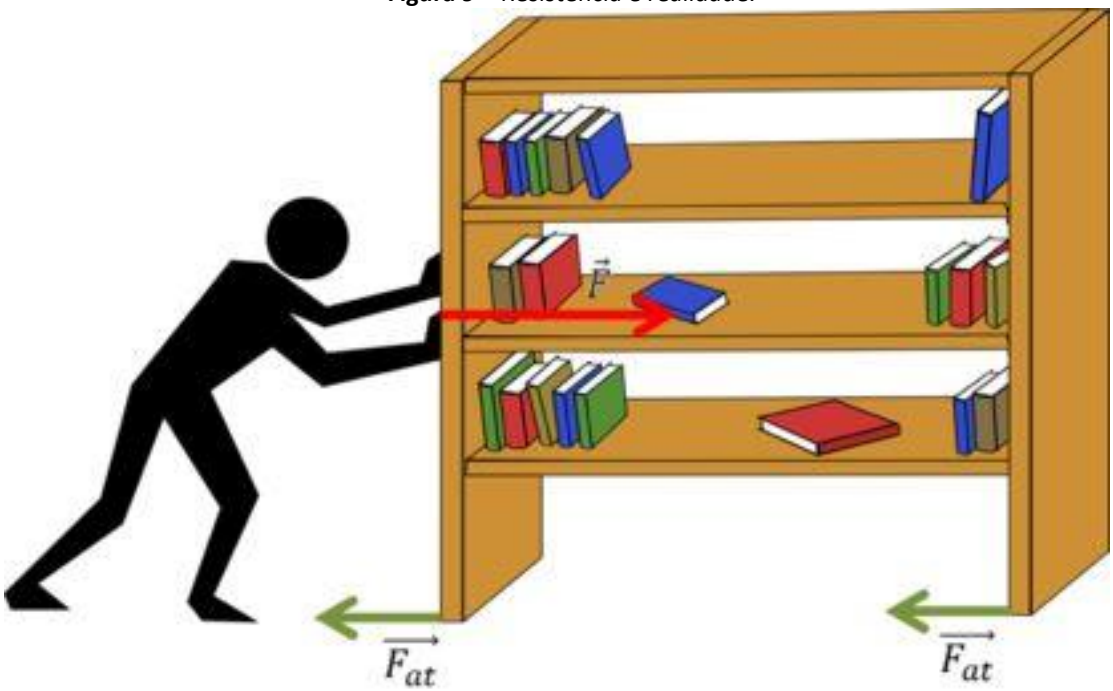
A afirmação de Lowenstein equivale a dizer que o "mundo real" ao qual frequentemente nos referenciamos, não passa ele próprio de uma realidade virtual, uma coletânea de elementos transmitida pela interface dos sentidos. Se a consciência de um Ser sobre o outro é necessária para fazer valer a sua existência, não significaria que mesmo a realidade experimentada pelos sentidos (aqui referindo-se a todos eles, não apenas à visão), não passa de um mundo de aparências? A consciência, ainda que fundamental para a edificação do mundo material estaria igualmente sentenciada a experimentar unicamente um plano virtual, "vestido" de materialidade unicamente através dos sentidos. Esse conceito é exemplificado por Thomas Hobbes em sua obra Leviathan (1651), quando afirma que a percepção humana ou "sensação material" nada mais é do que uma fantasia provocada pela resistência (pressão) de um corpo externo sobre um determinado órgão sensitivo, que, segundo o autor (1651 apud LOWENSTEIN, 1968, p. 223), faz vibrar pelos "(...) nervos e outras cordas e membranas do corpo (...)" qualidades a serem então interpretadas pelo cérebro. Sendo assim, o fato de que posso ser cheirado, tocado, visto, saboreado ou ouvido é, na verdade, a razão e condição para a minha posição como real.

> “Como observou Arthur Schopenhauer, a ‘realidade’ é criada pelo ato de querer; é a teimosa indiferença do mundo em relação à minha intenção, a relutância do mundo em se submeter à minha vontade, que resulta na percepção do mundo como real […]”
>
> (BAUMAN, 1925, p. 24).

A realidade assim, seria o espaço ocupado pelo outro, enquanto se encontra ele sobre a ação de meus próprios sentidos. Um espaço totalmente ocupado pelo Eu não seria real, uma vez que é justamente a consciência dessa resistência criada pela passagem do ser que faz vibrar as cordas da realidade de Hobbes e ecoar as ressonâncias de Kandinsky.

Se a própria existência é então relativa (aos sentidos do Outro), o quão real pode um Eu ser? Se em o Mito da Caverna de Platão (514 – 517AC) os homens que observam apenas às sombras projetadas sobre a superfície de pedra resolvessem voltar-se ou deixar a caverna, os “verdadeiros” animais encontrados por eles, aqueles aos quais as sombras pertenciam, seriam eles reais ou apenas uma nova forma de projeção daquelas consciências sobre os sentidos dos homens?

Figura 9 – Resistência e realidade.



Fonte: Responde Aí, [2019?]

A realidade é medida a partir da resistência do Outro sobre os meus sentidos (o Outro existe) ou a resistência do Eu contra os sentidos do Outro (Eu existo).

Embora complexa, a extensa relatividade do conceito de "Real", não parece configurar em um impedimento para sua busca e desejabilidade. O ser humano vive em um mundo de sombras e virtualidades, mas sua cruzada em busca da verdade e seu desejo por modificá-la, são tão antigos quanto a própria história da civilização, se não mais. Ironicamente, uma das maiores conquistas alcançada por tal peregrinação foi a habilidade de criar outros mundos e realidades; níveis mais agudos de ficção que espelham cada vez

em maior profundidade a sua própria fantasia sensitiva. Se, conforme afirma Lowenstein (1968), o mundo contém o esplendor de tudo aquilo que se encontra dentro de nós, isso faz da imaginação e fantasia, substâncias tão pertencentes à nossa realidade quanto todos os demais objetos e sensações que experimentamos. São substâncias encerradas e criadas em nós, pois, assim como filosofa o autor ao final de seu livro em um debate fictício entre diversos cientistas do Real, "O que Hobbes chamava de fantasia e nós chamamos mente é inseparável da substância do universo, por estar intimamente entrelaçada com ele" (LOWENSTEIN, 1968, p.233).

Figura 10 – Realidade e representação (Ceci c'est pas un pipe, René Magritte, 1929).

Fonte: Public Delivery, 2019

Magritte questiona a "realidade" da pintura, afirmando que o cachimbo não passa de uma representação. Mas se mesmo a existência de um cachimbo "real" depende da sua apropriação por alguém, o que o torna mais real que sua representação?

Ao longo das últimas décadas o amadurecimento da “modernidade líquida“(termo cunhado pelo sociólogo Zigmund Bauman) fez se desenvolver uma sociedade e forma de vida de rápidas alterações, onde a realidade física perde cada vez mais importância em detrimento da realidade abstrata. A experiência líquido-moderna é definida pela dissolução de fronteiras; pela perda dos limites entre criar e destruir, aprender e esquecer, físico e virtual. A fluidez da sociedade se dá em parte graças ao desmascaramento da utopia de solidez que envolvia os alicerces da sociedade humana. Política, Economia, Mercado, e diversas outras grandes instituições que regulam as sociedades, suas trocas e seus estilos de vida, são também concepções mentais humanas, fruto da narrativa e imaginação coletivas.

O mundo líquido é caracterizado principalmente pela velocidade de trocas e pela gradativa permeabilidade de seus limites nas mais diversas esferas. Entre as realidades abstrata e material, essas características passam a tornar confusas e intercambiáveis muitas das leis que originalmente regiam a cada uma, misturando suas lógicas. A vida útil dos objetos físicos, por exemplo, torna-se cada vez mais curta e a simplicidade do ato de “reiniciar” (solução máxima pregada pelo mundo digital) acaba transposta para a realidade física como solução para todas as falhas e erros. Quando um problema é identificado ou nos afastamos demais do caminho original no mundo digital, basta reiniciar o programa - ou mesmo, em último caso, a interface como um todo - e tudo é corrigido, todos os problemas apagados, novos caminhos mais uma vez abertos, narrativas imaculadamente limpas de qualquer registro. O digital costurou-se a trama da vida de forma tão justa que transpôs para o mundo físico sua própria lógica, aparentemente alheio ao fato de que, neste, matéria e memória (essencial à formação da identidade) não são tão simples de serem recicladas ou deletadas.

2 A Sombra Líquida

No capítulo anterior foi explorada a construção da realidade material e a forma pela qual os sentidos possibilitam a sua apropriação no plano original. Nesse segundo capítulo, será por sua vez explorado o amadurecimento da consciência e sua importância na valorização da realidade e conceitos abstratos. A consciência pode ser definida como o segundo estágio de definição da realidade, uma vez que possibilita a construção de um sub-reino de ressonâncias sob o qual podem ser reunidas todas as ressonâncias que formam aquele ser ou indivíduo. O primeiro ponto a ser abordado nesse capítulo será, assim, a construção desse indivíduo e sua identidade, explorando para tal as delimitações entre o Externo e o Interno ou o Eu e o Outro. A seguir, será analisada a qualidade da ressonância e os fenômenos envolvidos na materialização de seres e objetos abstratos. Também será trabalhada a ressonância da sombra e a forma como essa altera aquelas dos demais seres e objetos sobre os quais incide. Por último, será abordada a linguagem e o uso da narrativa como acesso a um segundo nível de realidade, capaz de transmitir conceitos abstratos sem passar pelo mundo físico.

2.1 Identidade

Condicionados como estamos a mediar nossa interação com o Outro a partir do sentido da visão, a apropriação que fazemos do mundo tende a considerar a independência e autossuficiência de cada ser e objeto localizados no espaço. Isso significa que, de modo inconsciente, acreditamos que, se um objeto existe, ele existe por si só e mais do que isso: se ele existe, a forma e sensações que recebemos de sua imagem (ou seja, nossa percepção dele) são de fato sua aparência real. Mas como definimos esse fator de realidade? Se considerarmos, conforme Bergson, a aparência como "(...), uma imagem que existe em si." (BERGSON, 1999, p.2), então isso tornaria qualquer

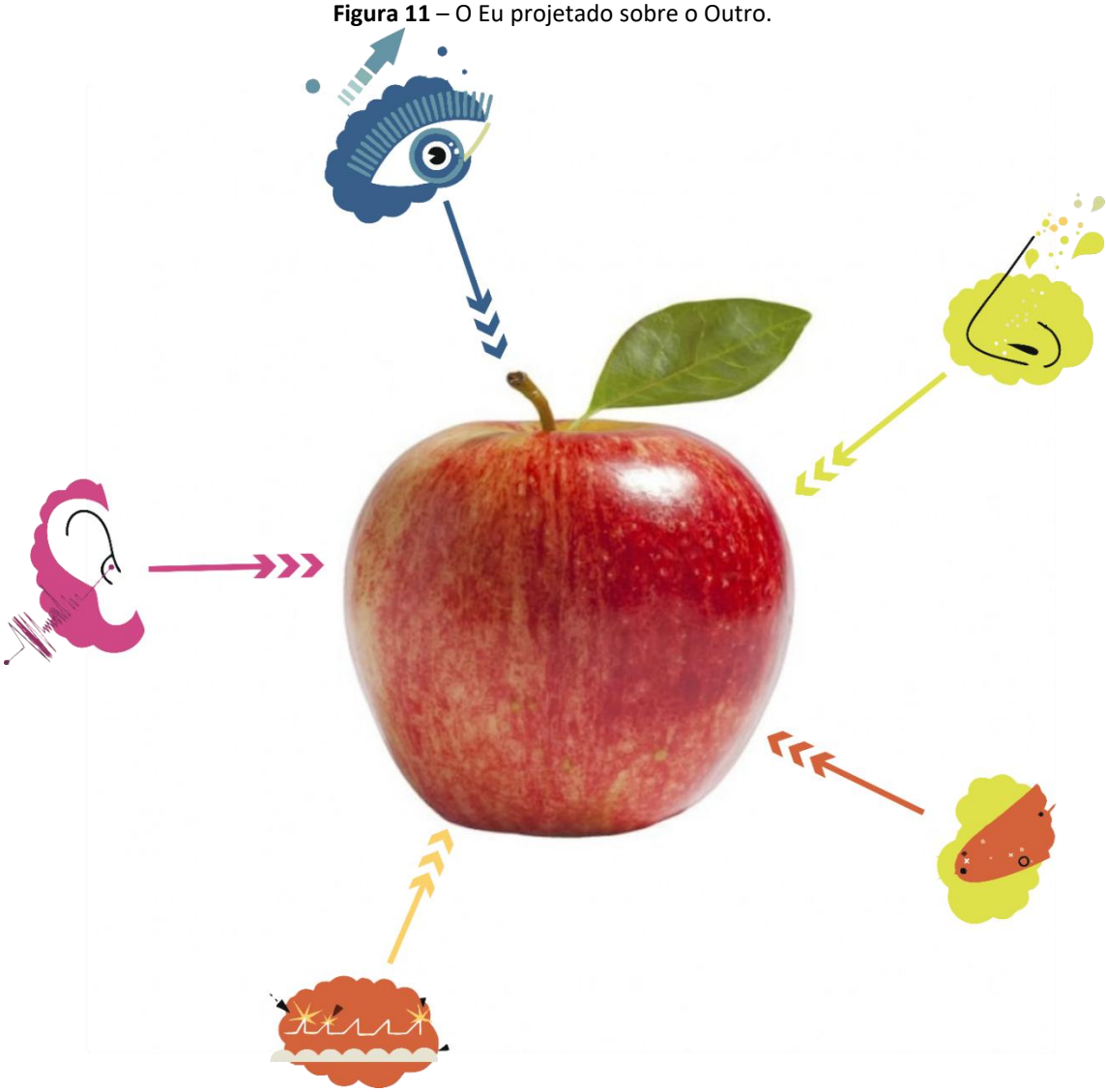
imagem possuidora da potência de se tornar uma realidade. Nesse caso, qual seria a condição necessária para que uma ideia-imagem se tornasse uma matéria-imagem (imagem “real”)? Segundo Bergson (1999), a realidade pode ser definida como um conjunto de imagens selecionadas pela memória para representar o papel do corpo. Essa “biblioteca imagética”, construída a partir das experiências tomadas dos demais sentidos, abriria caminho para a construção de um novo tipo de realidade, uma realidade secundária, próxima daquilo que Tolkien identifica em seu ensaio sobre linguagem e histórias como o Mundo Secundário (TOLKIEN, 1938-39, p.53-63) e cujas especificidades e paralelo com o reino das ressonâncias de Kandinsky serão analisados na terceira parte deste capítulo.

A realidade puramente virtual, que nasce do amadurecimento da memória, depende, por um lado, da sensibilização de ao menos um dos sentidos físicos e, por outro, da apropriação consciente de tal sensibilidade. A consciência é um estado, tanto quanto uma construção. Sua função é assistir a todas as iniciativas de ações inovadoras dos seres, dissolvendo-se quando suas decisões alcançam determinado nível de automatismo.

A consciência que possuímos do mundo a nossa volta é parte de um conhecimento que instrui a construção do espírito por meio da apresentação do espaço, objetos e suas qualidades, intermediadas pelas sensações. Assim sendo, o que percebemos no outro não pertence a ele em si; é apenas uma modificação da nossa própria alma. A capacidade de inferir o Outro está atrelada à apropriação deste através dos sentidos para que possa então ser digerido como uma extensão do Eu. Individualidade e personalidade são construções que se desenvolvem a partir da exposição do Eu ao Outro e da necessidade de estabelecerem-se conexões que nos permitam ocupar dimensões cada vez mais extensas. Por essa razão, sendo impossibilitado de interagir com qualquer ser alheio a si que não através de si próprio, o indivíduo se projeta no Outro, transpondo as sensações que recebe de seus sentidos para este. As particularidades de uma maçã de ser vermelha

e doce por exemplo, não são características da própria maçã, mas sim a projeção de nossos sentidos sobre ela (a maçã não possui cor ou paladar; nós possuímos os sentidos capazes de evocar-lhe a cor e paladar). Partindo de tal lógica, o mesmo pode ser inferido de seres mais complexos, como outros indivíduos.

Figura 11 – O Eu projetado sobre o Outro.

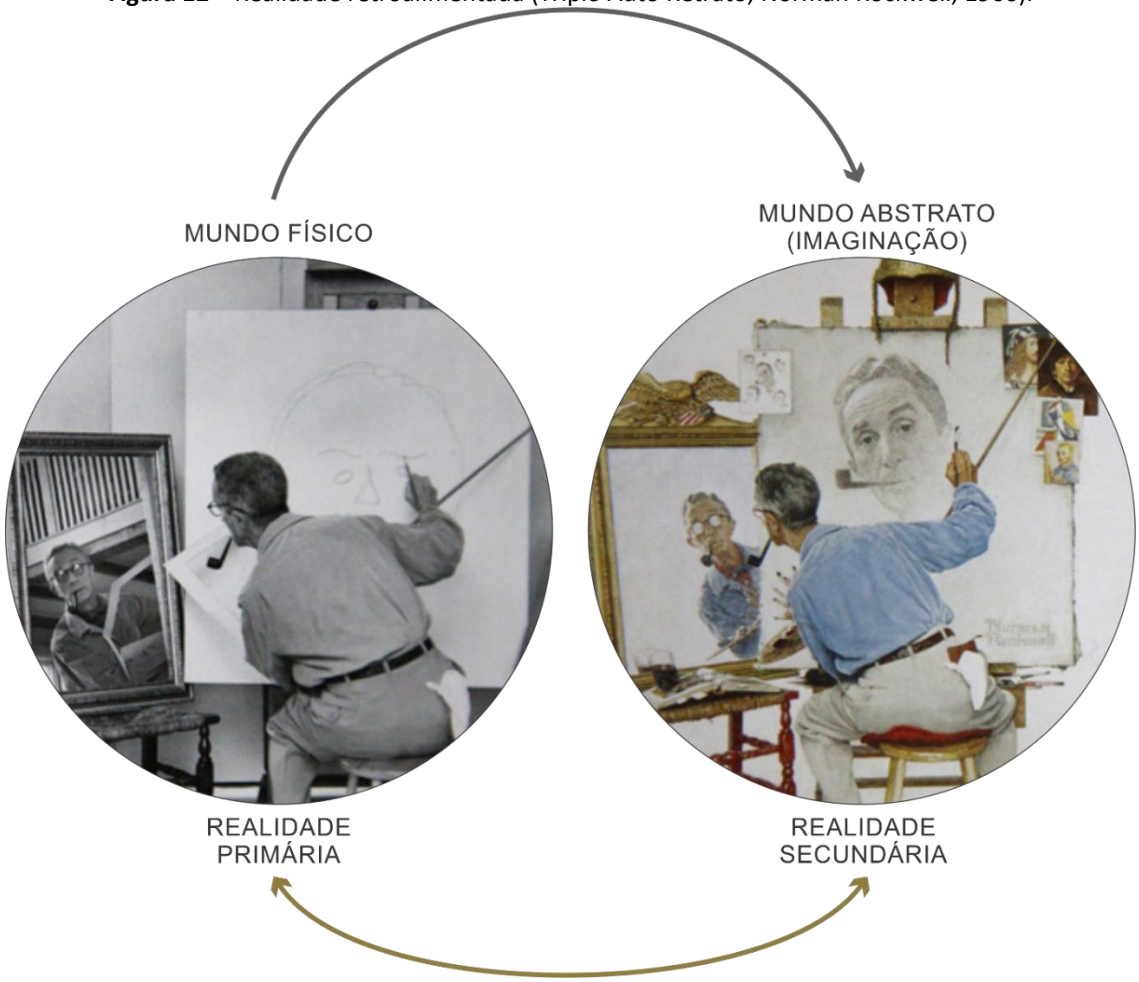


Fonte: Elaborado pelos autores a partir de imagem retirada de StartUp Health, 2019.

As características da maçã estão atreladas aos órgãos sensitivos e estes não estão presentes na maçã. Se o vermelho da maçã só existe para a visão e a maçã não possui visão, logo, o vermelho na verdade pertence ao outro que o vê.

A capacidade humana singular de se projetar no outro para ser capaz de entendê-lo a partir de si, é definida, em grande parte, pela competência imaginativa. A imaginação é a faculdade de criar, dentro de si, imagens "de fora", que não pertencem ao ser que as mentaliza; e transformá-las em parte do Eu. Forma-se um sistema de retroalimentação que permite construir uma realidade de duas formas distintas: através do reconhecimento do Outro como uma extensão de si (algo do qual seus sentidos já se apropriaram e travestiram para permitir a identificação); e através da concepção de algo novo, criado a partir do Eu e dotado de seus sentidos, através dos quais amadurece e alcança sua independência como Outro.

Figura 12 – Realidade retroalimentada (Triplo Auto Retrato, Norman Rockwell, 1960).



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de imagem retirada de Iconica, 2011

Realidade Primária alimenta a Secundária e é, por sua vez, enriquecida por ela.

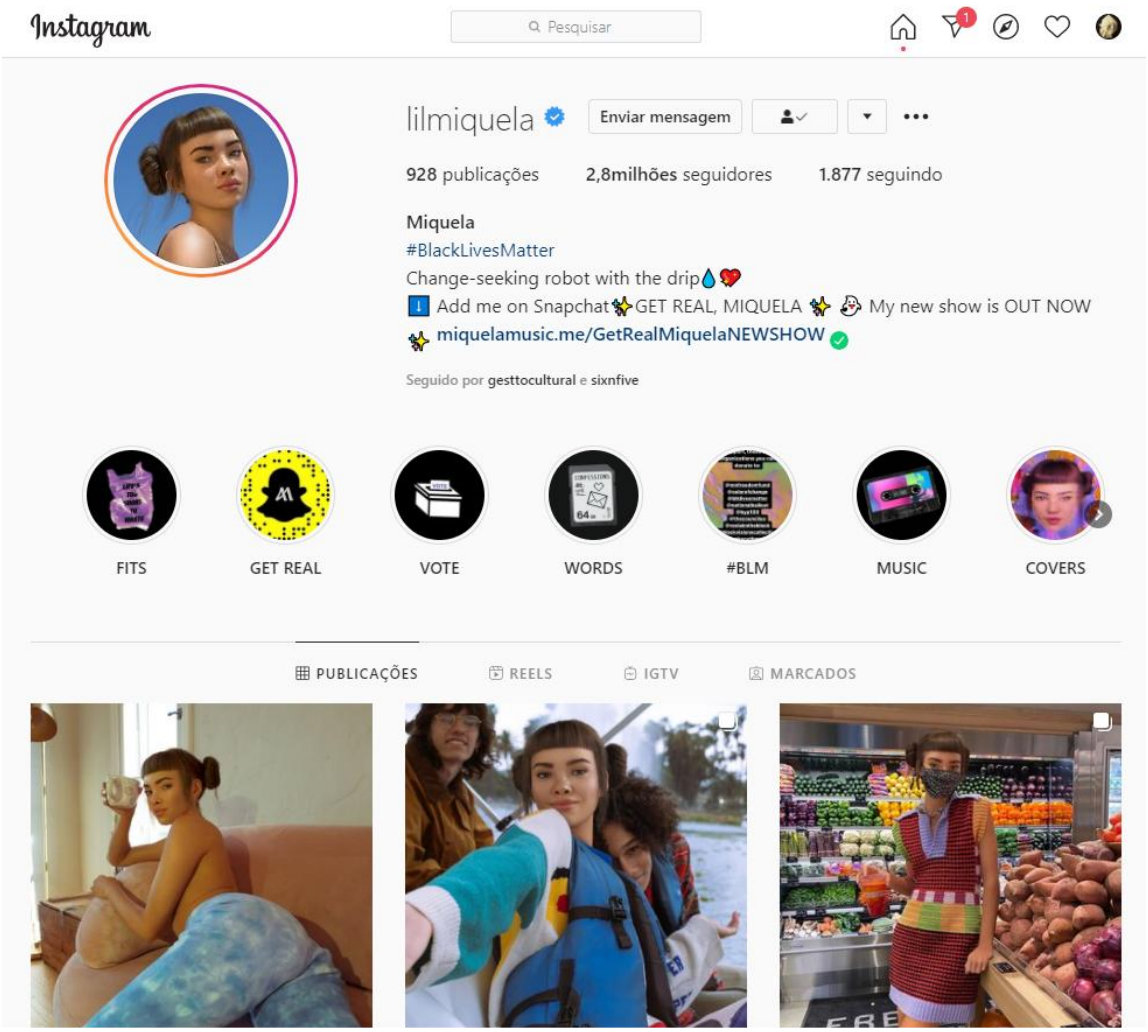
Bergson (1999) afirma que aquele que não age, não cresce ou se aprimora, nem desenvolve uma consciência, estando, portanto, impossibilitado de alcançar o segundo nível de realidade - mas isso não lhe nega uma existência. Mesmo seres estáticos, embora não conscientes, existem. Um ótimo exemplo para ilustrar essa separação entre os seres “reais” pode ser encontrada na obra *O cavaleiro Inexistente* (2009), de Ítalo Calvino, onde o autor contracena dois curiosos personagens: o cavaleiro Agilulfo dos Guildiverni e Gurdulu. Sobre o primeiro, o autor explica:

> AINDA ERA CONFUSO O ESTADO DAS COISAS do mundo, no tempo remoto em que esta história se passa. Não era raro defrontar-se com nomes, pensamentos, formas e instituições a que não correspondia nada de existente. E, por outro lado, o mundo pululava de objetos e faculdades e pessoas que não possuíam nome nem distinção do restante. Era uma época em que a vontade e a obstinação de existir, de deixar marcas, de provocar atrito com tudo àquilo que existe, não era inteiramente usada, (...) e assim uma certa quantidade andava perdida no vazio. Podia até acontecer então que num ponto essa vontade e consciência de si, tão diluída, se condensasse, formasse um coágulo, (...) e esse emaranhado, por acaso ou por instinto, tropeçasse num nome ou numa estripe, como então havia muitos disponíveis, numa certa patente de organização militar, num conjunto de tarefas a serem executadas e de regras estabelecidas; e - sobretudo- numa armadura vazia, pois sem ela, com os tempos que corriam, até um homem que existia corria o risco de desaparecer, imaginem um que não existia... Assim havia começado a atuar Agilulfo dos Guildiverni e a esforçar-se para obter glórias.
>
> (CALVINO, 2009, p.4)

O cavaleiro Agilulfo assim, apesar da imponente consciência e presença, é um ser que depende inteiramente do reconhecimento dos outros para manter-se real (tal é a necessidade das existências virtuais - daí a contemporânea necessidade de selfies e auto afirmação no espaço digital). Isso ocorre, pois,

sua criação não acompanha a passagem natural pelos diferentes níveis de realidade. Ao invés de um conjunto de ressonâncias que toma forma na realidade física para aos poucos ir construindo sua consciência na realidade virtual, Agilulfo ignora o papel dos sentidos e salta diretamente à realidade abstrata da mente (onde, ironicamente, vivem todos os mundos e personagens literários). Seu prodigioso nascimento acaba por torná-lo duplamente efêmero e dependente de uma ação constante e relevante a todo momento, projetando-se sobre tudo e todos para suprir tal carência.

Figura 13 –Fluidez entre as realidades virtual e física.



Fonte: Lil Miquela (Instagram), 2020.

Influenciadora virtual, Lil Miquela, possui 2,8 milhões de seguidores e realiza postagens frequentes interagindo com pessoas e locais reais.

A figura do Eu é assim, desenvolvida como ser expandido, pois cada vez que este age sobre o mundo visual, passa a se encontrar, igualmente, dentro de cada ser que o modificou. A consciência encerra a curiosa dualidade da ação do indivíduo e sua concomitante fragmentação. Como reagiria o seu oposto, então? A quais dificuldades e provações estaria sujeito um ser ao qual a realidade física do plano original pertencesse de forma absoluta mas cuja consciência lhe escapasse? Ítalo Calvino apresenta para a encarnação de tal impasse o personagem Gurdulu, um ser que existe, mas sem consciência disto. Sua falta de identidade, torna-o suscetível às ressonâncias de todos os demais seres e objetos a sua volta, assim como à frequente dissolução de seu próprio conjunto de ressonâncias. Conforme explica o autor, mesmo os substantivos pelos quais os outros tentam inutilmente defini-lo, “(…) mudam de uma estação para a outra. Dir-se-ia que os nomes deslizam nele sem jamais fixar-se” (CALVINO, 2009, p.27). A extensão total da sua condição de fluidez pode ser melhor apropriada na cena onde encontra-se em meio às damas de companhia da nobre viúva Priscila, de cujas lembranças Gurdulu se esvai imediatamente tão logo se encerra sua conexão física com estas.

De consciência jamais amadurecida, Gurdulu é incapaz de abstrair-se e experienciar a realidade da virtualização e imaginação. Ele frequentemente se perde nos demais seres que cruzam seu caminho; não consegue projetar-se nem se fixar nas memórias daqueles com os quais cruza e tão logo sua ação é suspensa, assim também o faz sua presença. Porém, apesar de sua clara inépcia identitária chegar mesmo a negar-lhe a existência fora do momento presente; a forte materialidade de Gurdulu age como um estranho magnetismo para os demais seres, cujos caminhos parecem misteriosamente cruzar o seu por repetidas vezes, a ponto de sua figura ser reconhecida por todo o vasto caminho que percorre o cavaleiro Agilulfo. A atração exercida por ele, entretanto, é mais do que apenas uma reação física. Na rara ocasião em que uma observação mais atenta é dirigida sobre o personagem, a força de

sua gravidade parece capaz de desfazer os limites da consciência do observador, tragando-o para os limites da realidade puramente material.

> Aquela visão provocou em Rambaldo uma perturbação capaz de fazer-lhe rodar a cabeça: mas era mais uma dúvida que um arrepio - que aquele homem que girava ali na frente sem enxergar tivesse razão e o mundo não fosse nada mais que uma imensa sopa sem forma em que tudo se desfazia e tingia com sua substância todo o existente. “Não quero me tornar sopa: socorro!” [...].
>
> (CALVINO, 2009, p.48)

Apesar de complexa, a forma como o cavaleiro Agilulfo assume ao longo da narrativa um status muito mais admissível ao leitor do que sua contraparte puramente física, levanta naturalmente o questionamento de até que nível somos capazes de aceitar e abraçar realidades e conceitos puramente abstratos em detrimento daqueles que nos são apontados por nossos sentidos.

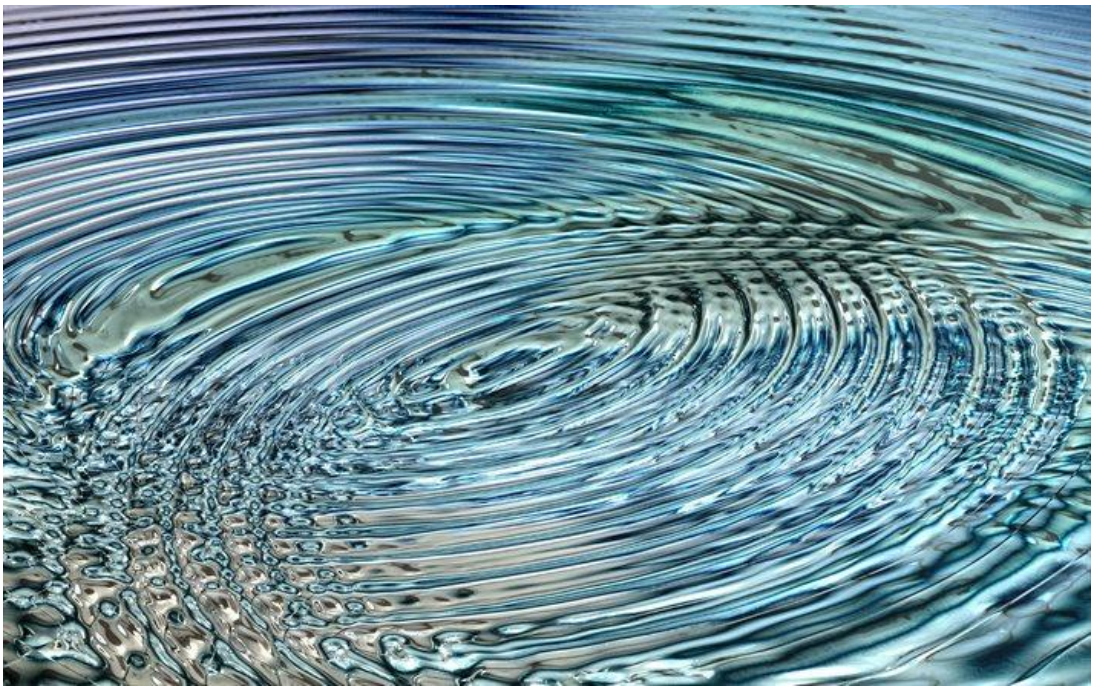
2.2 Ressonância

Como já tratado anteriormente, a realidade tal como a conhecemos é um espaço composto por pontos, linhas e planos. Por essa razão, para tentar entender da essência da sombra e seu papel em nossa realidade, faz-se necessário de início examinar sua configuração mais básica, partindo da abstração para isolá-la das demais influências que sofre no Plano original. Isso porque a sombra material como a conhecemos, ocupa o mesmo espaço do qual se apodera o elemento da luz; daí a importância, para alcançar sua ressonância, que esta seja reduzida, conforme o fez Kandinsky (1970); até seus elementos fundamentais.

Busca-se assim, aprofundar um pouco mais o conceito de *ressonância*, cunhado por Kandinsky. Já foi definido que a palavra ressonância engloba a essência de cada ser; ela não é, porém, uma forma elementar capaz de

expressar a singularidade do indivíduo. Para cada consciência, um número variado de ressonância aproxima-se e dilata-se, fazendo em sua multiplicidade ressoar um fragmento específico do ser. O momento de inserção de qualquer imagem-ideia em um plano é de extrema importância, pois é justamente nessa materialização que a "ressonância fundamental" de um elemento acaba sendo permeada e modificada pelas ressonâncias da dimensão, forma e local que ocupa no plano. Imaginemos o movimento de uma ressonância tal qual aquele de uma onda. Ao nascer no Plano original, a ressonância inicial, tal como uma gota que cai sobre a superfície da água, conturba aquele espaço e logo é dotada de forma e ritmo, expandindo-se pela profundidade do seu território. As ondas mais próximas da origem do "nascimento" da gota são menores, e, portanto, mais claras e bem definidas, sendo facilmente compreendidas pelos sentidos. Conforme se afastam da origem, porém, as ondas tornam-se mais amplas, efêmeras e sutis; sofrendo também alterações ao cruzar o caminho com uma pedra, folha ou mesmo outra onda. Dificulta-se assim a sua apropriação pelos sentidos, que necessitam atravessar toda sua circunferência, além do caminho percorrido desde seu epicentro e interpretar as deformações sofridas para alcançar o entendimento de seu todo.

Figura 14 –Ressonâncias como ondas



Fonte: BestHQWallpapers, 2020

Presença e representação são dois conceitos complementares e igualmente relevantes, em constante embate no Plano Original. A presença trata da matéria e ressonâncias das quais são compostas um ser e possui em si traços do futuro que a segue, do passado que a precede e do presente que a preenche. Ela se pauta sobre uma ação ou necessidade de agir, sobrepondo seus sentidos àqueles dos demais seres e transmitindo de volta ao corpo tudo aquilo que percebe. A representação é, por sua vez, a retransmissão já digerida pelo ser daquilo com o que foi alimentado o corpo. Ela carrega em si fragmentos da consciência na qual se alojou, pois uma representação nunca é idêntica à presença que lhe deu origem, tendo sido filtrada e interpretada pelas ressonâncias do ser ao qual passou a pertencer.

Figura 15 –Presença e representação (Joseph Kosuth, Uma e Três Cadeiras, 1965)

Fonte: MOMA, 1965.

A natureza plural e associativa da ressonância garante que, tanto seres inanimados quanto organismos vivos possuam configuração semelhante ao serem materializados no Plano Original. Eles são, em essência, compostos pelos mesmos elementos: conjuntos de matéria e energia; substâncias intercambiáveis entre si. A maior diferença entre ambos se encontra no nível de complexidade de sua matéria; enquanto organismos vivos destacam-se como seres de conjuntos complexos (acúmulo de muitas ressonâncias), capazes de se reproduzir independentemente, adaptarem-se aos demais organismos e espaço, e possuidores de mecanismos autorreguladores que os tornam resistentes a tais mudanças; os seres inanimados definem-se como conjuntos simples de matéria, sem muitas variações ou espécies. Em termos visuais, tal complexidade geralmente se apresenta como mais traduções pelo olho de características pertencentes aos outros sentidos. Elas podem ser

reunidas sob formas mais claras (luminosas) para os seres inanimados e mais alternadas (luz x Sombra) para os organismos vivos; uma vez que os segundos possuem movimento próprio e tendem a manter-se em constante deslocamento pelo espaço.

Figura 16 – Organismos vivos e seres inanimados

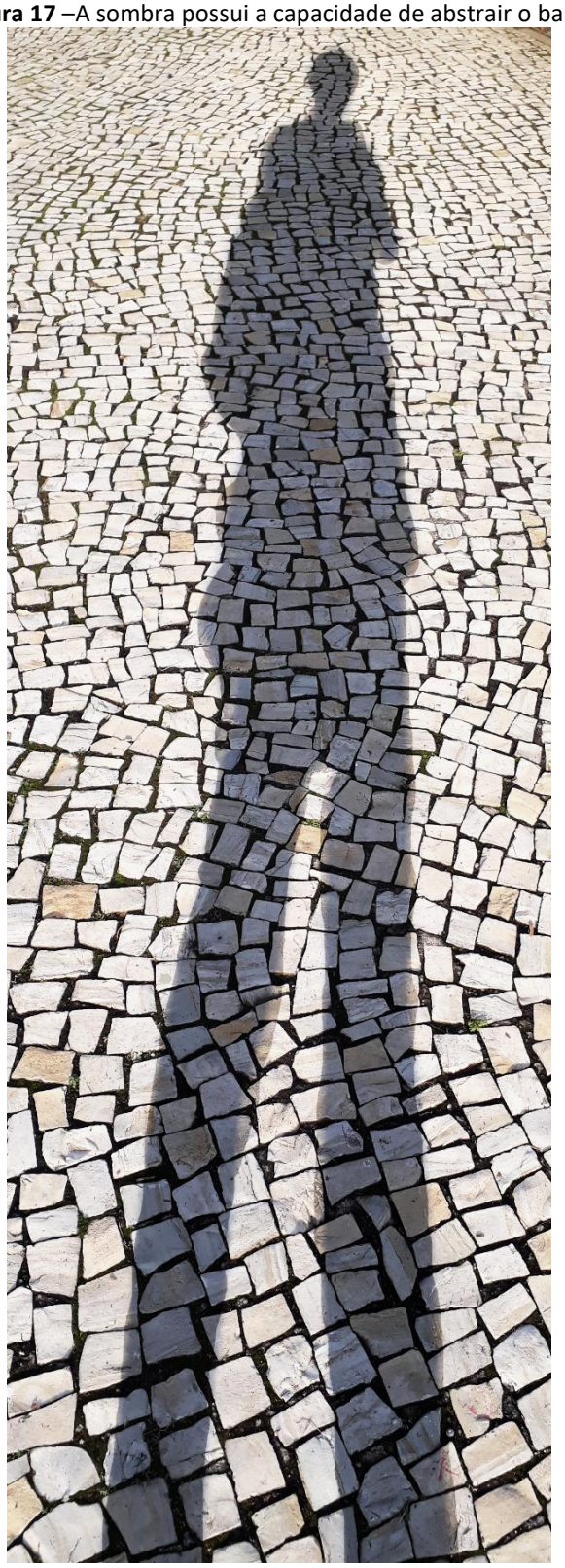
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Na presença de organismos vivos pode ser observado maior contraste de luz e sombra, pois são compostos do acúmulo de muitas ressonâncias; enquanto seres são de mais fácil representação e compreensão.

Encontrar, portanto, conforme coloca Kandinsky (1970) "o caminho das ressonâncias" seria semelhante a trilhar o caminho das Sombras. Luz e Sombra dividem um mesmo espectro: ambas são constituídas de fragmentos oscilantes; não são constantes ou únicas. Elas são também interdependentes; quando a primeira oscila, também o faz à segunda. A sombra faz parte do reino da luz, mas é sua parte fantástica; a parte indomada e selvagem que se prende a cada objeto e Ser, negando obediência à luz e sua cruzada pela definição. É o íntimo de cada Ser que não pode ser definido ou compreendido. De muitas formas, é a essência de algo; a matéria que esconde e protege a ressonância de cada Ser; permitindo-o transfigurar-se e se reinventar, recriar e aperfeiçoar. A sombra é o mistério e, como bem coloca Lowenstein “Qualquer pessoa [...] sabe como a paisagem parece plana e desinteressante ao meio-dia, quando o sol está a pino e existe pouca sombra para dar relevo aos objetos" (LOWENSTEIN, 1968, p.50). A distinção é necessária ao mundo para "dar-lhe sentido"; a sombra é necessária para "manter-lhe interessante".

A sombra é capaz de afirmar-se assim, como reduto do caótico, confuso, não definido e fantástico. Faz da abstração sua própria ressonância; o que de certa forma a configuraria como a materialidade da ressonância, sua forma visível aos sentidos humanos. Ela também pode ter comparada à observação de seus fenômenos, o caminho por onde presença e representação são permutadas; uma vez que sua existência permite a materialização de uma ressonância do estado de ideia de uma imagem para o plano através da consciência. A Sombra também é aquela responsável por unir qualidades separadas de seus suportes materiais, costurando-as novamente entre si em novas combinações, com novas ressonâncias a serem abstraídas.

Figura 17 –A sombra possui a capacidade de abstrair o banal.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Por não possuir exatamente meio tátil de se fazer presente, a Sombra permanece num estado que a mantém "para lá" do indivíduo; capaz de transmitir seu ânimo e movimento apenas quando experimentada de forma virtual, pela visão. Sua manipulação direta, dessa forma, esbarra em diversas dificuldades; mesmo enquanto pertencente ao mundo material. Como solução, luz e forma acabam por estabelecer-se como ferramentas para o manejo material de sua substância.

2. 3 Linguagem

A arte da nomeação, conforme explica Tolkien em seu ensaio *Sobre Histórias de Fadas* (1938-39), é o meio de afirmação mais potente alcançado pelo ser humano. Nomear é reunir sob uma unidade um conjunto disperso de elementos e reações, declarando a sua interdependência e a validade da sua existência. Conforme visto no capítulo anterior, o momento de materialização de uma ressonância no plano original acaba por embuti-la de novas tendências secundárias e obriga-a a ramificar-se em uma rede de relações cada vez maior e mais complexa; de modo que, em dado momento, torna-se difícil sua apropriação como unidade. É nessa ocasião que a ressonância passa a depender, para possibilitar a compreensão de seu ser de modo totalitário, da ação do olho; o que por sua vez passa a exigir-lhe um nome capaz de referir-se a toda essa rede de relações de modo eficiente. A validação de uma identidade e formação de sua consciência seriam assim precedidas pelo batismo e definição de seus contornos, de modo que esta possa ser comunicada e reconhecida de forma clara, tanto aos outros como a si mesma e a partir daí então, crescer e amadurecer como ser.

A nomeação, porém, possui um papel muito maior do que aquele de apenas dar nome a algo. A habilidade de reconhecer um todo em meio a uma multiplicidade de relações é igualmente aquela capaz de abstrair a todos esses elementos e influências a um segundo nível de realidade e de

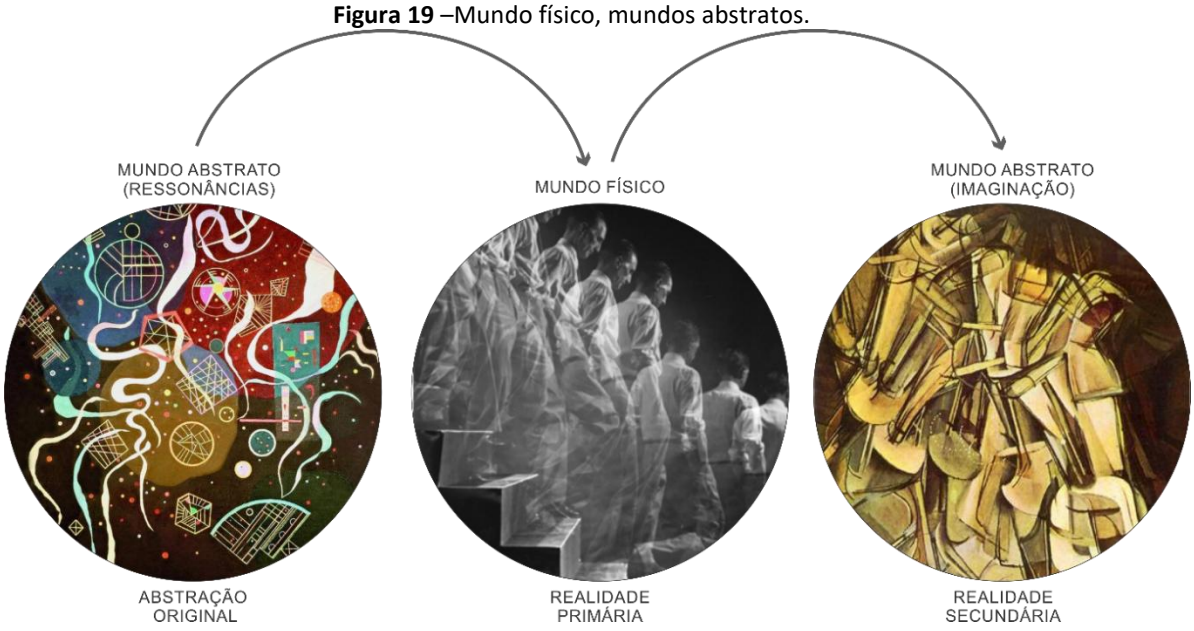
permitir-lhes a entrada na consciência e na memória de um outro ser. O poder de abstração capaz de gerar adjetivos e substantivos e vinculá-los das mais variadas formas, conforme explica Tolkien, possui tamanha potência que nenhum feitiço ou mágica seria capaz de equiparar-se. Na verdade, complementa o autor, "Quando podemos abstrair o verde da grama, o azul do céu e o vermelho do sangue, já temos o poder de um encantador(...)" (TOLKIEN, 1938-39, p.28). É através dessas "nomeações" que é dada substância às realidades, sejam elas materiais, interceptadas pelos sentidos; ou virtuais, modeladas pela consciência para evocar ou expandir à primeira.

Figura 18 –A Abstração da realidade nos concede o poder de modificá-la (André Derain, Charing Cross Bridge, 1906).

Fonte: Art Class Curator, 2018.

Em seu ensaio, Tolkien discursa ainda sobre a existência de dois mundos complementares, o Mundo Primário e o Mundo Secundário, cujas realidades estariam tanto unidas quanto separadas e funcionariam de modo complementar na consciência do ser. O Mundo Primário é descrito pelo autor como sendo o “mundo real” ou seja, o plano original de Kandinsky, no qual reina o sentido da visão. Já o Mundo Secundário, é aquele “[…] no qual nossa mente pode entrar. Dentro dele, o que ele relata é ‘verdade’: está de acordo com as leis daquele mundo.” (TOLKIEN, 1938-39, p.44). O Mundo Secundário está intimamente relacionado ao desejo; está entre uma de suas principais funções despertar, satisfazer e atiçar à desejabilidade por algo. Tal característica é intensificada pelo fato de este ser também o território no qual é permitido às imagens tecerem àquilo que não encontra corpo no Mundo Primário; de modo que somente é acessado através da mente. O Mundo Secundário configura-se assim, como um segundo reino das abstrações, mas não igual àquele das ressonâncias de Kandinsky. Ele é uma nova realidade, um novo plano disposto após ao plano original e, de certa forma, dependente deste para alimentá-lo com o material necessário para criar suas próprias quimeras.

Figura 19 –Mundo físico, mundos abstratos.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

As relações entre o Reino das ressonâncias (abstração original), o plano original (Mundo primário) alimentado por este, e a realidade secundária (abstração imaginativa), que toma como base por sua vez o mundo primário.

A nova realidade secundária assim, possui uma existência condicionada à mente daquele que a formulou, não consegue, como os elementos da primeira realidade física, alcançar ao Outro e seus sentidos. Para que essa nova realidade virtual possa vir a assumir um espaço na realidade física é necessário que seus elementos se tornem sensíveis, que de alguma forma possam ser comunicados aos sentidos de um outro indivíduo que não aquele que os conjurou.

3 A Sombra Híbrida

Analisadas as bases de sustentação do mundo primário físico e do mundo secundário abstrato, já puderam ser observados diversos pontos em comum entre os dois. Essa terceira parte abordará as inter-relações das realidades material e abstrata e como se dá a experimentação de um mundo híbrido no qual os contornos entre as realidades se fundem ainda mais profundamente, perdendo-se no processo. Para o acesso a esse território complexo, será inicialmente aprofundada a lógica da memória, local onde são digeridos os conceitos do mundo sólido e criadas as lembranças e fantasias que os tornam parte da consciência individual. O segundo subcapítulo discutirá sobre a sustentabilidade de um mundo de resíduos sólidos, regido por uma cultura fluida e, por fim; a última parte desse capítulo tratará algumas das particularidades do movimento de virtualização do mundo material e a influência de tal fluidez híbrida durante a pandemia do COVID19.

3. 1 Solidez fluida

A memória é o elemento fundamental para a instituição do mundo regido pela visão e consequentemente, para a experimentação da *sombra* e da realidade abstrata. Conforme visto nos capítulos anteriores, a percepção humana se estabelece majoritariamente através do olhar. Este, por sua vez, necessita compilar da realidade um dicionário que o torne capaz de evocar aos demais sentidos de forma autônoma, sem depender de sua real atuação para ser capaz de agir. Enxergar assim, conforme explica Condillac em seu *Tratado das Sensações* (1984), só é possível quando se forma uma aliança entre a visão e a memória. Tal união permite ao sentido ascender junto da lembrança à dimensão do tempo. Isso porque, a cada vez que uma memória é revisitada, tal ato lhe garante acesso à experimentação do passado, ao mesmo tempo que abre caminho para que seja alterada com influências do presente.

Visão semelhante é colocada por Bergson (1999), para quem a lembrança é uma representação do passado conservada na memória e capaz de fazer abstrair a ação presente. Evocar uma lembrança, assim, constituiria desnaturar o caráter prático da vida, dar valor aos sonhos e misturá-los à percepção presente e às possibilidades futuras; permitindo a modelagem de novas lembranças, capazes de romper com o limite entre fantástico e real. Dessa forma, quanto mais acessada (repetida) for uma memória, mais próxima do reino da fantasia ela estará. Essa habilidade alquímica da mente de digerir e transmutar o "real" para uma criação "fantástica" poderia ser descrita como a terceira camada de realidade; uma união entre as realidades material e virtual analisadas nos capítulos anteriores.

Figura 20 –Lembranças revisitadas.

Fonte: Sánchez (Superinteressante), 2020.

Memória revisitada repetidamente transfigura o passado "real" para um passado "fantástico".

Da mesma forma que o olho precisa mover-se constantemente pelos objetos para que seja possível a percepção de um espaço; também a memória precisa

evocar a uma série de conexões e imagens coletadas em sua ressonância para compor uma memória complexa. A mente e a própria identidade humanas são, portanto, formadas por coletâneas de fragmentos independentes. Uma grande vantagem da realidade fragmentada é a possibilidade de reconectar seus fragmentos em variadas novas combinações, como estruturas modulares. Isto tanto permite à mente respostas mais eficientes a diversas situações, quanto embute o ser da capacidade de se reinventar repetidamente.

A habilidade de criar novas conexões baseadas em antigas lembranças, leva assim ao nascimento de ilusões ou ficções, cuja única diferença para uma “memória verdadeira” se encontra na distância a qual se encontram da "realidade verdadeira”. Isso ocorre, pois, a memória é, antes de tudo, uma escolha sobre quais ações perceber; e é nesse lapso que surge a fantasia. Após a absorção da imagem material como lembrança, a realidade na qual esta existia é dispensada, dando lugar à sua representação. Conserva-se assim da matéria, nada além de seu rastro ou abstração, aproximando o real e o virtual, que passam a dividir na mente um mesmo mecanismo de criação. A fantasia pode ser considerada, como parte integrante da base do conhecimento humano e a tarefa de distinguir um "acontecimento real" daquilo que a memória adiciona ou suprime às lembranças passa a configurar em um esforço inútil, uma vez que é justamente tal complexidade que torna memória e consciência entidades subjetivas e garante a singularidade de cada ser.

Figura 21 –Memória fragmentada.

Fonte: Hootsuite, 2017.

A Memória é uma coletânea de fragmentos que compõe em sua variedade a textura da "realidade" de cada indivíduo. A percepção e apropriação da realidade se dá por três fases principais: contraste (luz e sombra), forma e cor e rede de conexões, interação entre partes ou fragmentos.

Bergson divide as lembranças que formam a mente e o indivíduo em dois grupos, aquele das lembranças aprendidas (motoras) e o das lembranças

espontâneas (imagem/sonho). A primeira, parte de um esforço, a construção de um hábito configurado pela repetição cotidiana. Tem como principal característica a sua independência do meio no qual se encontra inserida, pois, conforme a repetição vai tornando-se mais bem sabida, efetua-se igualmente um fenômeno de afastamento e recorte desta de seu tempo e espaço. As lembranças aprendidas são, portanto, doutrinadas pela memória e representadas por um certo nível de automatismo e apatia característicos do excesso de repetição.

O segundo tipo de lembrança levantado por Bergson, a lembrança espontânea, é construída em instantes e, por essência, irrepetível. Uma lembrança espontânea é específica e única; ela carrega uma forte carga temporal e espacial que a liga a um determinado acontecimento passado e não pode ser controlada pela vontade. Enquanto as lembranças aprendidas são pautadas na ação e realizam um reconhecimento geral, as lembranças específicas são pautadas na representação e distinção; elas são, de certa forma, àquelas responsáveis por dar identidade própria aos demais seres com os quais nos relacionamos e permitir sua diferenciação.

Figura 22 – Apropriação e ressignificação da Realidade Primária (Iris van Herpen, Crystallization Top).

Fonte: High Museum of Art, 2010.

A tarefa de modelar a *sombra* como existência vestível exigirá da memória ambas as formas de lembranças. Estas serão as ferramentas a serem utilizadas para a construção e interação com a memória imagética da *sombra*, formada a partir da realidade material, projetada para a realidade abstrata e devolvida à realidade mista e líquida pós-moderna.

3.2 Fluidez Sólida

A pandemia de COVID-19 varreu o globo causando profundos impactos no cenário internacional. Embora os primeiros sintomas da pandemia se encontrem voltados para as curvas de contágio e óbitos, seguidas de perto pelas previsões percentuais de contração econômica para os próximos anos; alguns começam a apontar que a comoção causada pelo vírus não é tanto uma comoção sobre a saúde ou o mercado financeiro em si, mas muito mais sobre o atual modelo de sociedade. Em sua palestra Pandemias, Mudanças Sociais e Prognósticos (2020) a professora Solange Mezabarba corrobora essa percepção, afirmando que “As epidemias não são apenas um fato biológico, mas elas se disseminam, especialmente, quando encontram condições sociais.” (Mezabarba, 2020), tendendo ainda a deixar profundas alterações sociais em seu rastro.

As transformações experimentadas no momento assim, não foram desencadeadas pelo surgimento do Covid-19. Mobilizações, crises e profundas transformações sociais e políticas já haviam sido iniciadas e cresciam exponencialmente em tamanho e intensidade a cada ano. Em estudo publicado pela empresa de consultoria McKinsey & Company (The state of fashion 2020 - CoronaVirus update, 04/2020), mesmo antes da crise causada pelo coronavírus as previsões realizadas para 2020 na indústria da moda já eram pessimistas ao redor do globo. O cenário certamente piorou mais rápido do que o esperado, mas os sinais que apontavam para a necessidade de renovação no setor já eram visíveis. Em diversos níveis,

nosso sistema de consumo e produção (o da moda, incluso) não está mais funcionando; é necessário iniciar um movimento para reimaginar a indústria como um todo e reescrevê-la.

A COVID19 também acelerou um processo já iniciado de afastamento dos consumidores do ciclo tradicional da indústria da moda. 65% dos consumidores entrevistados pela empresa disseram não se importar se a pandemia causasse um atraso de até um ano no lançamento de novas coleções. Segundo a pesquisa, consumidores apoiam e esperam que a crise possa acelerar a redução da produção sazonal e aumento de modelos de negócio sustentáveis e circulares. Também estão mais propensos a consumir produtos de maior durabilidade e mantê-los por mais tempo, seja por meio de consertos ou adquirindo artigos de 2ª mão. Outras mudanças, como a inclinação em direção a uma moda mais digital, design atemporal e o declínio das vendas como um todo são mais sinais do inevitável: as mudanças que começavam a ganhar força de modo gradual foram aceleradas pelo sentimento de urgência despertado pela pandemia.

Figura 23 – Moda Upcycling (The Worn Wear, Patagônia).

Fonte: Outside Online, 2019.

The Worn Wear, loja da Patagônia voltada para upcycling de produtos da marca, oferece artigos de $257, por volta de $80 mais caros que novos lançamentos e altamente concorridos por sua tiragem limitada.

A tríade produção, consumo e sustentabilidade é uma marca do paradigma contemporâneo. O desequilíbrio e embate entre estas é trazido justamente por aquilo que Bauman apresenta em seu livro, *Modernidade Líquida* (1925) como a principal característica pela qual se constrói a vida líquida: a sua fluidez. O termo é utilizado pelo sociólogo para definir tudo aquilo que "não mantém sua forma com facilidade" (BAUMAN, 1925, p. 8); ou seja, que não se fixa no tempo ou no espaço, preenchendo-os por não mais que um instante. Ao se descrever uma forma fluida, não são utilizadas expressões que as comprometam por muito tempo, preferindo-se por tratá-las como um *estado* do que por um *ser*, uma vez que poderiam modificar-se tão logo as perdêssemos de vista. Ainda segundo o autor, ao se agir sobre um ser fluido, como o que intenciona-se modelar no presente trabalho, deve-se levar em conta que entre seus *estados* os fluidos: "(...) 'fluem', 'escorrem', 'esvaem-se', 'respingam', 'transbordam', 'vazam', 'inundam', 'borrifam', 'pingam', são 'filtrados' e 'destilados'" (BAUMAN, 1925, p. 8) e mesmo com toda atenção e esforço dificilmente mantém -se em uma mesma forma por muito tempo.

Tem-se aqui um objetivo duplo em nossa busca por um vestível composto de duas realidades. Por um lado, será necessário "derreter" a roupa física, alterando sua lógica de produto acabado para uma experiência aberta e fluida; por outro, tratar a sombra de modo a permiti-la manter uma forma vestível, apesar de sua fluidez.

O Mundo fluido de Bauman é um mundo de possibilidades e oportunidades quase infinitas, que não podem petrificar-se em realidade por correr o risco de solidificarem-se e impedirem o caminho para a próxima novidade (BAUMAN, 1925). Se por um lado esse modelo de vida pode nos levar a uma gama muito maior de experiências e induzir à uma sociedade mais empática e tolerante; por outro, viver em uma cultura fluida é um estímulo constante ao consumo e descarte. Encontramo-nos em uma encruzilhada: vivemos em um mundo de

realidades, oportunidades e cultura fluida, mas nosso consumo ainda segue as diretrizes do “capitalismo pesado” (BAUMAN, 1925). Isso significa que, embora o consumo pós-moderno já tenha dado importantes passos em direção à uma maior fluidez (com aumento significativo do consumo de serviços em detrimento ao de objetos) grande parte do consumo humano se mantém majoritariamente sólido.

O problema de uma cultura fluida alimentada por um consumo sólido é que a primeira exige uma alta taxa de renovação e o segundo gera refugos de difícil digestão, incompatíveis com a reciclagem imediatista exigida pelo meio no qual nasceram. Um mundo fluido precisa de um consumo fluido, ou ao menos um consumo com dejetos fluidos, para que se torne sustentável.

Figura 24 – Consumo sólido em uma cultura líquida.

Fonte: Design Culture, 2015.

Exposição “Fast-fashion: the dark side of fashion”, Hamburgo (2015). As dificuldades de uma cultura fluida com um consumo sólido.

Como embaixadora cultural, a moda ocupa uma posição de destaque em nossa realidade híbrida. Ela é a segunda indústria mais poluidora do mundo (BBC, 2017) arauta das maravilhas da fluidez, da liberdade e da variedade de escolhas e oportunidades que permitem “tornar-se qualquer um” (BAUMAN,

1925, p 74); mas para tal alicerça-se na produção extensiva de bens de consumo sólidos, gerados em tamanha quantidade a tornar inviável seu efetivo aproveitamento como qualquer outro que não objetos fluidos.

3.3 Ecossistemas híbridos

Realidades virtuais e abstratas, como visto até aqui, são duas partes complementares dos diversos mecanismos pessoais e sociais que configuram a nossa sociedade. Embora inerentes à própria vivência humana, a estruturação de uma pós-modernidade líquida vem aproximando cada vez mais conceitos análogos, mas fragmentados como estes, tornando-os permeáveis e borrando os contornos que os mantinham como realidades paralelas. Esse já iniciado movimento de conurbação, destaca-se ainda mais graças a pandemia causada pelo novo coronavírus, que veio acelerar as graduais mudanças e previsões que se desenhavam para o século XXI.

O COVID 19 não é, de forma alguma, a primeira ou mais forte pandemia já enfrentada pela humanidade; a principal diferença do momento atual para as antigas grandes ondas que a antecederam é o trunfo desfrutado pela sociedade contemporânea - o fato de que, pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas se mantém conectadas, mesmo distantes. A internet assume um papel fundamental como aliada e facilitadora no novo estilo de vida imposto ao redor do globo; de modo inédito, o isolamento social não representa um afastamento completo da vida cotidiana. Como explica Bauman (BAUMAN, 1925, p. 177), a sociedade liquida cria um novo gênero de nômades: aqueles que conquistam o espaço sem abandonar suas cavernas; que nunca estão verdadeiramente sozinhos ou isolados e também que nunca estão verdadeiramente em um lugar, pois vivem em um mundo poroso e recoberto por fios. O “novo normal” acelerou esse processo de fundição dos mundos físico e virtual. O totalmente conectado agora passa a ser um instrumento fundamental para a sobrevivência física e mental do

indivíduo, representando o veículo para a nova sociabilidade, entretenimento, informação, compras e educação. Torna-se uma condição essencial para viver no momento presente.

Figura 25 – Nômades líquidos (Ilustração: Yukai Du).

Fonte: Making Pictures, 2020.

Conforme descreve Santiago López Petit em sua análise sobre a metamorfose social em andamento:

> Hoje, estamos passando de uma sociedade escrita para uma cibersociedade, de uma sociedade orgânica para uma sociedade digital, de uma economia industrial para uma economia imaterial, de uma forma de controle disciplinar e arquitetônico, para formas de controle microprotético e mídia-cibernético. (...) O sujeito do tecnopatriarcado neoliberal que o Covid-19 fabrica não tem pele, é intocável, não tem mãos. Ele não troca bens físicos ou toca moedas, ele paga com cartão de crédito. Não tem lábios, não tem língua. Ele não fala ao vivo, ele deixa uma mensagem de voz. Não se reúne ou coletiviza. Ele é radicalmente individual. Não tem rosto, tem uma máscara. Seu corpo orgânico está oculto para existir após uma série indefinida de mediações semi-técnicas, uma série de próteses cibernéticas que servem como máscara: a máscara do endereço de email, a máscara da conta do Facebook, a máscara do Instagram.
>
> (PETIT, 2020, p.56, tradução nossa)

Em seu ensaio *Sobre Histórias de Fadas* (1964), Tolkien chama a atenção para a importância da criação de Mundos Secundários como redutos na mente humana, espaços de realidade virtual (ou abstrata) que possuiriam a função importantíssima de oferecer à mente um afastamento da realidade física, possibilitando-a a Fantasia, a Recuperação, o Escape e o Consolo; todos de extrema importância para garantir uma mente saudável, em especial frente a um ambiente físico conturbado. Embora seus questionamentos sobre realidade tenham sido originalmente voltados à literatura, os aspectos abordados por Tolkien poderiam facilmente ser aplicados à existência digital na qual nos encontramos imersos hoje. “Permanecemos trancados dentro de uma grande ficção, com o objetivo de salvar nossas vidas” (PETIT, 2020, tradução nossa).

Segundo relatório da ITU (International telecommunication union e UNESCO, setembro 2019), atualmente 51% da população mundial possui acesso à rede. Se antes da pandemia esse número poderia parecer uma porcentagem aceitável e até impressionante quando pensada globalmente; hoje, em uma realidade de quarentena mundial e isolacionismo físico, tal dado passa a significar que quase

metade da população mundial está presa em um espaço físico restrito, sem possibilidade de conexão com o outro e com reduzido acesso justamente às qualidades já citadas da Fantasia, Recuperação, Escape e Consolo da sua realidade. Em um momento de isolamento, quem não possui acesso ao mundo virtual, se encontra ainda mais isolado. Está privado do convívio, da conexão com outras pessoas e da própria cidadania na medida em que esta é alcançada pelos indivíduos ao participarem da vida social de sua comunidade (Pandemias, Mudanças Sociais e Prognósticos, 2020), cada vez mais fluida em suas múltiplas plataformas de realidade.

4 A Sombra Experimentada

A realidade híbrida já faz parte do cotidiano contemporâneo, sendo mesmo essencial a sua manutenção. A fluidez e virtualidade encontradas nessa cultura líquida, porém, criam sérios problemas ao se chocarem com o racionalismo sólido de consumo que ainda predomina na mentalidade de produção. Esse quarto capítulo tem como objetivo evocar a lógica do sistema de moda e tentar reimaginá-lo como não só criador de narrativas efêmeras, mas também de criaturas de materialidade subjetiva. No primeiro subcapítulo será realizada uma análise de referência de algumas soluções já adotadas ou em testes por outras marcas, e que se aproximam da mesma lógica estudada. Na segunda parte do capítulo será apresentada uma série fotográfica realizada como observação prática da realidade híbrida em meio à pandemia e cujas referências visuais servirão de insumo para a compreensão das formas, texturas e cores às quais encontra-se exposto o indivíduo híbrido. Essas referências serão então apresentadas no terceiro subcapítulo, sobre a forma de quatro painéis de forma, resistência, presença e inspiração (união dos três primeiros); além da elaboração de 7 croquis artísticos, apresentando uma coleção de superfícies têxteis capazes de traduzir as características de abstração, fragmentação e fluidez da *sombra*.

4.1 Análise de Referências

O projeto UMBRA é uma pesquisa pautada na mesclagem de diversas soluções de design, fabricação digital, eletrônica e programação com o objetivo de testar diferentes possibilidades de prototipagem para uma peça de roupa de experiência aberta, ou seja, que consiga modificar-se para melhor se adaptar ao usuário e suas aspirações - uma mesma matéria sólida, que possa metamorfosear-se com fluidez naquilo que deseja e necessita a pessoa que a veste. Tal movimento poderia despertar uma interação mais consciente

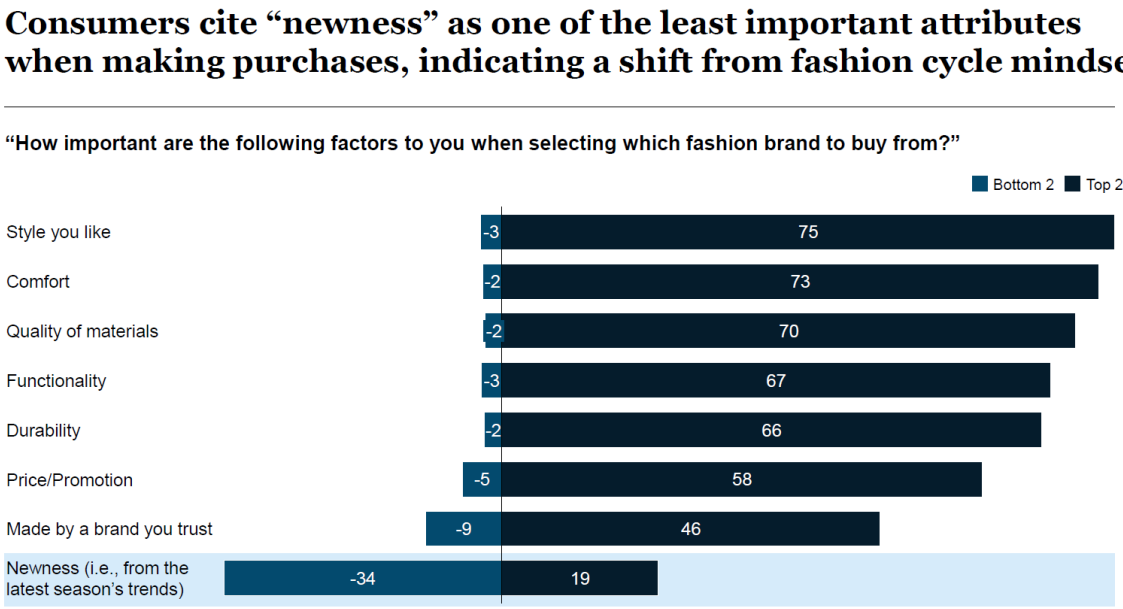
entre produto e usuário, além de associar à peça valores importantes requisitados do design contemporâneo como a constante necessidade de renovação, customização, interatividade e sustentabilidade, uma vez que a mesma peça pode ser utilizada diversas vezes com aparências distintas.

Como já foi comentado no terceiro capítulo, a pandemia de COVID 19 acelerou diversas mudanças de comportamento e consumo, antes previstas para levarem anos, para apenas alguns poucos meses. Diversas pesquisas e análises foram realizadas para tentar entender a extensão das transformações às quais os mercados terão que se adaptar no novo mundo pós-pandemia, dentre as quais destacam-se os dados coletados pela McKinsey & Company (*Consumer sentiment on sustainability and fashion in the COVID crisis*, 2020) e pelo Google em parceria com o Integrated Analytical Team (*Coronavírus: O mundo nunca mais será o mesmo*, 2020). Segundo ambos, o aumento com a preocupação ambiental pelos consumidores de moda, comportamento que já vinha se desenhando a vários anos, constatou um pico significativo de conscientização durante os primeiros meses de pandemia. Diversos consumidores afirmam já estar dando preferência a marcas que promovam ações sustentáveis e adotem práticas de design circular. Especialmente entre as gerações mais novas, existe um maior interesse em adquirir artigos de segunda mão, consertar peças danificadas e dar preferência por itens de maior qualidade e valor agregado, que possam durar por mais tempo.

As gerações Z e Millenials (18 aos 39 anos) foram identificadas igualmente como sendo as mais adeptas à adoção do e-commerce durante a pandemia. De acordo com dados coletados no Reino Unido e Alemanha, 84% dos jovens nessa faixa etária afirma realizar atualmente a maior parte de suas compras por meios digitais e 77% pretende continuar comprando artigos de moda por meio online mesmo após o fim da pandemia, seja intensificando seu uso desse canal ou equilibrando as compras entre ambos canais físicos e digitais. Esses dados apontam para a importância da inserção de novas técnicas e

tecnologias na produção de moda, não apenas em sua fase de confecção e marketing, mas também no próprio planejamento do produto, seu design e prototipagem.

Figura 26 – COVID19 na moda e sustentabilidade.



Fonte: McKinsey & Company, 2020, p.18.

A fabricação digital é um processo de manufatura que permite a criação de modelos desenhados no meio digital, ganharem forma no espaço como objetos físicos. O avanço na adesão desse sistema, traz novas formas de se pensar a cadeia produtiva, encurtando consideravelmente o ciclo de desenvolvimento de um novo produto. A adoção de novas tecnologias no sistema produtivo gera alterações também no próprio ecossistema de criação e desenvolvimento de design, trazendo para a indústria a filosofia do compartilhamento de conhecimentos, que permite a criação de produtos evolutivos, cuja constante interação e feedback com o cliente geram atualizações e aperfeiçoamentos mesmo após o lançamento da peça no mercado.

Esse novo modelo de negócios possui um grande potencial para revolucionar o setor da moda, aliando produto e serviço, físico e virtual a toda a cadeia de

desenvolvimento e produção. Diversas empresas de moda já realizam ações nessa lógica, como é o exemplo do *Studio XO*, em Londres. O ateliê se define como um laboratório focado em desenvolver “Experiências de Costura Digital” e busca transmitir para o público essa transformação do design e do próprio tecido: de uma superfície estática e passiva para um organismo vivo, um autômato responsivo; uma máquina que modifica a forma de vestir e interagir com as roupas. Cada peça fabricada pela empresa segue por uma miscigenada cadeia de produção, passando por diferentes processos até finalizar em uma peça híbrida que mistura componentes eletrônicos, sensores, motores, partes impressas em 3D (materiais rígidos) e tecidos, forros, linhas e outros aviamentos (materiais flexíveis). Um dos objetivos da empresa é trazer cada vez mais essas experiências para o grande público, uma vez que muitas das matérias primas utilizadas nas vestes ainda são adaptadas, e não produzidas especificamente para o setor da moda, de forma que acabam assumindo uma estética mais conceitual e performática.

Figura 27 – STUDIO XO.

Fonte: Yatzer, 2014.

Outra empresa que se encontra à frente de pesquisas e aplicação da tecnologia ao design, é a Adidas; empresa alemã com sede em Herzogenaurach. A Adidas é uma das precursoras na aplicação da impressão 3D em nível industrial de produção, possuindo também um laboratório de inovação responsável por desenvolver pesquisas na área de wearables e roupas inteligentes: acessórios e vestimentas embutidas de sensores que são capazes de coletar dados do corpo sobre o qual são vestidas. Uma de suas criações é o MiCoach Team Elite System, sistema vestível no qual fios condutivos, embutidos com micro sensores, são tecidos diretamente sobre uma camada de tecido “respirável”, funcionando assim como um sistema nervoso a cobrir e monitorar batimentos cardíacos, velocidade, aceleração e localização do corpo que o veste e auxiliando na otimização de treinamentos esportivos. Para coletar tais informações, porém, os fios condutores devem ser conectados a um “cérebro”; uma placa mãe rígida que pode ser desacoplada da roupa e que realiza a leitura, gravação e transferência dos dados coletados pelos sensores para um celular ou computador. A empresa acredita que as roupas inteligentes modificarão a relação do indivíduo com o próprio corpo, tornando-o mais consciente de si mesmo além de criar novas formas de relacionamento e interações com o ambiente (THE Next Black – A film about the Future of Clothing, 2014) e que as vestes são importantes interfaces para essa nova forma de se ver e viver em um mundo híbrido.

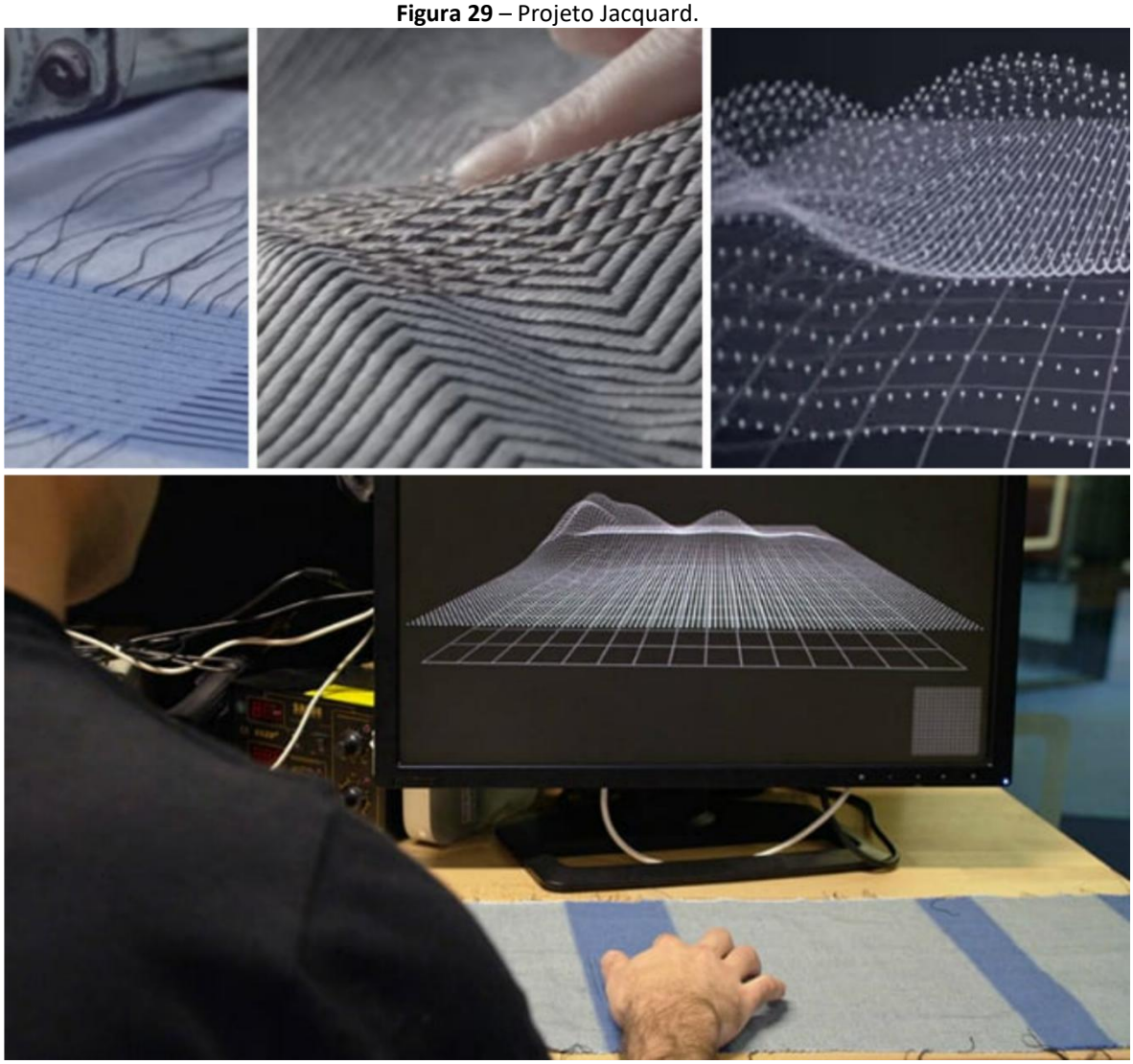
Figura 28 – MiCoach Adidas.

Fonte: ixbt, 2017.

Propostas semelhantes estão sendo estudadas e aplicadas também em projetos independentes e colaborativos. O *Projeto Jacquard*, por exemplo, é uma pesquisa para desenvolvimento de um tecido inteligente que possa responder a comandos táteis do seu usuário. Desenvolvida pelas empresas Levis e Google, a primeira jaqueta inteligente, a *Trucker* Jacke*t*, foi lançada em 2017 com a proposta de uma jaqueta jeans capaz de interagir com a pessoa que a veste por meio de toques e gestos (muito semelhantes aos já utilizados em smartphones), permitindo que seus usuários permaneçam conectados e possam controlar seus celulares através do tecido. A técnica utilizada no processo foi semelhante àquela adotada nos tecidos inteligentes da Adidas, com a fiação de fios têxteis condutivos e tecelagem de um tecido jeans híbrido, com partes sensíveis. Embora no caso da *Trucker Jacket* a placa de controle embutida e “invisível” a qual se conectavam os fios condutores e a resposta em tempo real aos movimentos não tenham sacrificado a estética e praticidade da peça, rendendo-lhe grande destaque em seu lançamento; o uso e lavagem constantes provaram-se profundamente

danosos à funcionalidade da jaqueta, que começou a apresentar falhas de conectividade com apenas 2 anos de uso.

Figura 29 – Projeto Jacquard.

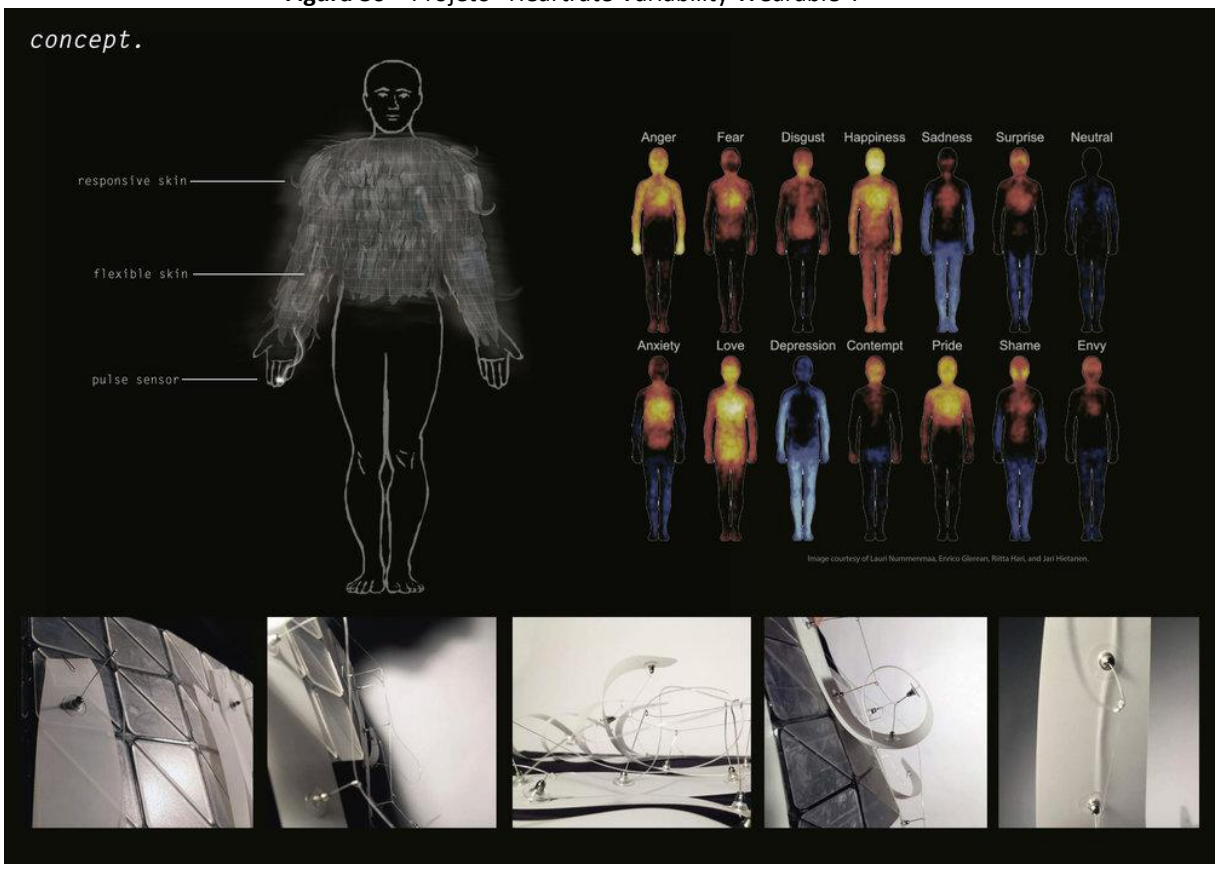


Fonte: Postscapes, 2015.

Outro projeto interessante, embora de caráter mais experimental, é o *Heartrate Variability Wearable*, um vestível criado pelos designers Marcos Gasc, Bethany Herrman e Frank Melendez, com o objetivo de criar respostas visuais para reações experimentadas pelo corpo. O trabalho nasceu de uma pesquisa sobre reações psicológicas humanas às emoções, e funciona com um circuito interno formado por sensores, motores e “trilhos” que se

comunicam e movimentam a camada superficial da roupa em diferentes ângulos e velocidade, em reação aos batimentos cardíacos detectados.

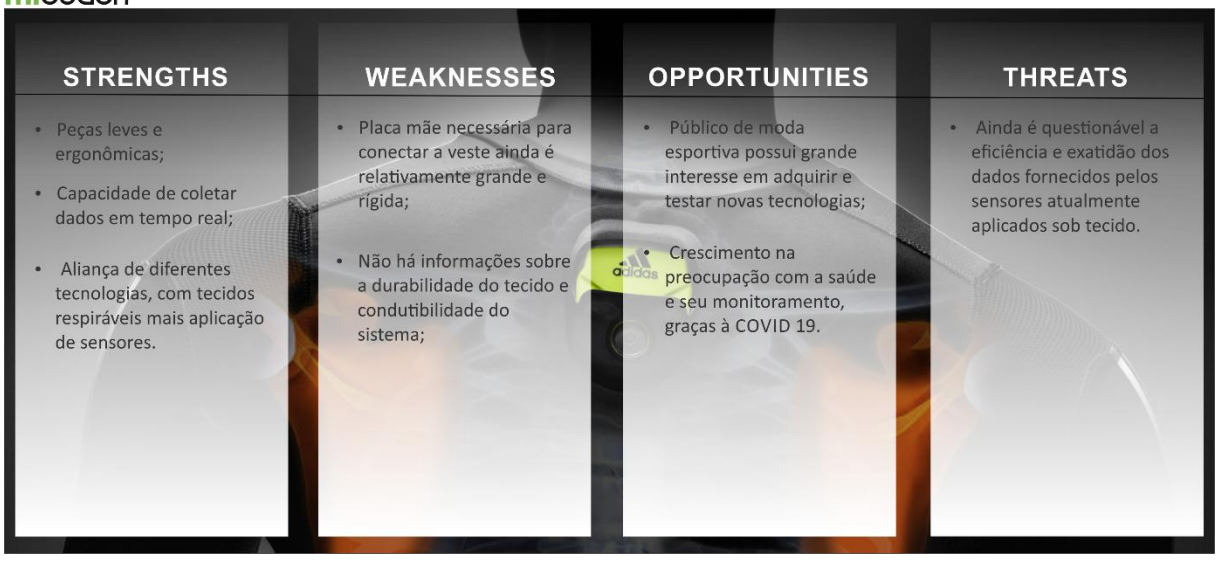
Figura 30 – Projeto "Heartrate Variability Wearable".



Fonte: Marcos Gasc, 2019.

Como pode ser observado pelos exemplos selecionados, a realidade de uma moda inteligente e híbrida já está sendo estudada e testada em diversas frentes, tendo todas como objetivo criar vestes que possam se comunicar e interagir com o seu usuário, ao invés de apenas cobrir-lhe o corpo. Existem diversas vantagens e oportunidades na mudança para um modelo mais híbrido como este, mas também ficou claro através dos exemplos expostos, que o universo interdisciplinar no qual a moda começa a se inserir, ainda exigirá uma boa quantidade de pesquisa e amadurecimento até que esta possa reivindicar-lhe como natural a si. Abaixo, foram desenvolvidos quatro quadros comparativos das principais forças, oportunidades, fraquezas e ameaças observadas nos projetos híbridos analisados.

Figura 31 –Análise SWOT.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A roupa é a superfície sólida de mais intensivo contato sensitivo com o indivíduo. Isso a torna detentora de inúmeras particularidades específicas ao setor da moda e que precisarão ser, conforme esse setor se abre para as novas possibilidades trazidas pela pluridisciplinaridade; pensadas e trabalhadas de modo distinto. Apenas quando a moda passar a ser planejada

de forma híbrida, conseguirá alcançar soluções realmente otimizadas para suas dificuldades nessa nova realidade.

4. 2 Narrativas

Com o objetivo de realizar uma análise prática da influência das realidades sólida e líquida na vida do indivíduo contemporâneo e presenciar ao funcionamento dos demais conceitos teorizados ao longo desse trabalho; foi identificada a possibilidade se realizar uma experiência visual que tornasse estas então, tangíveis. Para alcançar o nível de informação necessário para tal análise, decidiu-se por um modelo de pesquisa de caráter qualitativo, no qual um recorte mais restrito e profundamente explorado fosse capaz de evocar os dados esperados. A aplicação prática do espaço da sombra foi iniciada assim a partir da realização de uma série fotográfica explorando a vivência híbrida em uma realidade sólida-fluída a partir dos contrastes de luz e sombra. As fotografias tiveram a intenção de retratar a rotina diária de um habitante desse mundo ao longo do período de uma semana; permitindo assim evidenciar a extensão da influência de cada uma das realidades física e virtual no cotidiano contemporâneo.

A intenção de observar e analisar a esse ser “nativo” em seu espaço e condição naturais para então compreender e expor os valores que se encontram na origem dessas práticas, aproximou-se para tal da prática etnográfica. A etnografia ofereceu ao projeto a consciência sobre as funções, significados e valores atribuídos às escolhas aparentemente “inocentes” ou “espontâneas” tomadas diariamente e aos papéis que estas passam a representar no momento em que penetram o mundo cotidiano do indivíduo. Conforme explica a pesquisadora Lívia Barbosa em seu artigo, *Marketing Etnográfico* (2003), a realidade social é formada por uma face “óbvia” (material) e por toda a rede simbólica tecida ao redor desta, que tem por função dar-lhe sentido (valor e significado) e torná-la parte da realidade. Foi necessária a elaboração de uma pesquisa de campo, aliada à uma

metodologia, para tornar possível o mapeamento desses princípios e significados criadores da lógica da realidade que se habita. Outro cuidado posto em prática e sobre o qual alerta a autora, é aquele a ser tomado quando a realidade em estudo é igualmente dividida por aquele que a pesquisa:

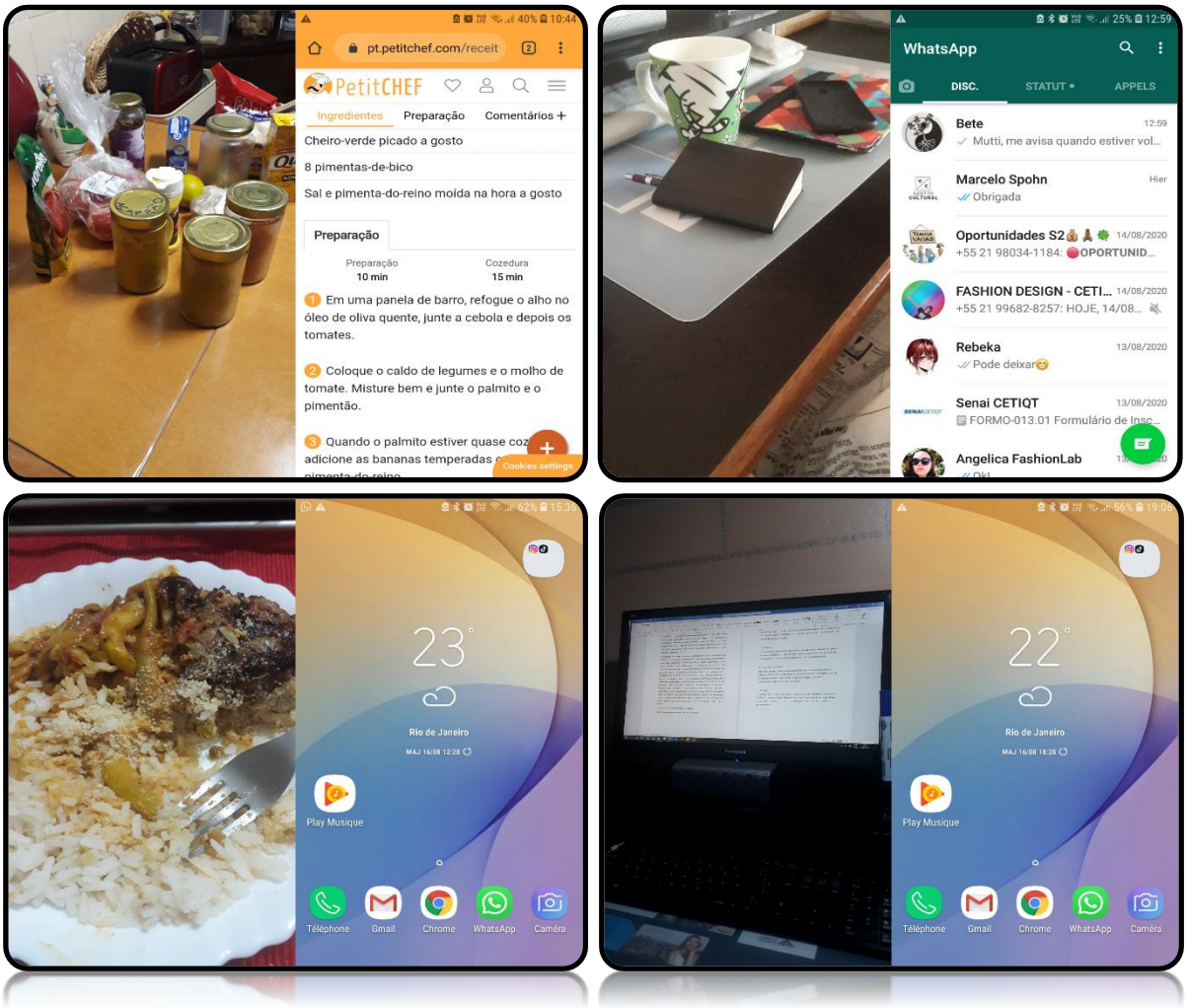
> Outras exigências metodológicas são necessárias quando estamos trabalhando na nossa própria sociedade, na qual tudo nos parece familiar. Deve ser adotada uma atitude de distanciamento, de "estranhamento". Estranhar significa olhar com novos olhos aquilo que nos passava inteiramente despercebido, procurar a lógica e o significado por trás da prática automática e inconsciente, olhar o mundo da cultura material que nos é tão "familiar" como se ele pertencesse a uma civilização desconhecida.
>
> (BARBOSA, 2003, p.40)

Por tal razão, para a realização do presente estudo de realidade foi desenvolvida uma metodologia capaz de garantir a abrangência tanto da visibilidade óbvia, quanto da sua rede de relações subjetivas; tomando ainda o cuidado de garantir-lhe um certo afastamento e estranhamento que permita um trabalho objetivo sobre este. Ficou determinado portanto que a série fotográfica em questão seria submetida a um sistema pragmático, no qual duas fotografias seriam realizadas a cada 3 horas, durante o período de 07 dias; totalizando uma coletânea de 4 pares de fotografias diárias e 28 pares finais. Os parâmetros foram definidos de modo a recortar um intervalo que possibilitasse o acompanhamento e análise da rotina diária do entrevistado, a qual tende a modificar-se durante os dias da semana. Ficou definido também que as imagens seriam realizadas a partir de um aparelho celular (smartphone), por se tratar da mais fácil e difundida interface utilizada entre as realidades física e virtual na atualidade e porque tal escolha facilitaria uma

possível continuação do projeto no futuro, com ampliação do número de participantes.

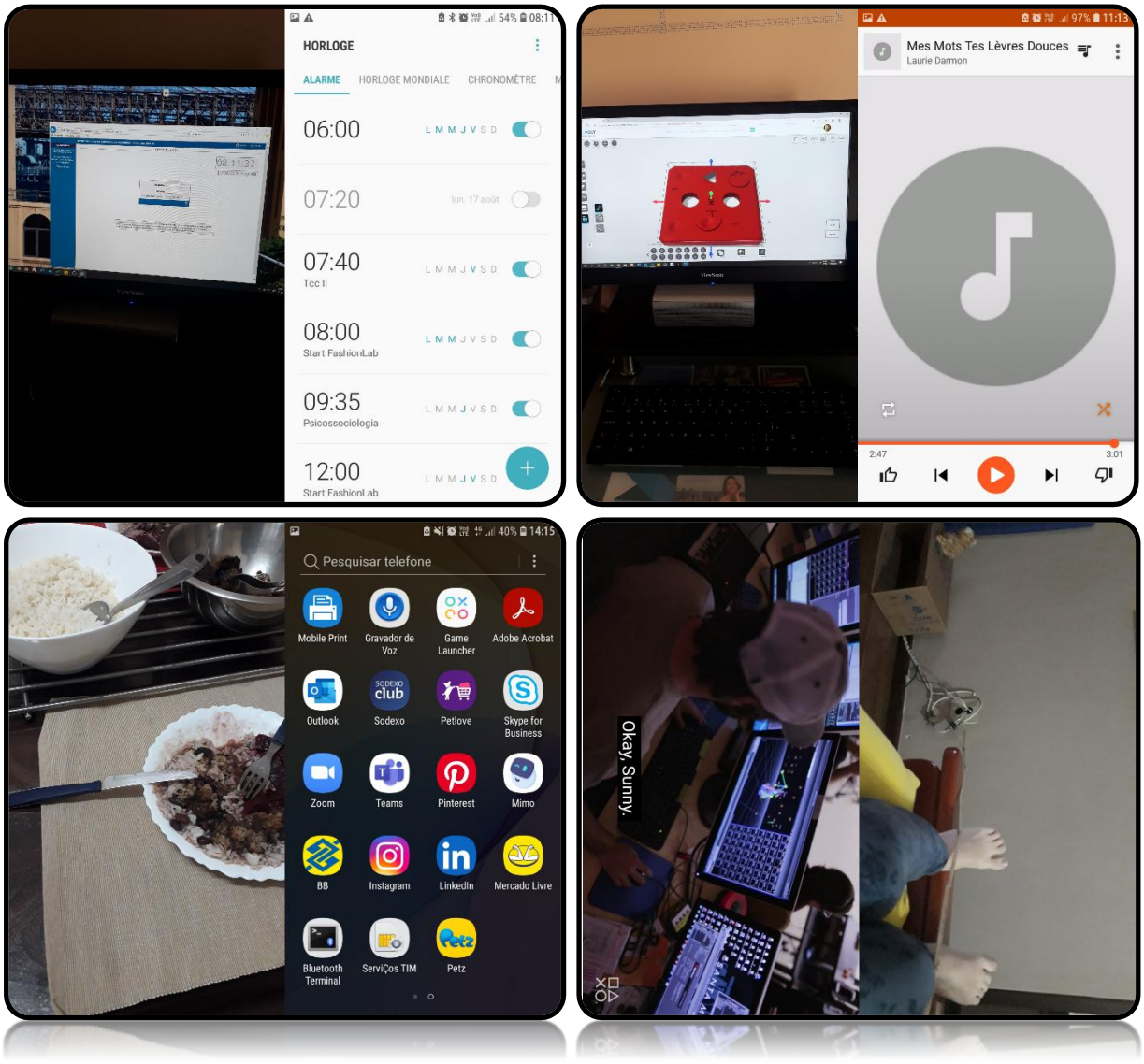
Com o objetivo de explorar a natureza da realidade mista, as fotografias devem conter evidências de cada um dos mundos, físico e virtual. Por tal motivo, a cada 3 horas o par de imagens coletado via smartphone é formado por um print-screen da tela do celular e mais uma foto tirada com a câmera traseira do aparelho, ambas capturadas em um mesmo momento, de modo a representar as duas faces da realidade concomitantemente. Apresentadas lado-a-lado, as duplas por si só já permitem a observação de um curioso panorama da vida diária contemporânea, levantando diversos questionamentos interessantes sobre os significantes e significados que nos cercam, como pode ser observado no resultado da série, exposta a seguir.

Figura 32 – Domingo, 16/08/2020.



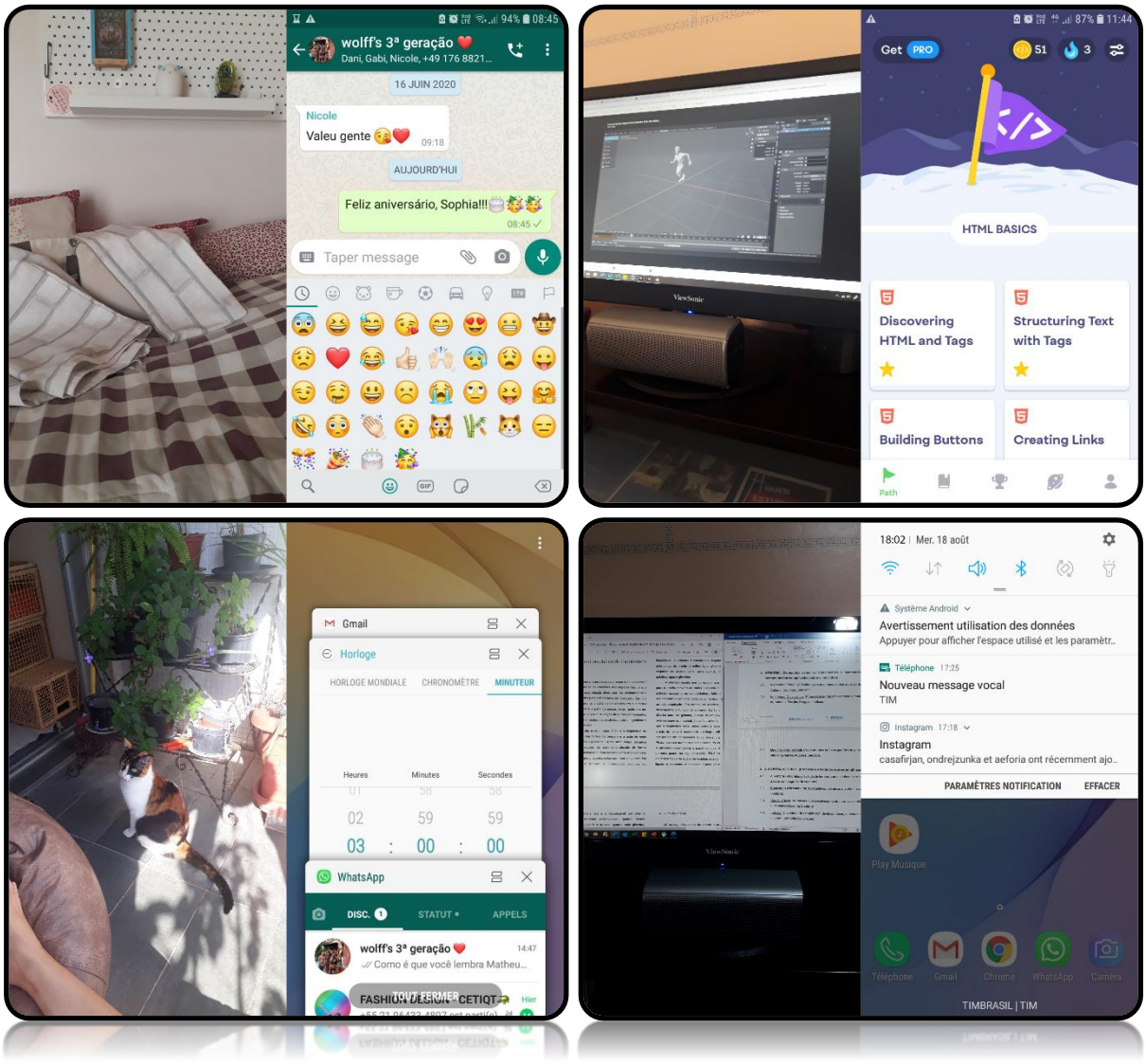
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 33 – Segunda, 17/08/2020.



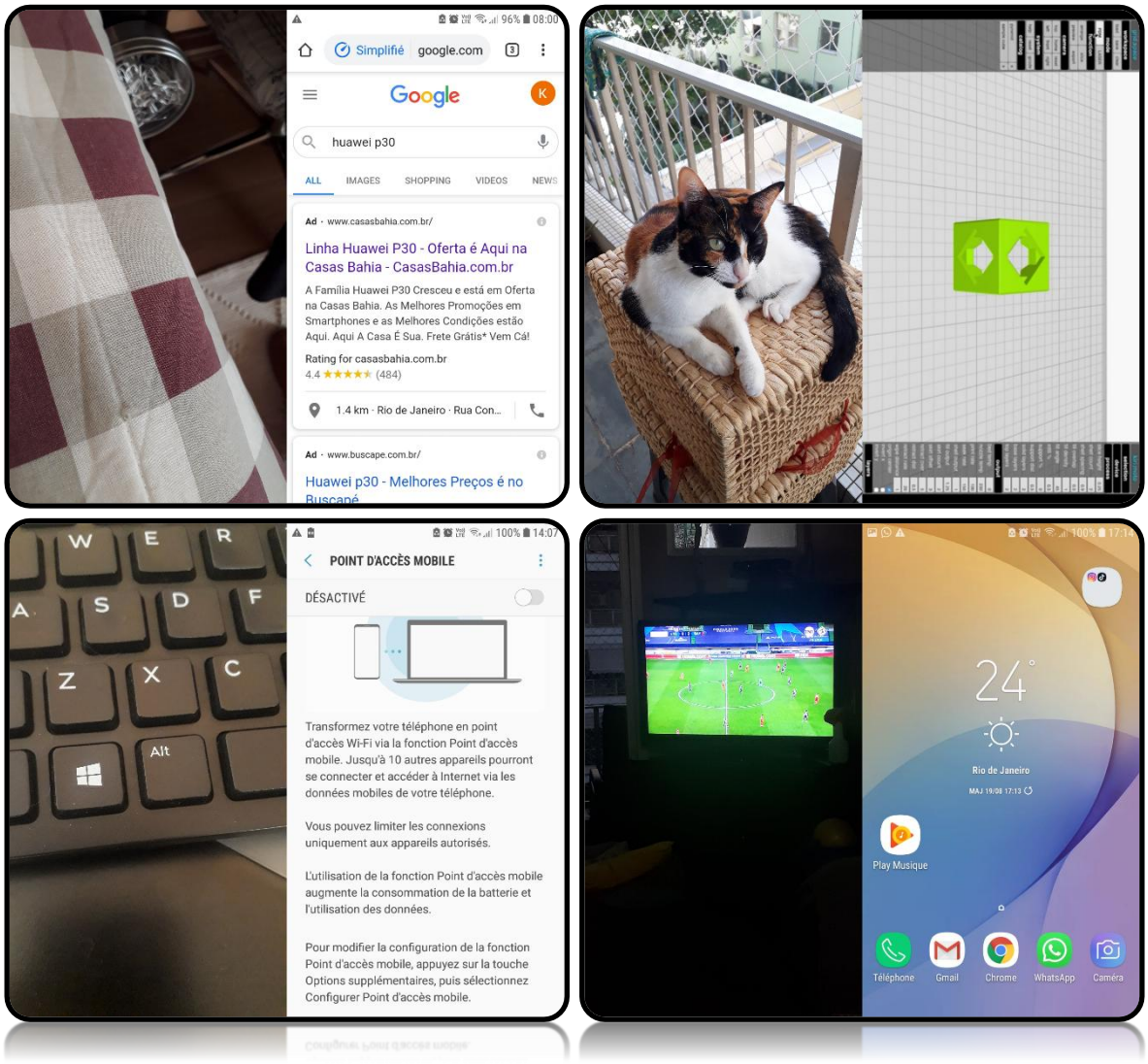
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 34 – Terça, 18/08/2020.



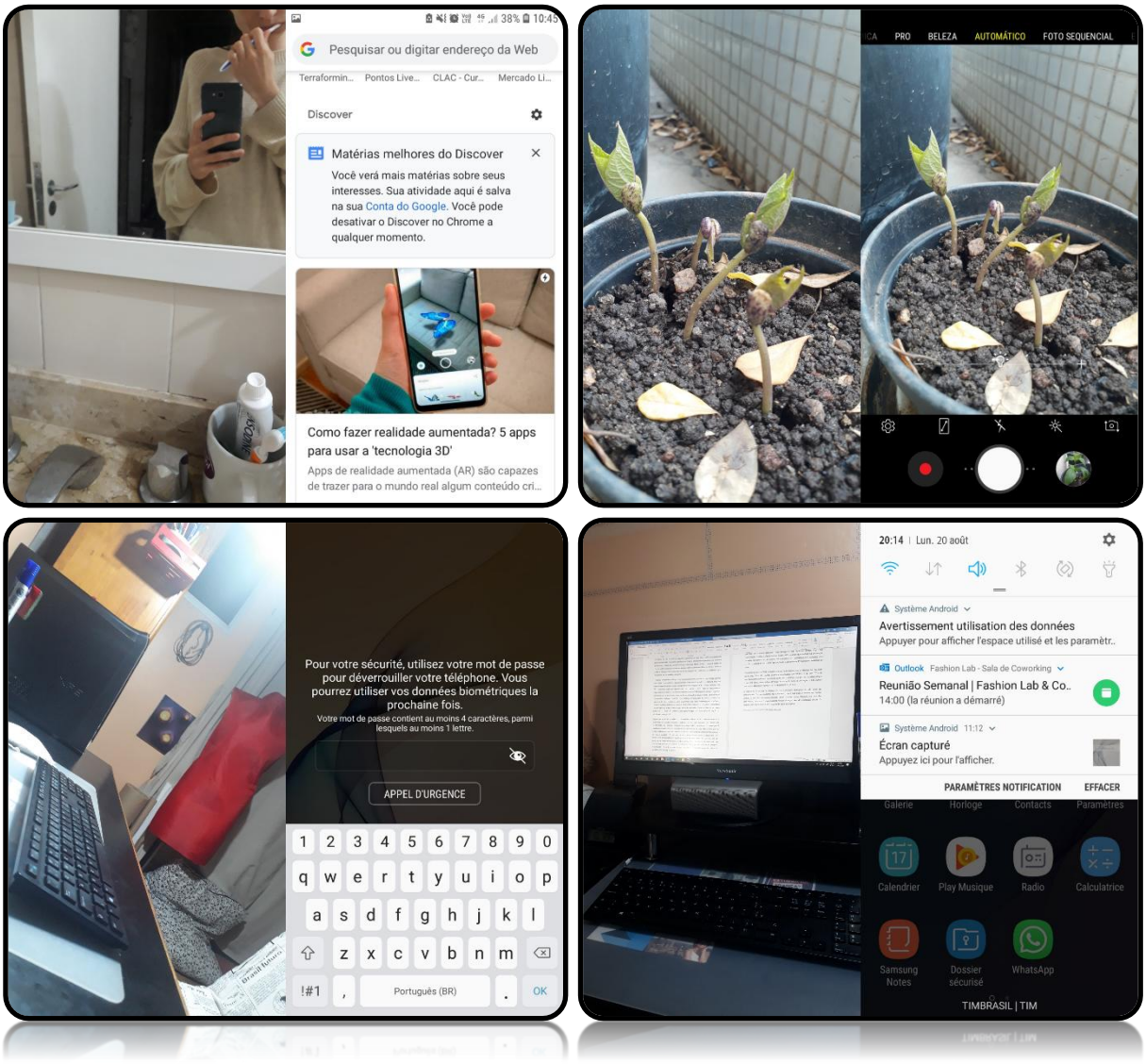
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 35 – Quarta, 19/08/2020.



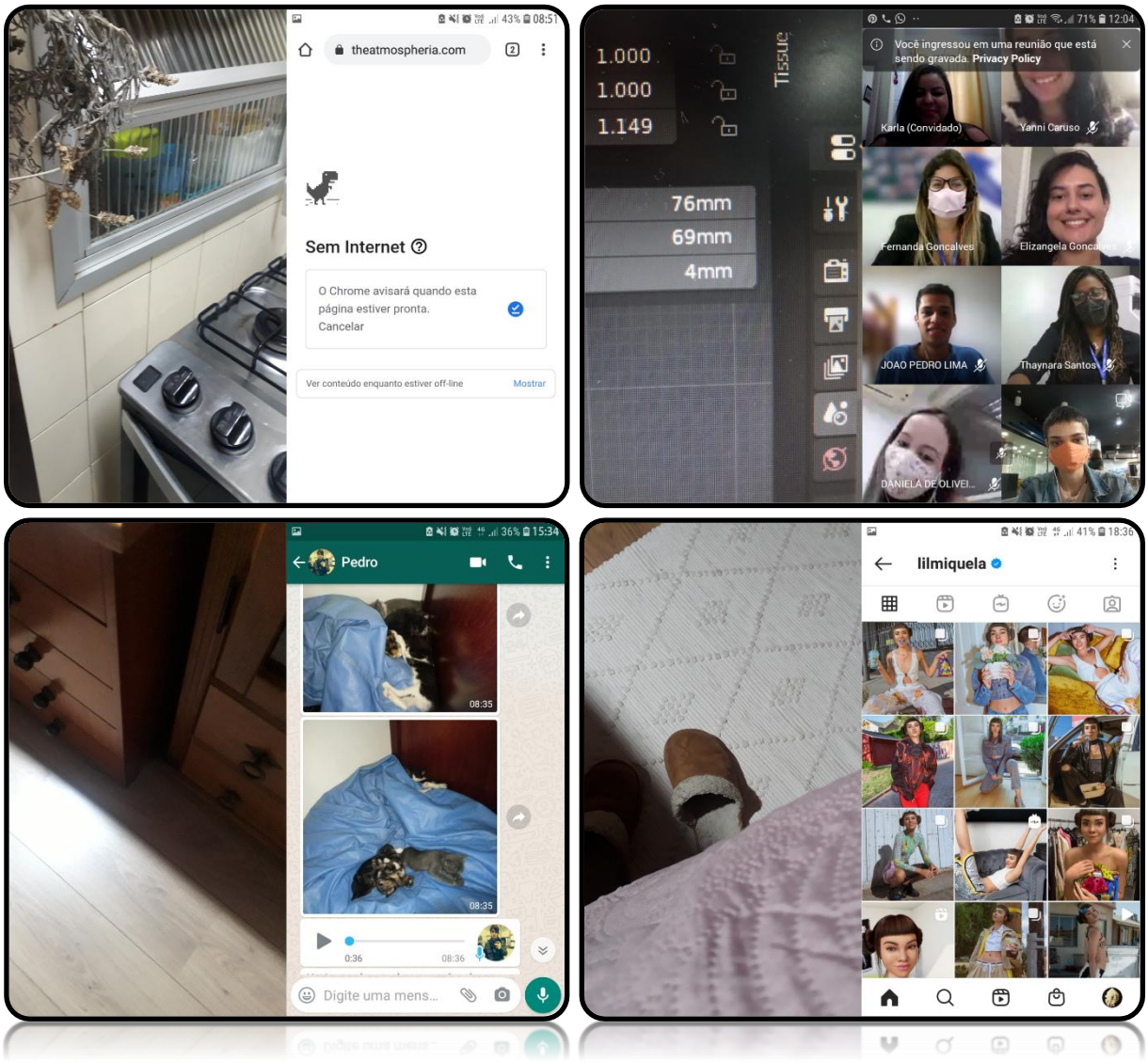
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 36 – Quinta, 20/08/2020.



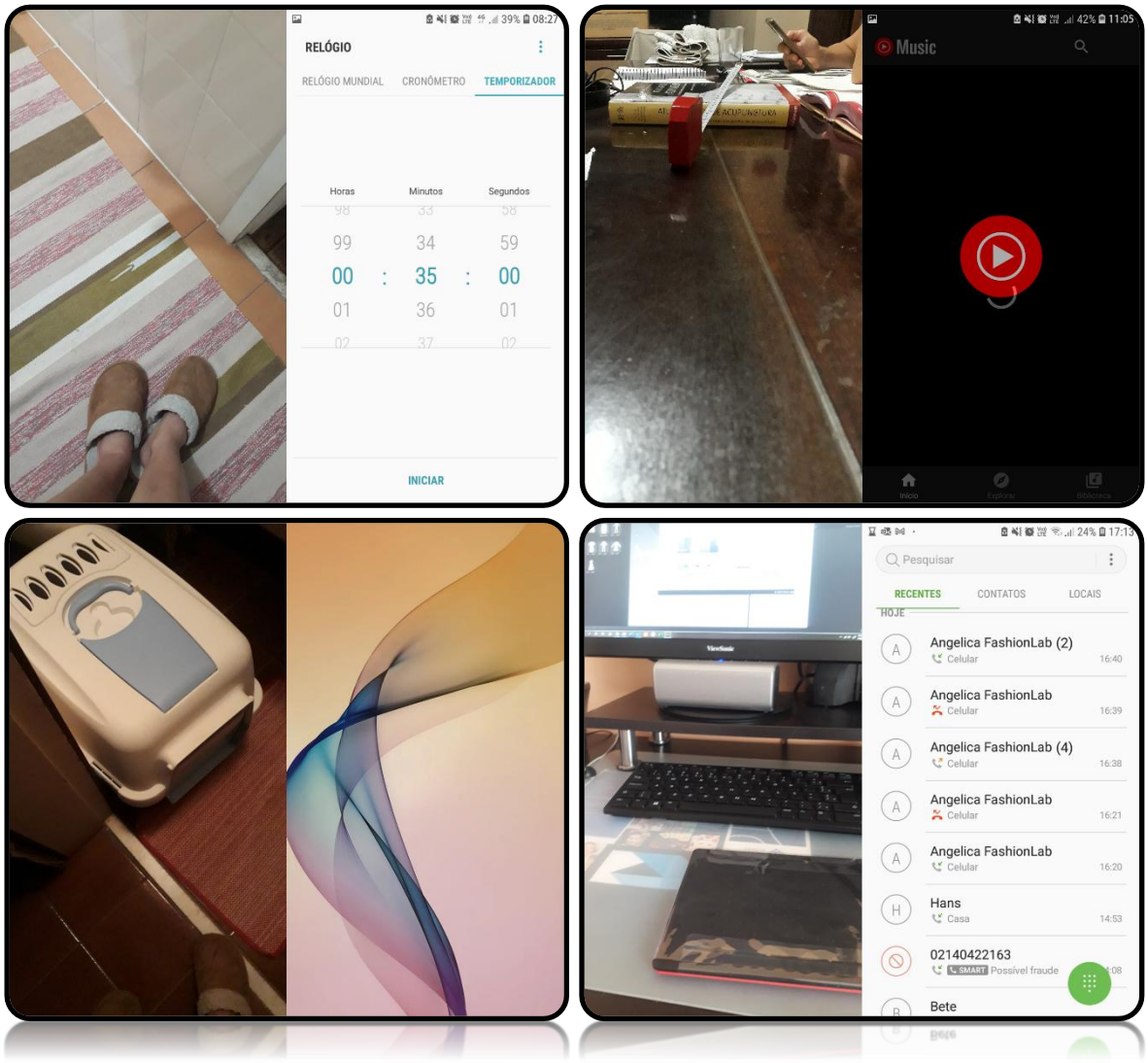
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 37 – Sexta, 21/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 38 – Sábado, 22/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Como é possível verificar pelas imagens, a dupla influência virtual e material a qual nos encontramos expostos diariamente já alcança níveis quase simbióticos em nossa realidade mista. É necessário levar-se em conta também que a seguinte documentação foi realizada durante o mês de agosto de 2020, pouco antes do início das primeiras flexibilizações na quarentena do COVID19. Já era esperado que tal período de afastamento social se traduzisse em um aumento na utilização dos meios digitais e sua valorização em preferência àquela de uma realidade física restritiva; suposição

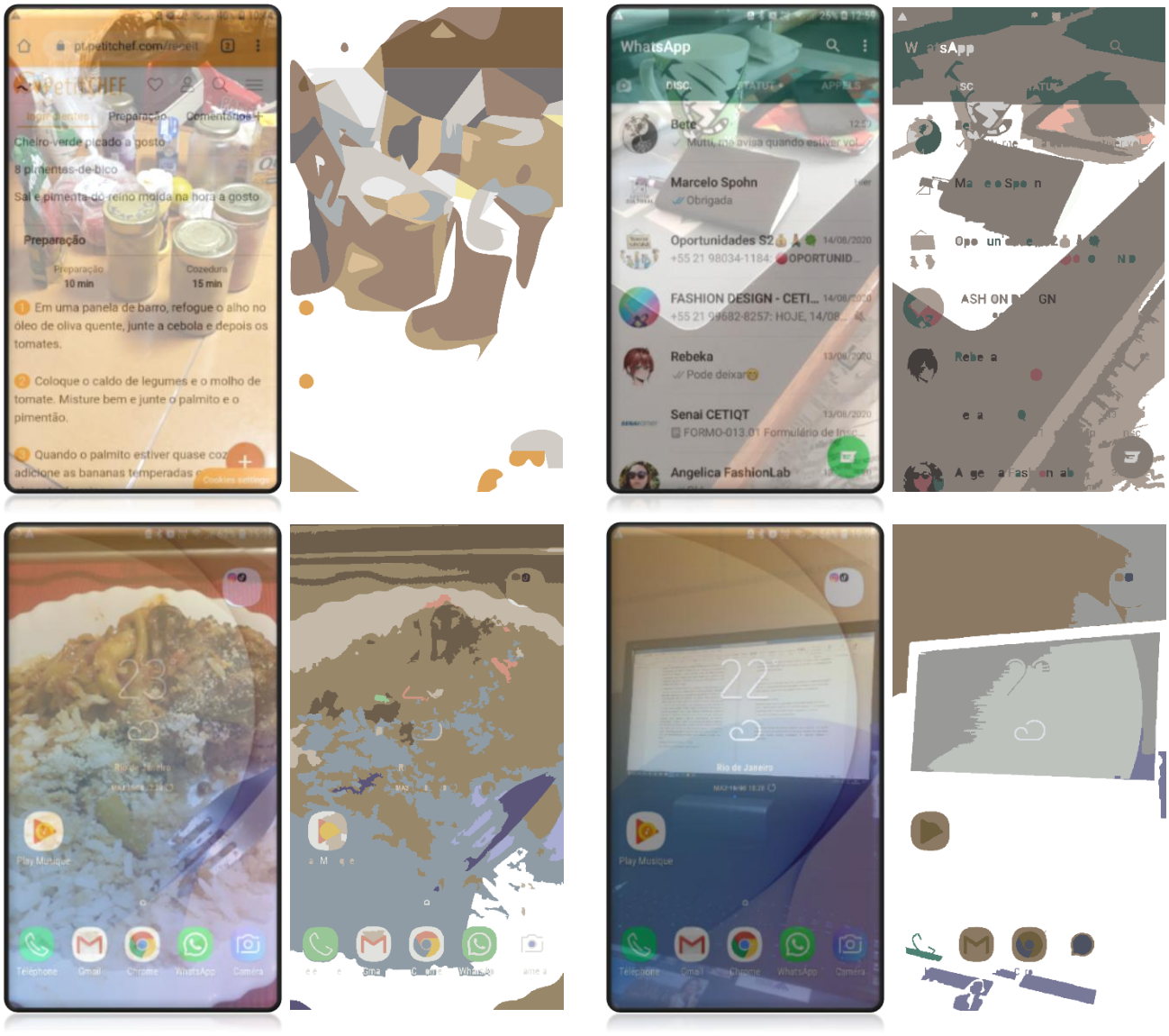
corroborada pela pesquisa de campo. Será interessante repetir essa experiência em um futuro pós-pandemia e verificar se tais influências se manterão, sofrerão redução ou ainda maior expansão sobre a vida cotidiana.

4. 3 A Coleção

As experiências realizadas no subcapítulo anterior e a série de imagens coletadas são as bases sobre as quais foram construídos os painéis de inspiração, definida a cartela de cores e criados, por fim, os módulos e superfícies têxteis constituintes das vestes-sombra. As fotografias passaram assim por uma série de processos de tratamento e edição, trazendo à relevância diferentes propriedades visuais e explorando-as como recursos gráficos. Em um primeiro momento, os pares de imagens (material e virtual) foram sobrepostos uns aos outros, de modo a fundir as duas realidades representadas e possibilitar o trabalho simultâneo sobre as duas. Cada uma das imagens unificadas sofreu então três formas de simplificações distintas, utilizando-se de recursos de análise automática contidos em programas de edição vetorial (Corel Draw/Illustrator).

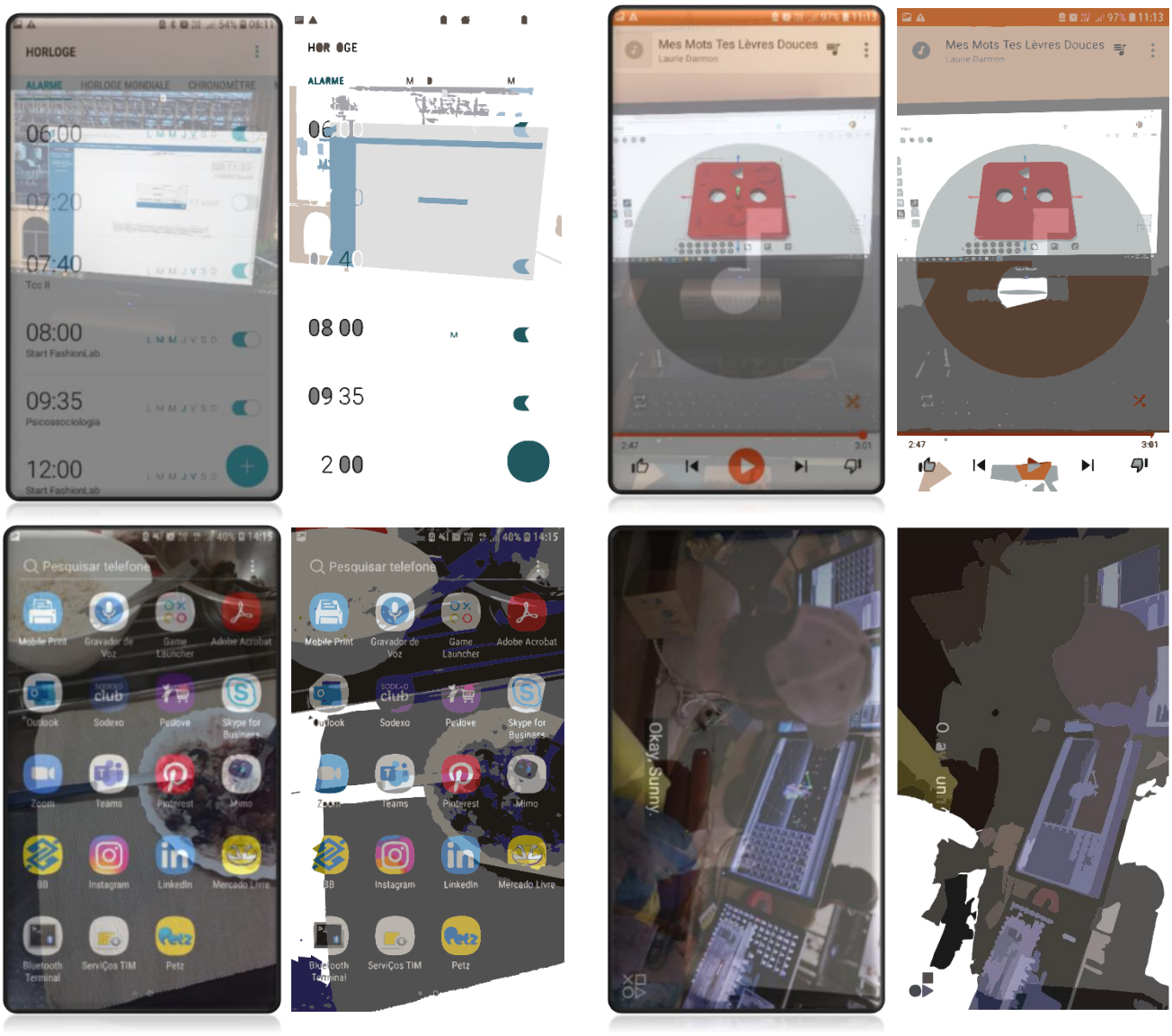
A primeira simplificação foi aquela de *forma*, através da qual o programa reduziu as imagens a formas e áreas de cor, aglutinado seres de maior semelhança e destacando outros do seu entorno. Essa simplificação permitiu observar o modo como cores e formas incidem de modo imediato sobre a visão, antes que o escaneamento constante do olho e o léxico aprendido pela mente lhes separem em suas unidades e conjuntos apropriados.

Figura 39 – Forma: Domingo, 16/08/2020.



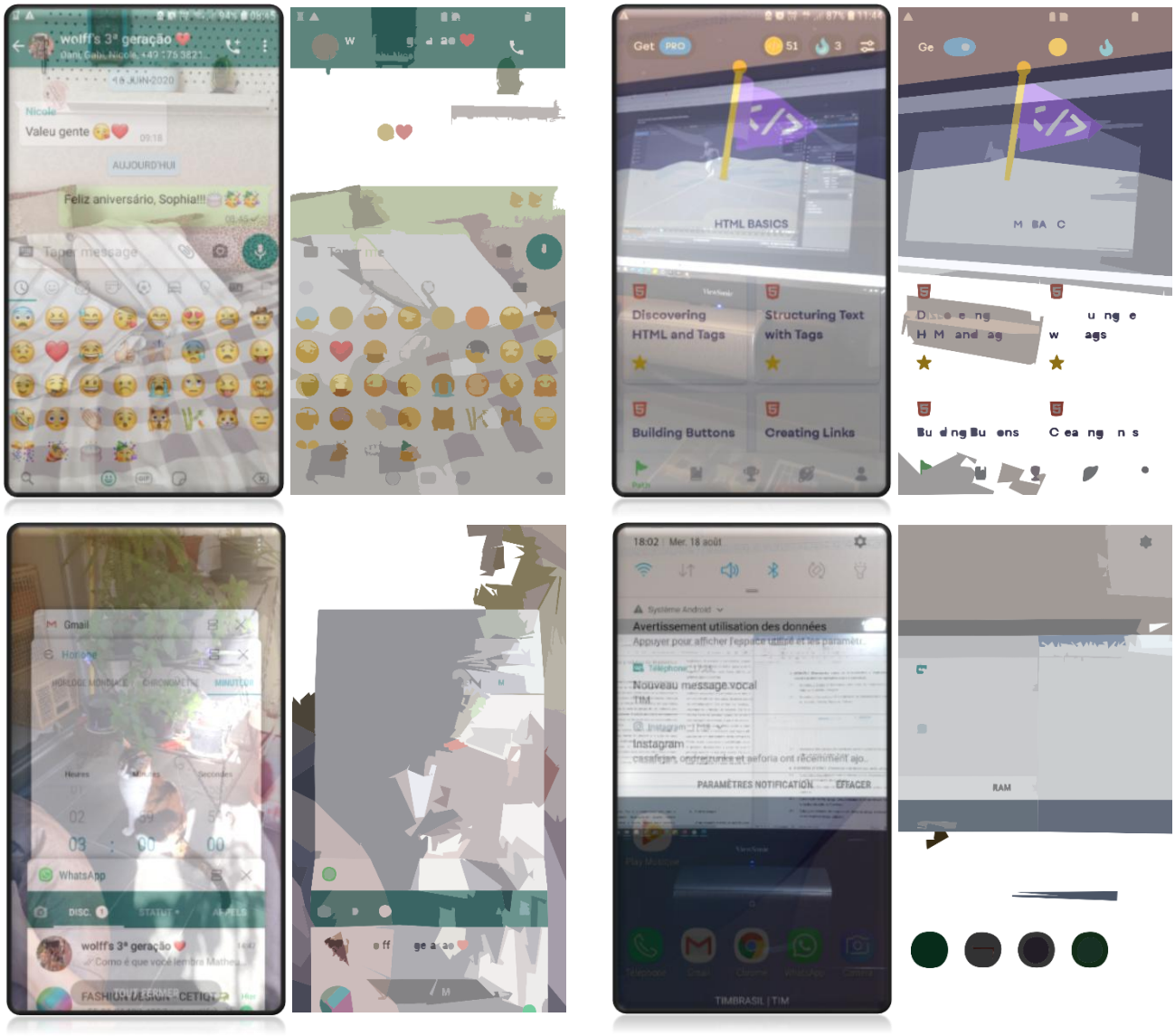
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 40 – Forma: Segunda, 17/08/2020.



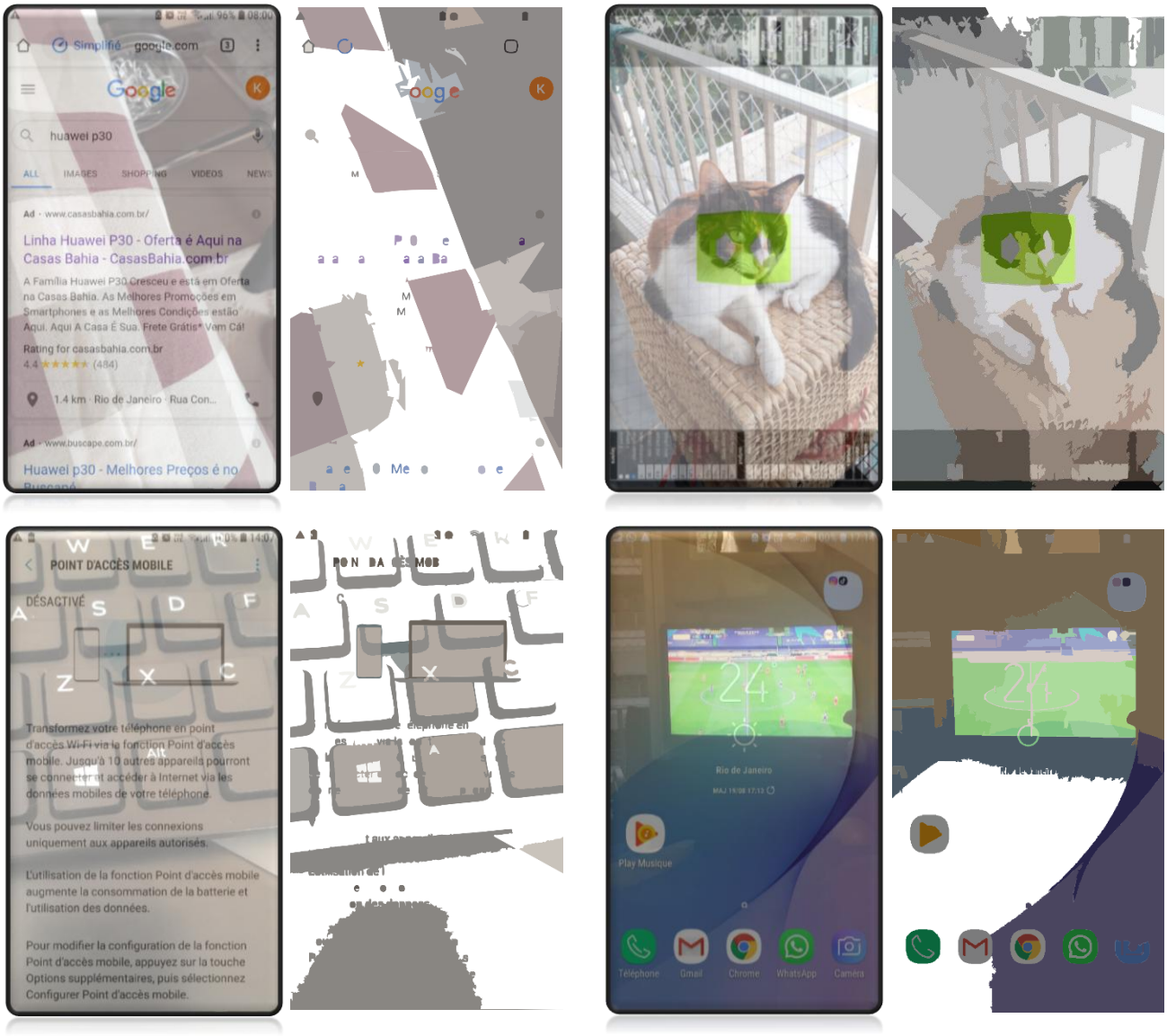
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 41 – Forma: Terça, 18/08/2020.



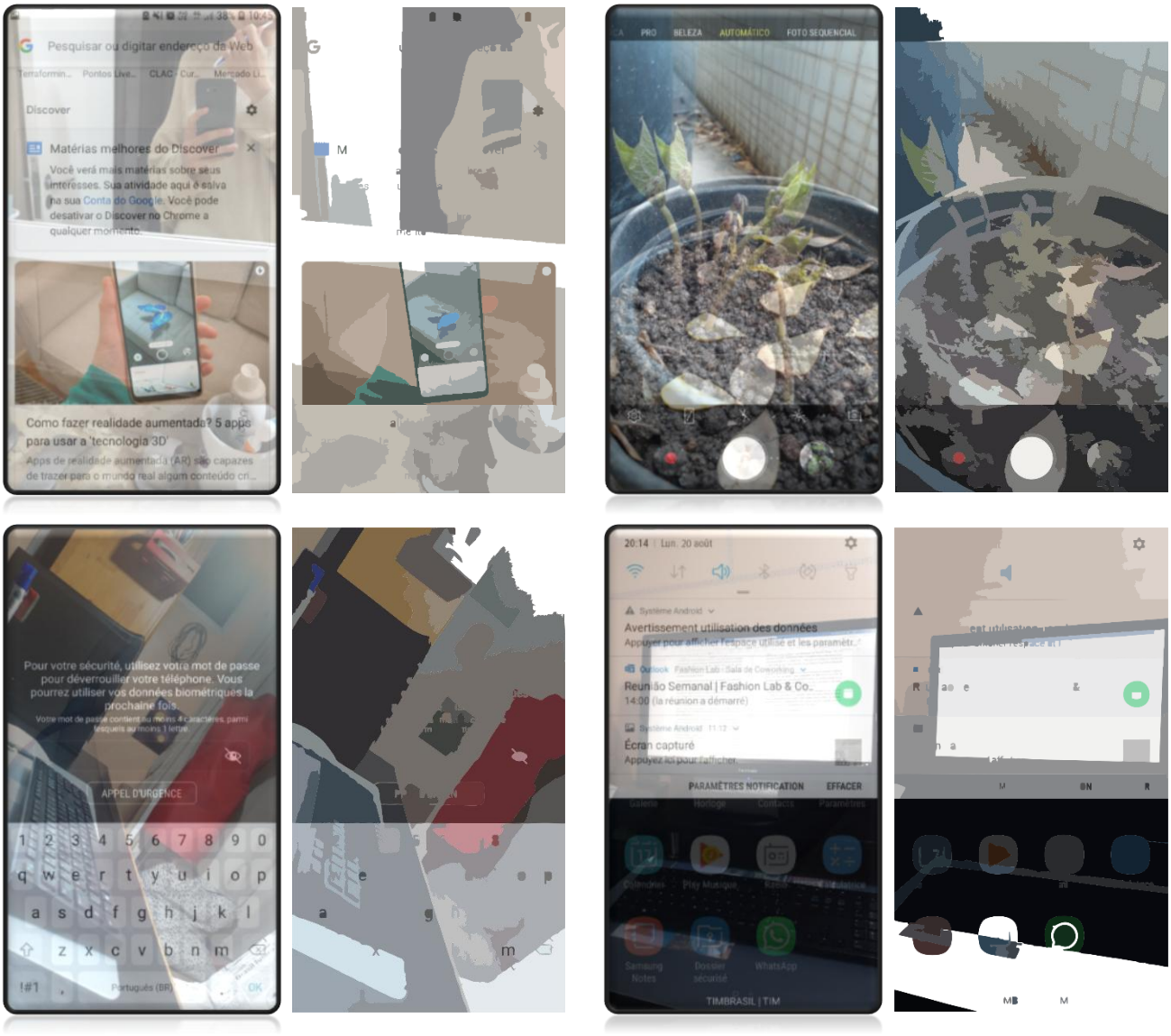
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 42 – Forma: Quarta, 19/08/2020.



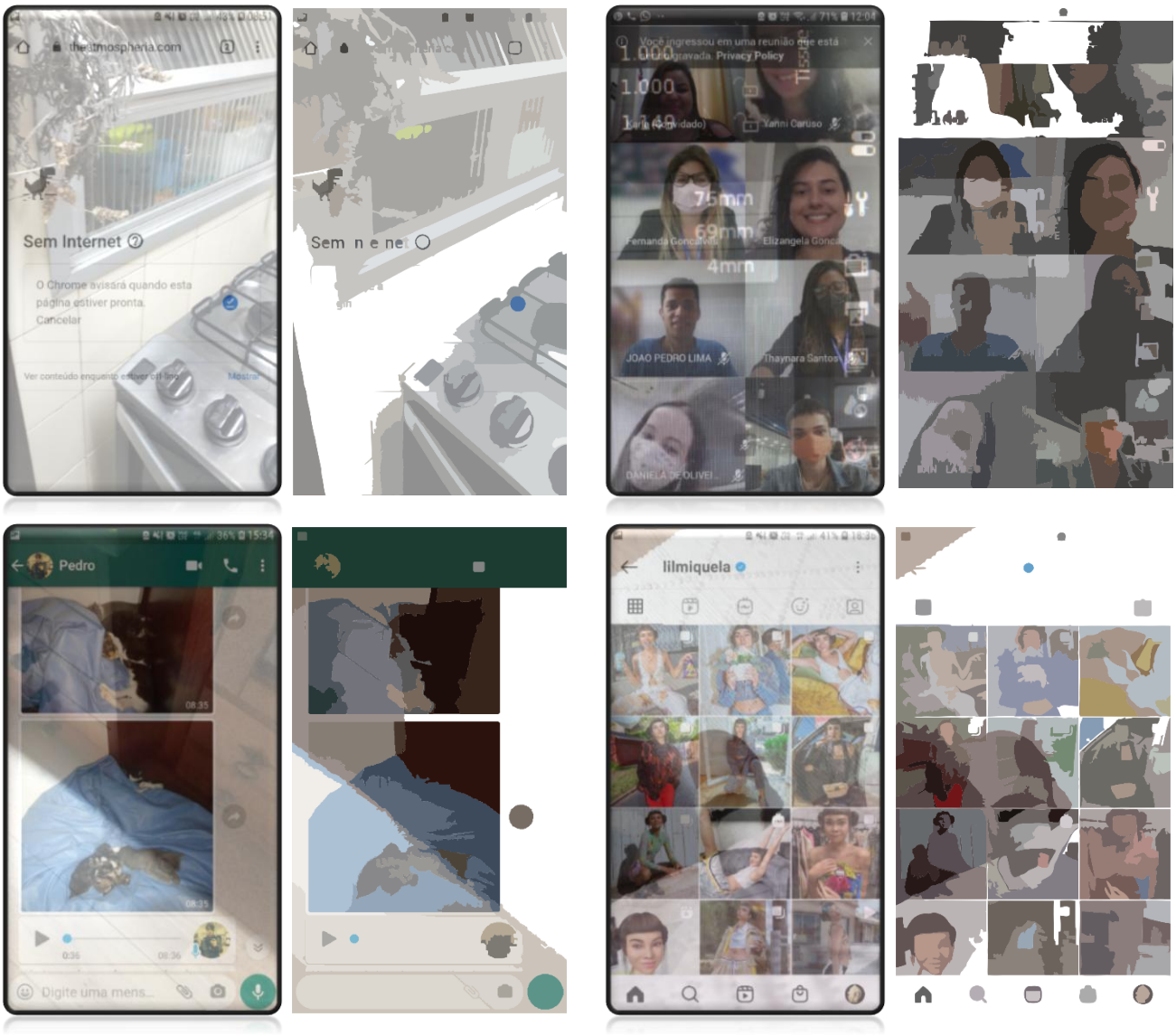
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 43 – Forma: Quinta, 20/08/2020.



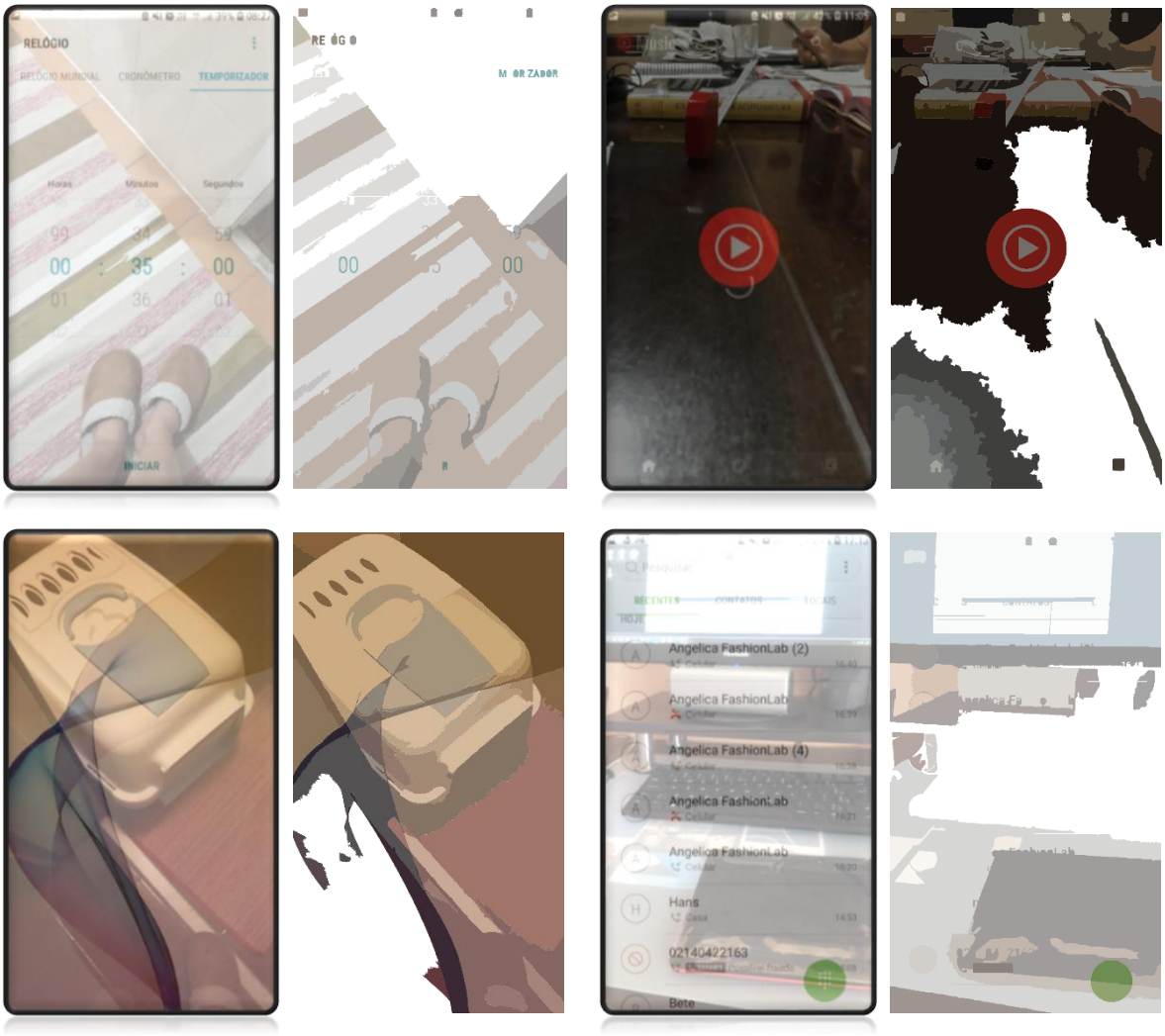
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 44 – Forma: Sexta, 21/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

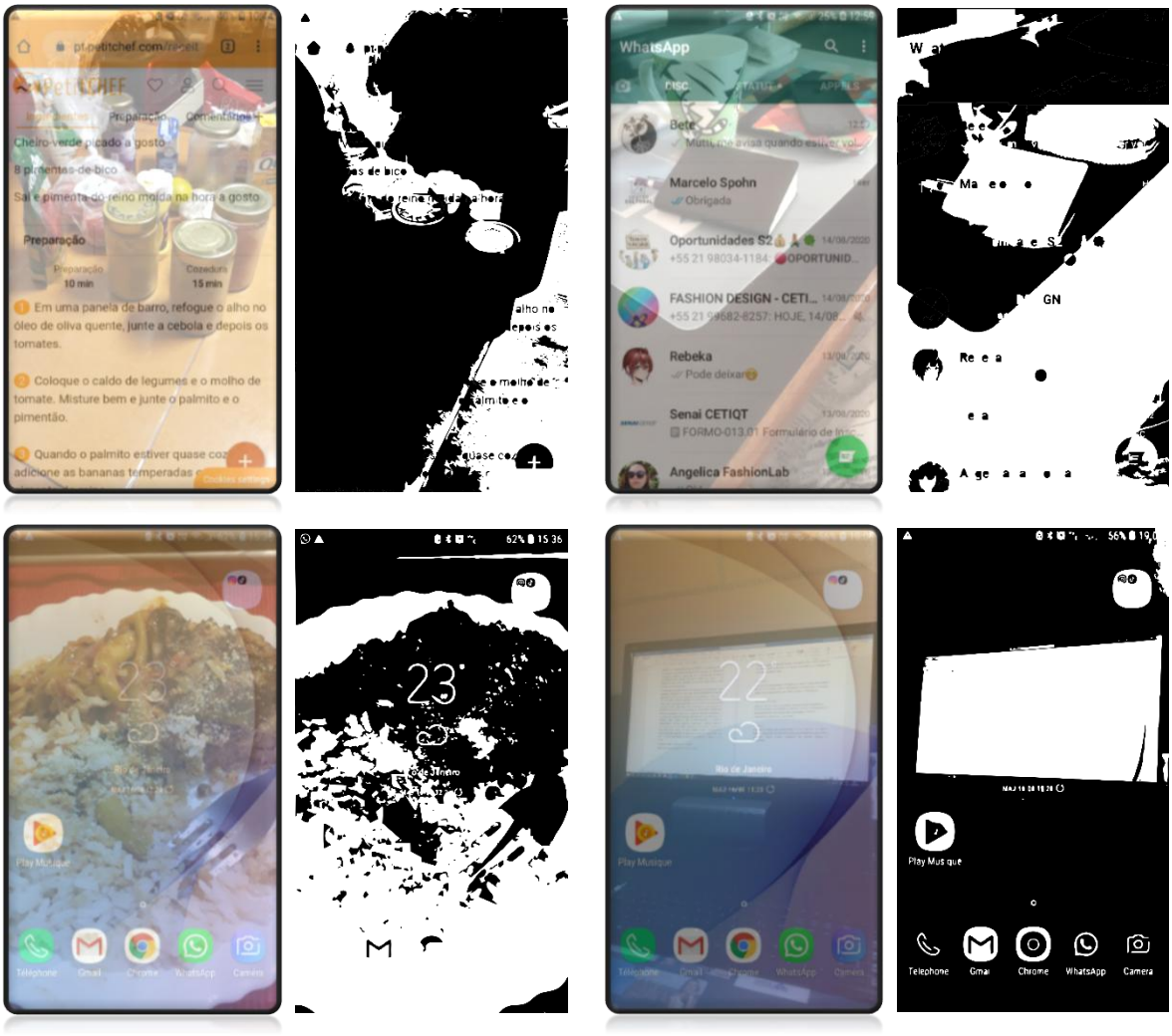
Figura 45 – Forma: Sábado, 22/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

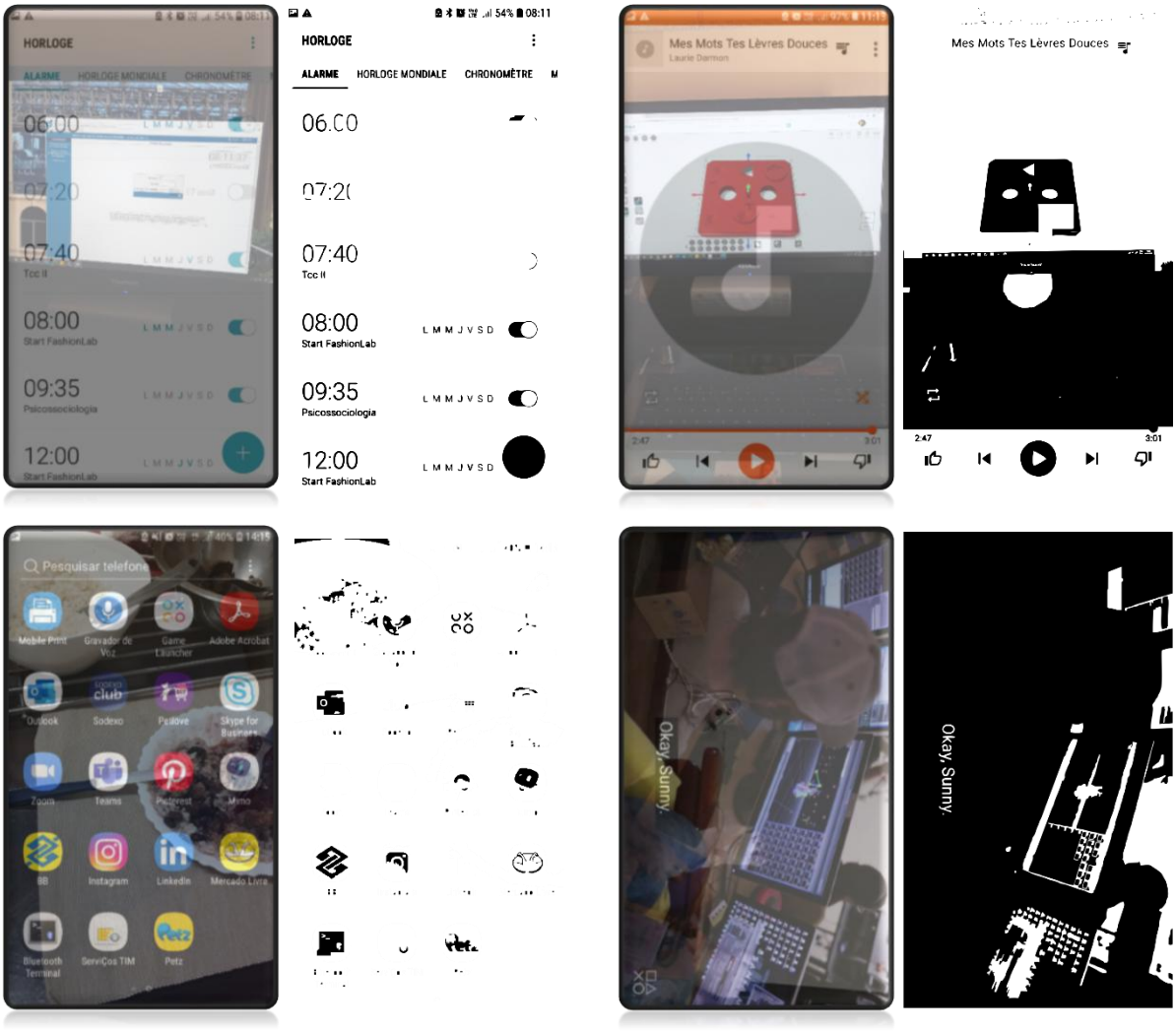
Na segunda simplificação foi explorada a *presença*, explorada a partir do estouro de contraste entre luz e sombra, o qual permitiu a separação entre aquilo que apenas se colocava como um plano de fundo uniforme (área luminosa) e os demais seres embutidos de presença e identidades próprias (sombras).

Figura 46 – Presença: Domingo, 16/08/2020.



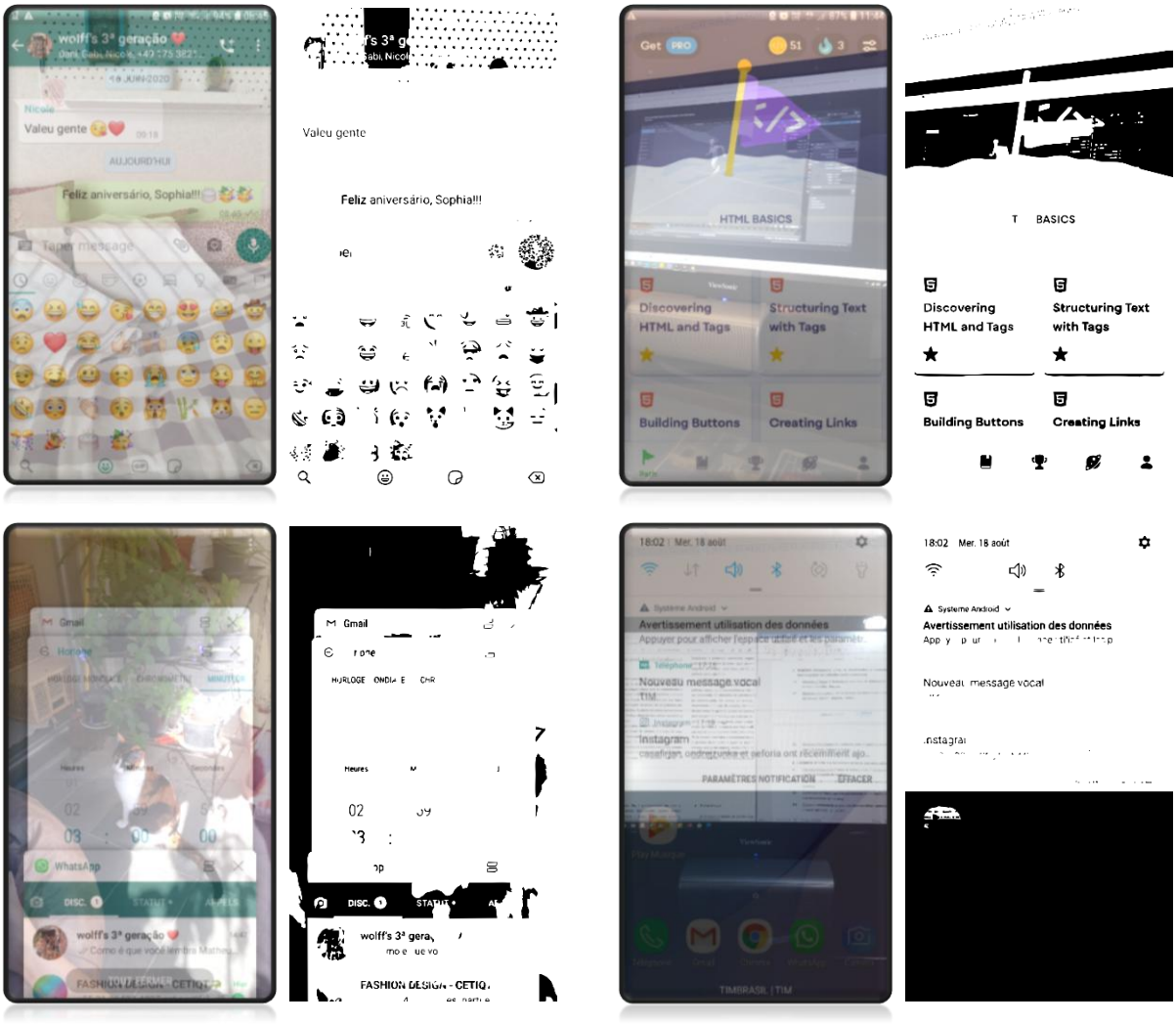
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 47 – Presença: Segunda, 17/08/2020.



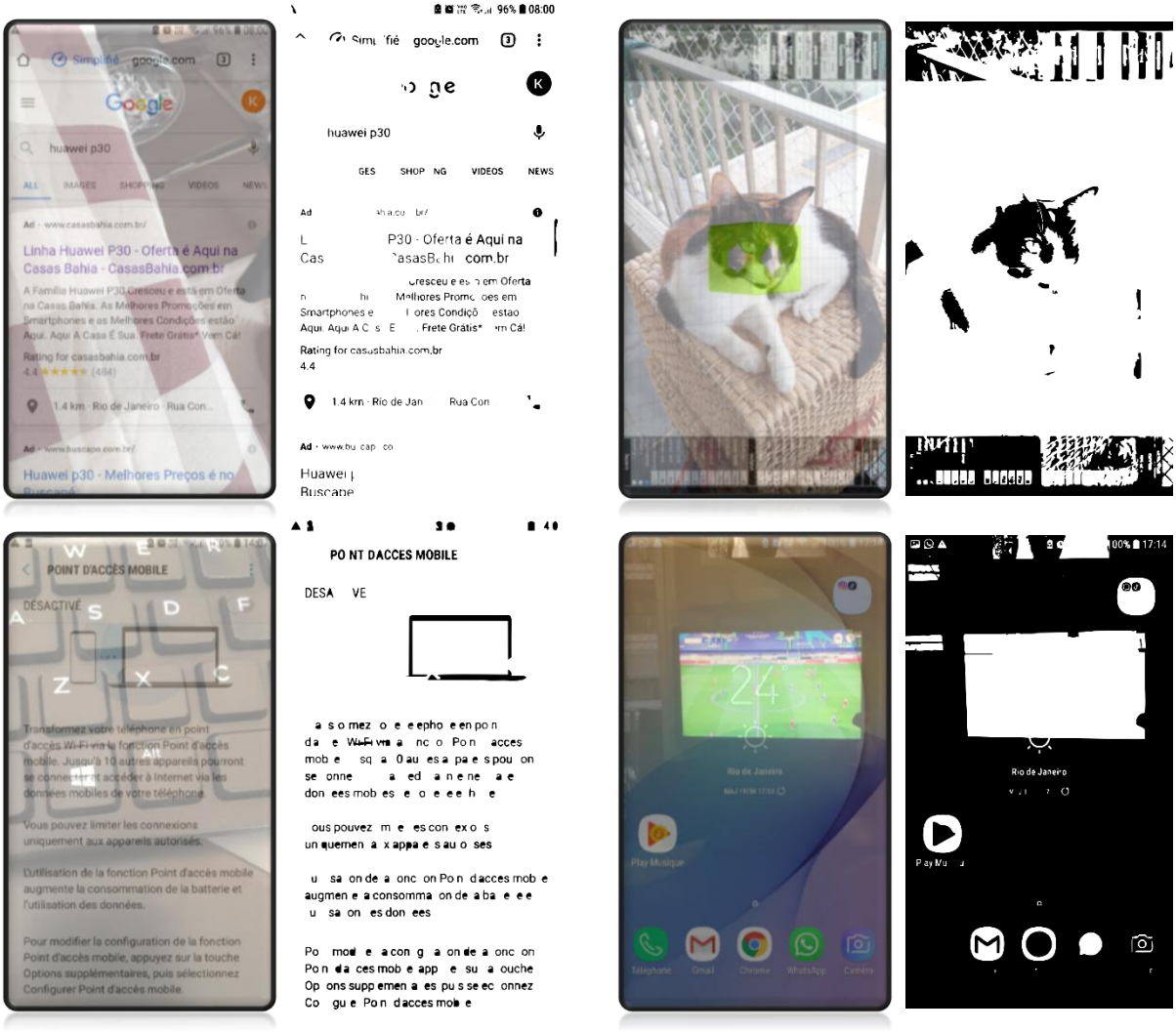
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 48 – Presença: Terça, 18/08/2020.



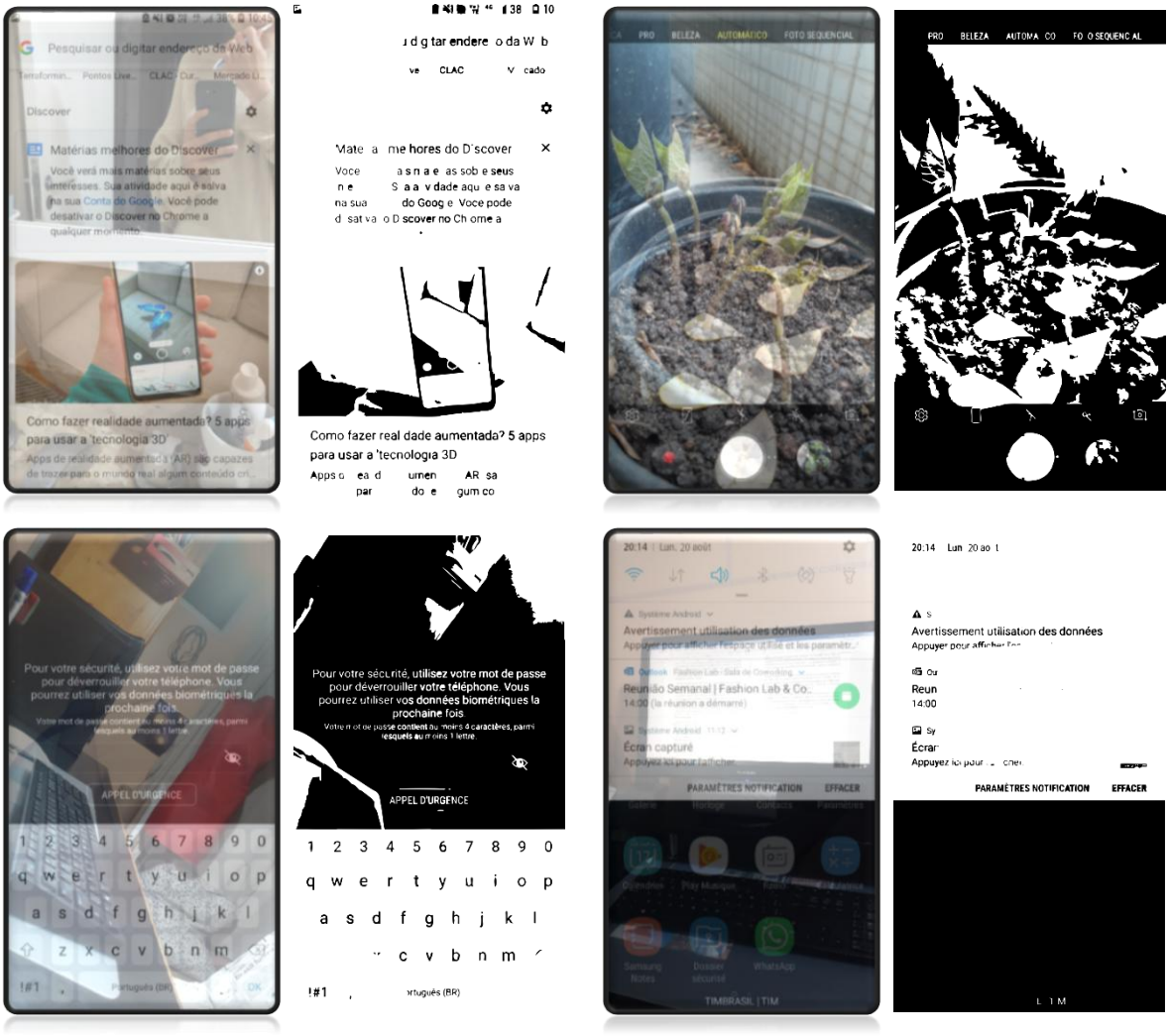
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 49 – Presença: Quarta, 19/08/2020.



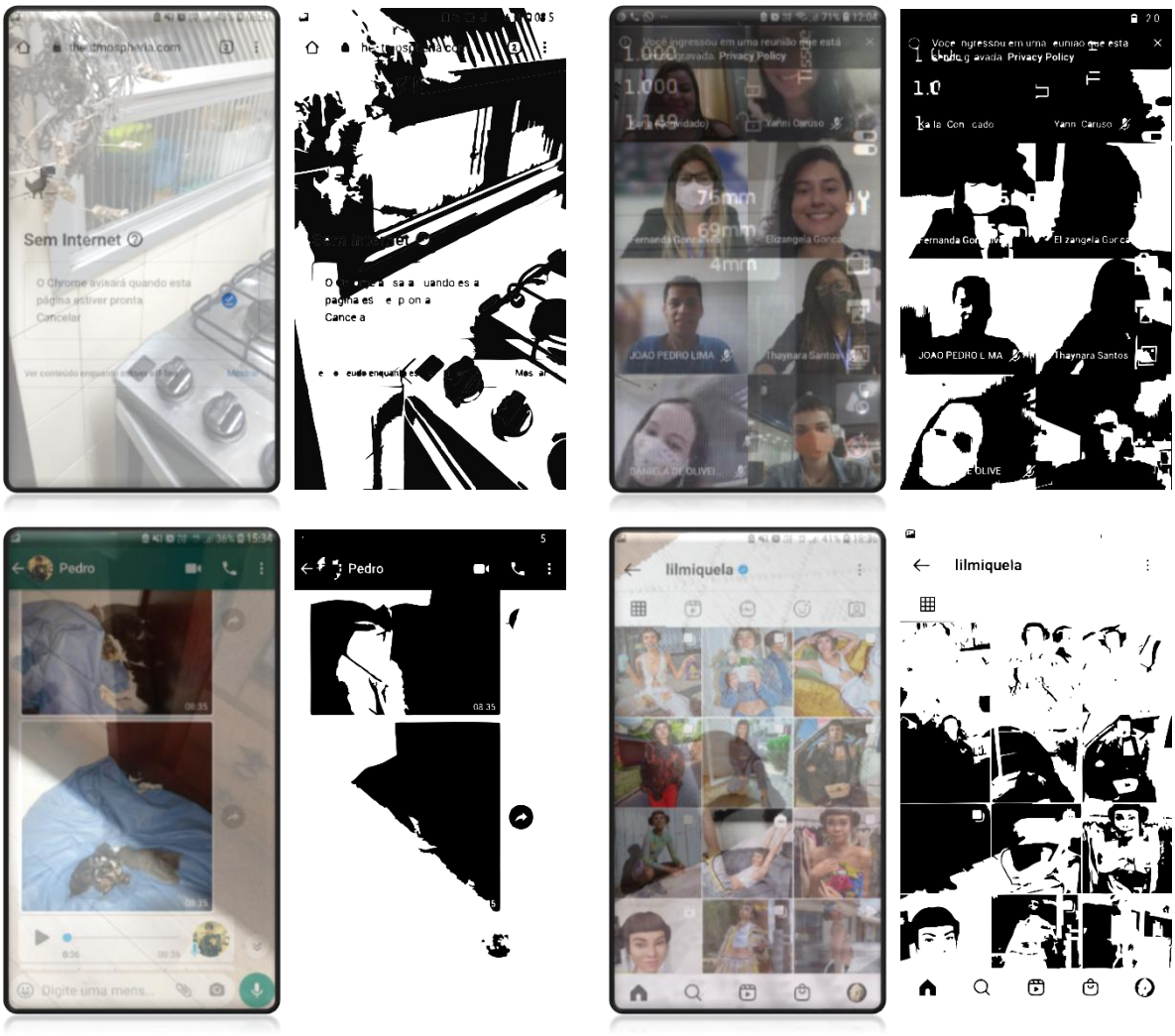
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 50 – Presença: Quinta, 20/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 51 – Presença: Sexta, 21/08/2020.



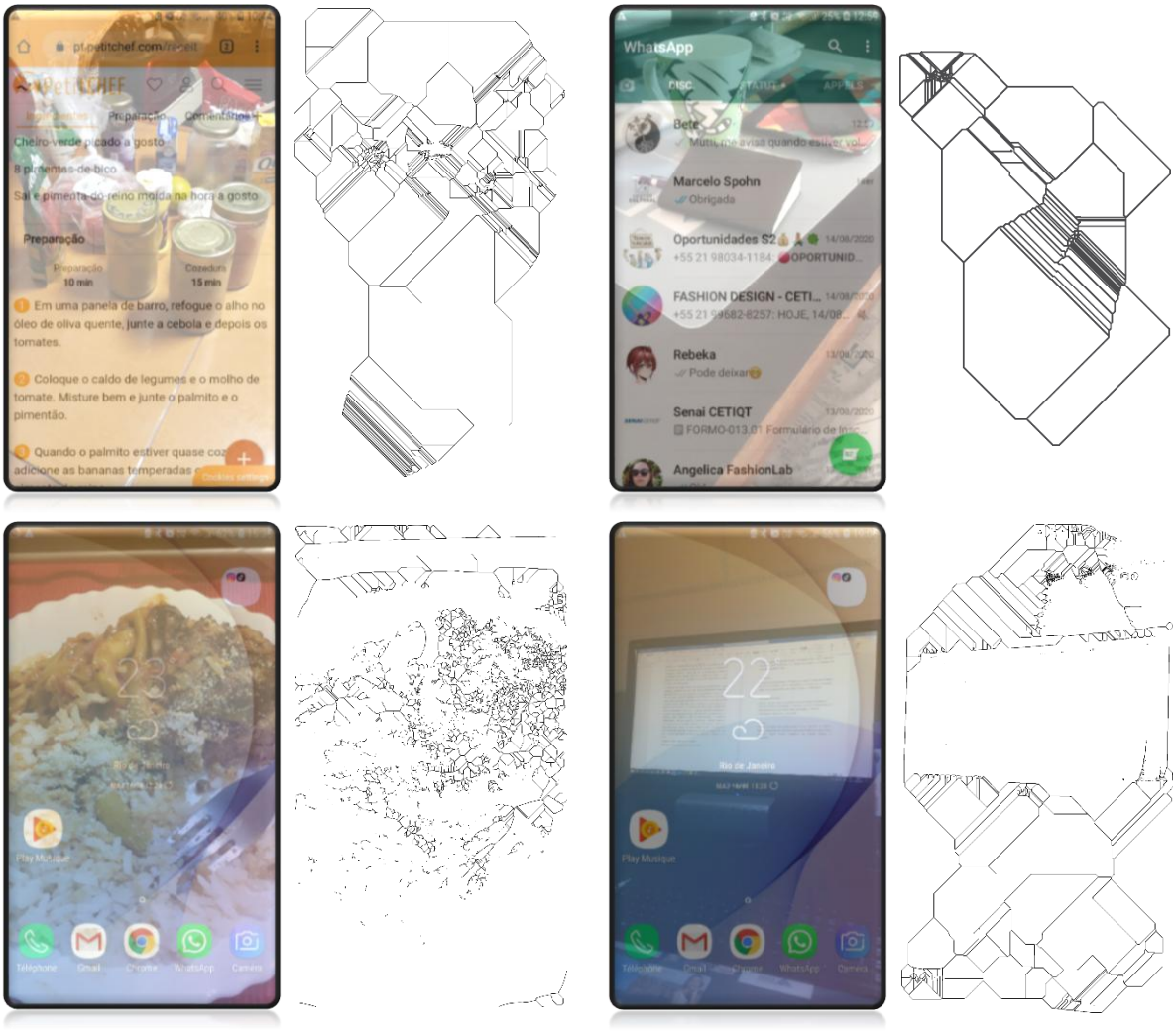
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 52 – Presença: Sábado, 22/08/2020.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

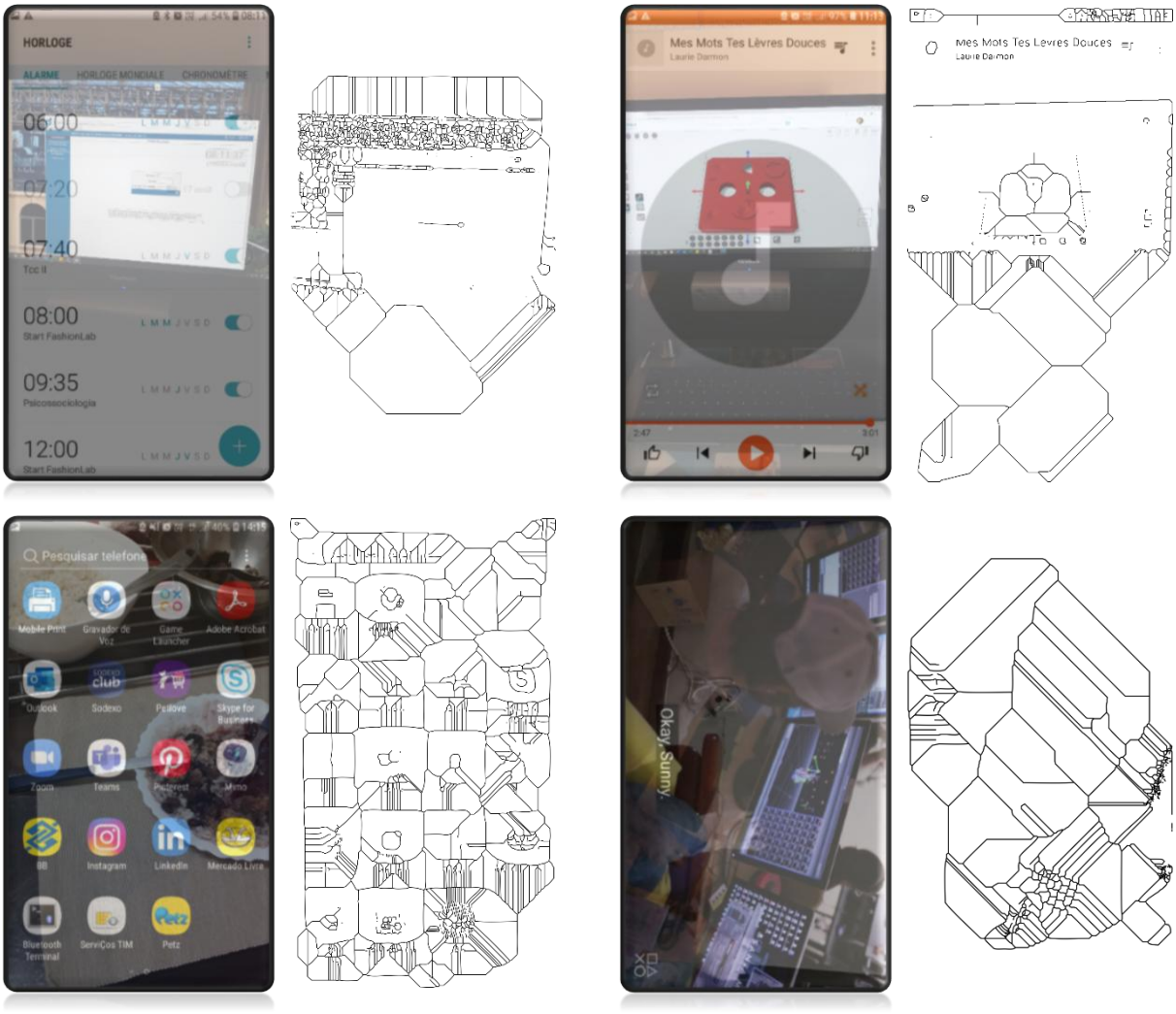
A última simplificação, por fim, foi aquela da *resistência*, na qual o programa reduziu a imagem a suas linhas centrais, de força; sendo assim possível identificar os locais de maior encontro e interação entre os seres (entre o Eu e o Outro) a partir da concentração de traços em determinadas áreas.

Figura 53 – Resistência: Domingo, 16/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 54 – Resistência: Segunda, 17/08/2020.

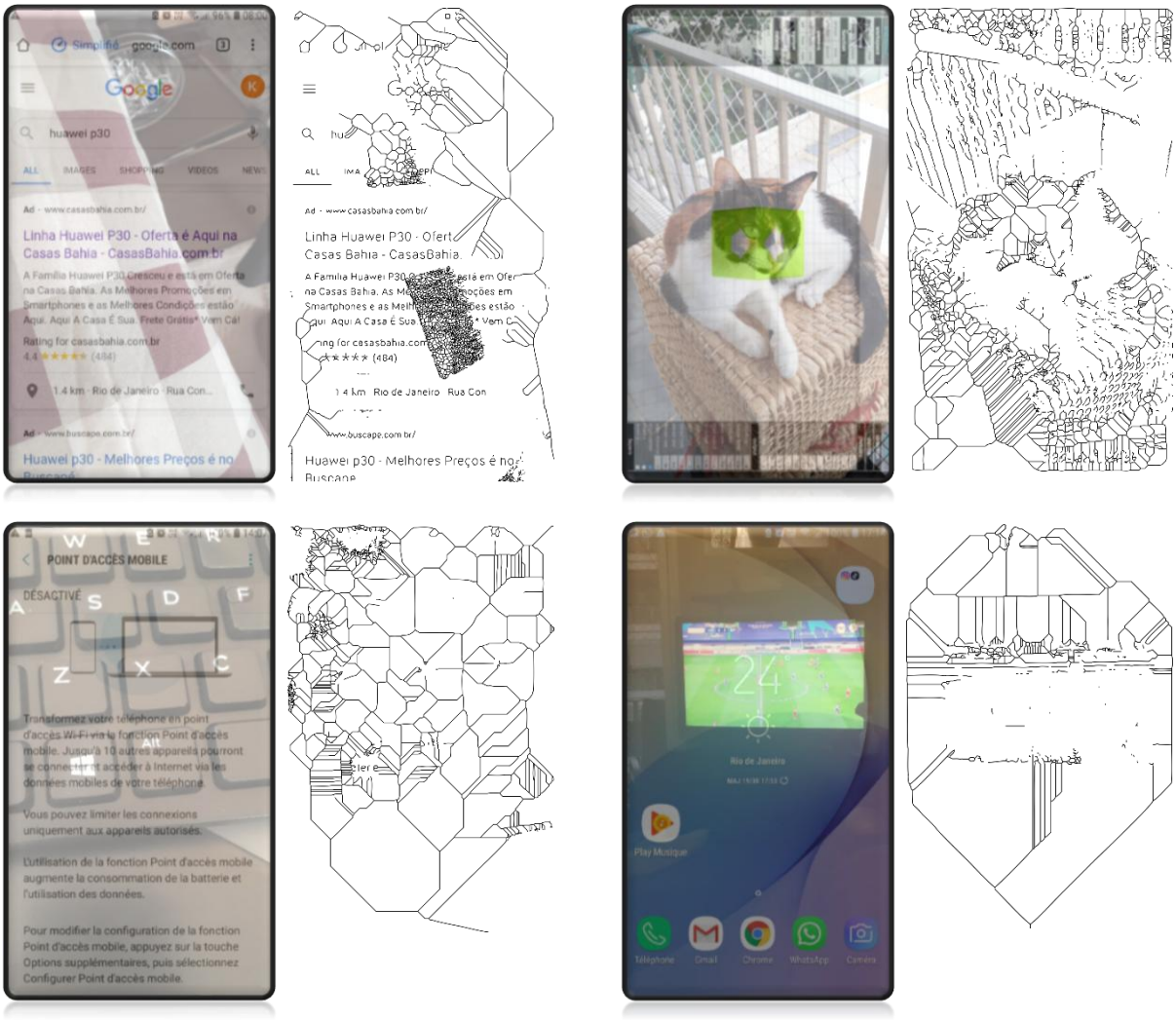


Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 55 – Resistência: Terça, 18/08/2020.

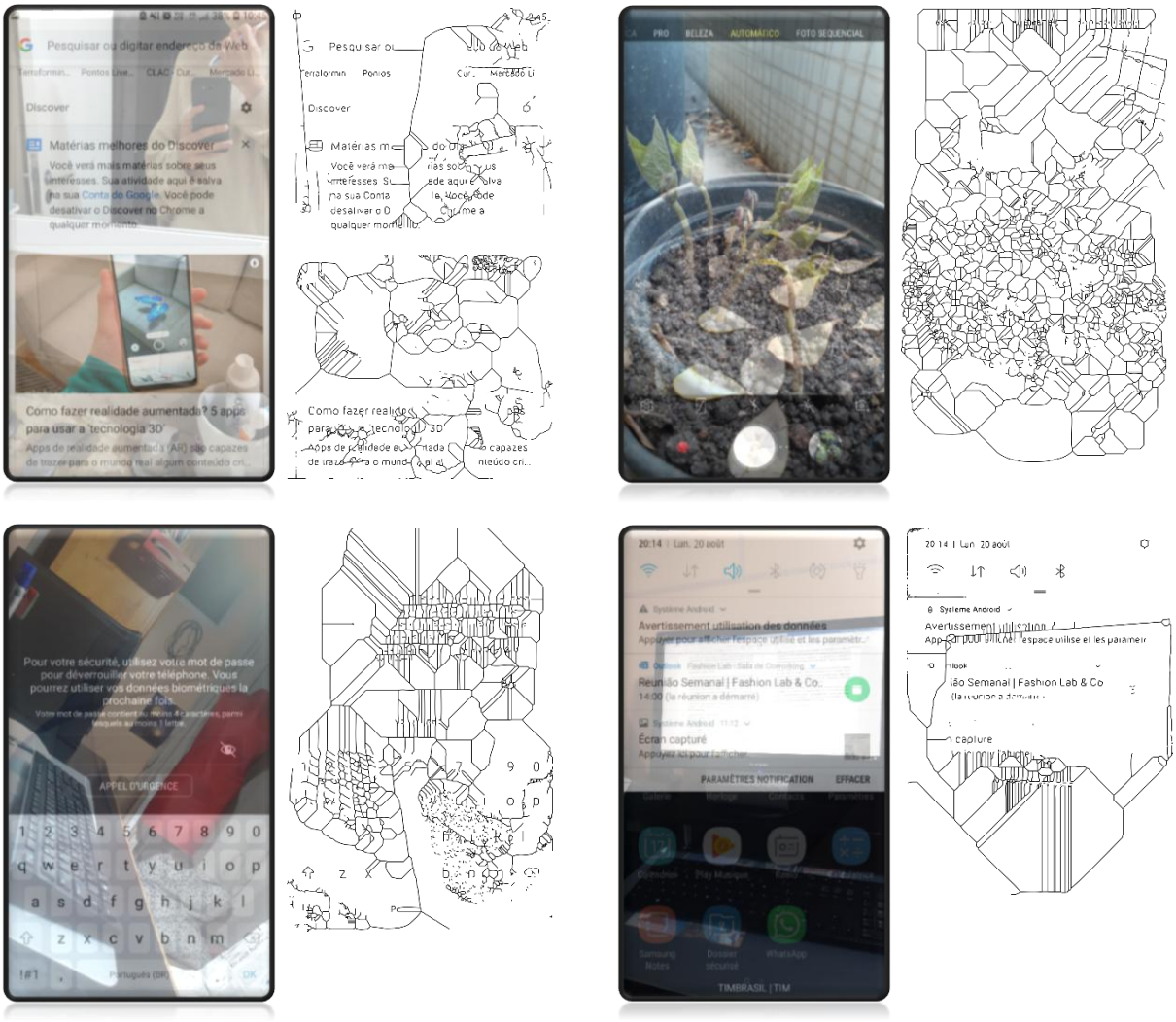
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 56 – Resistência: Quarta, 19/08/2020.



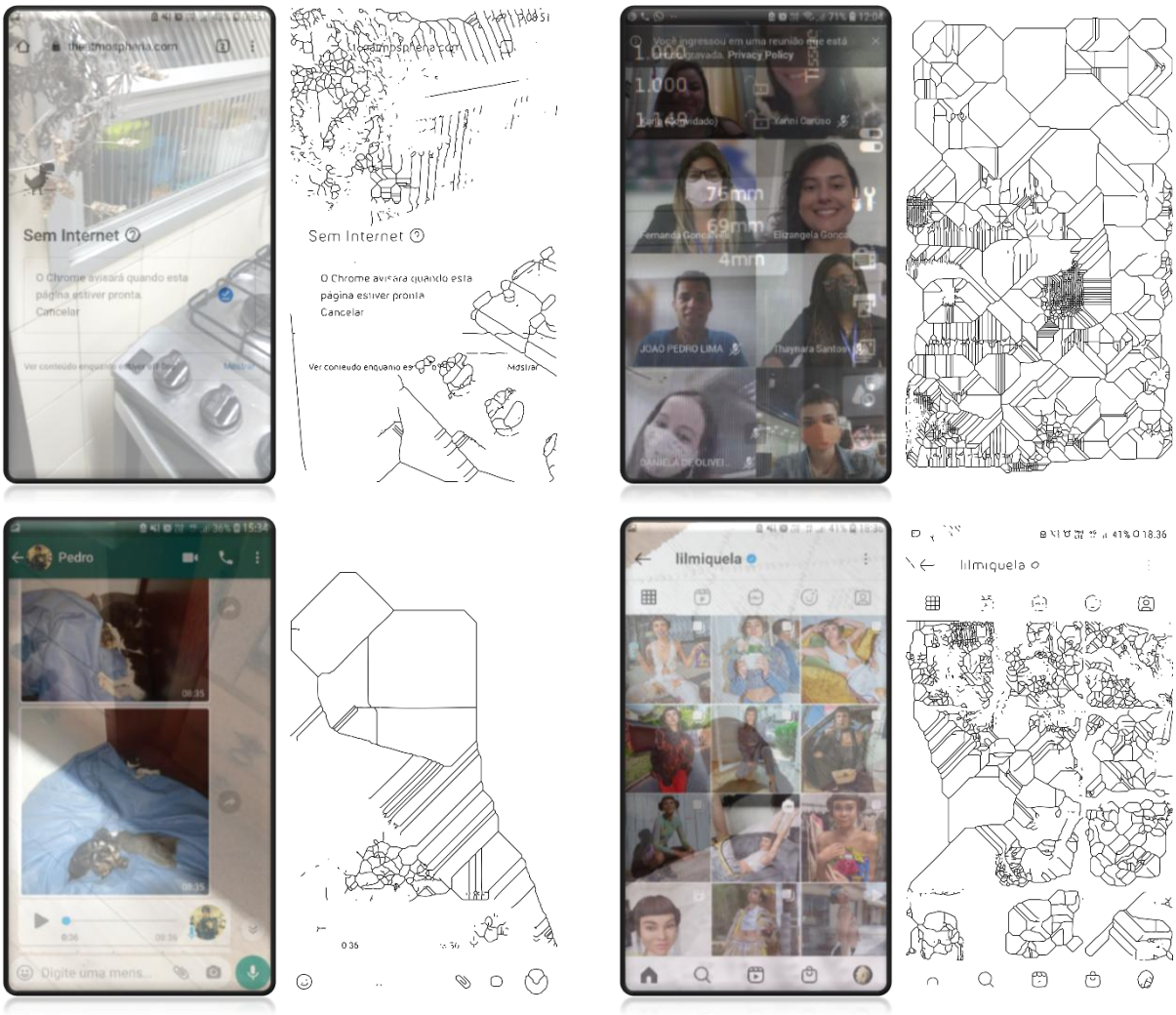
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 57 – Resistência: Quinta, 20/08/2020.



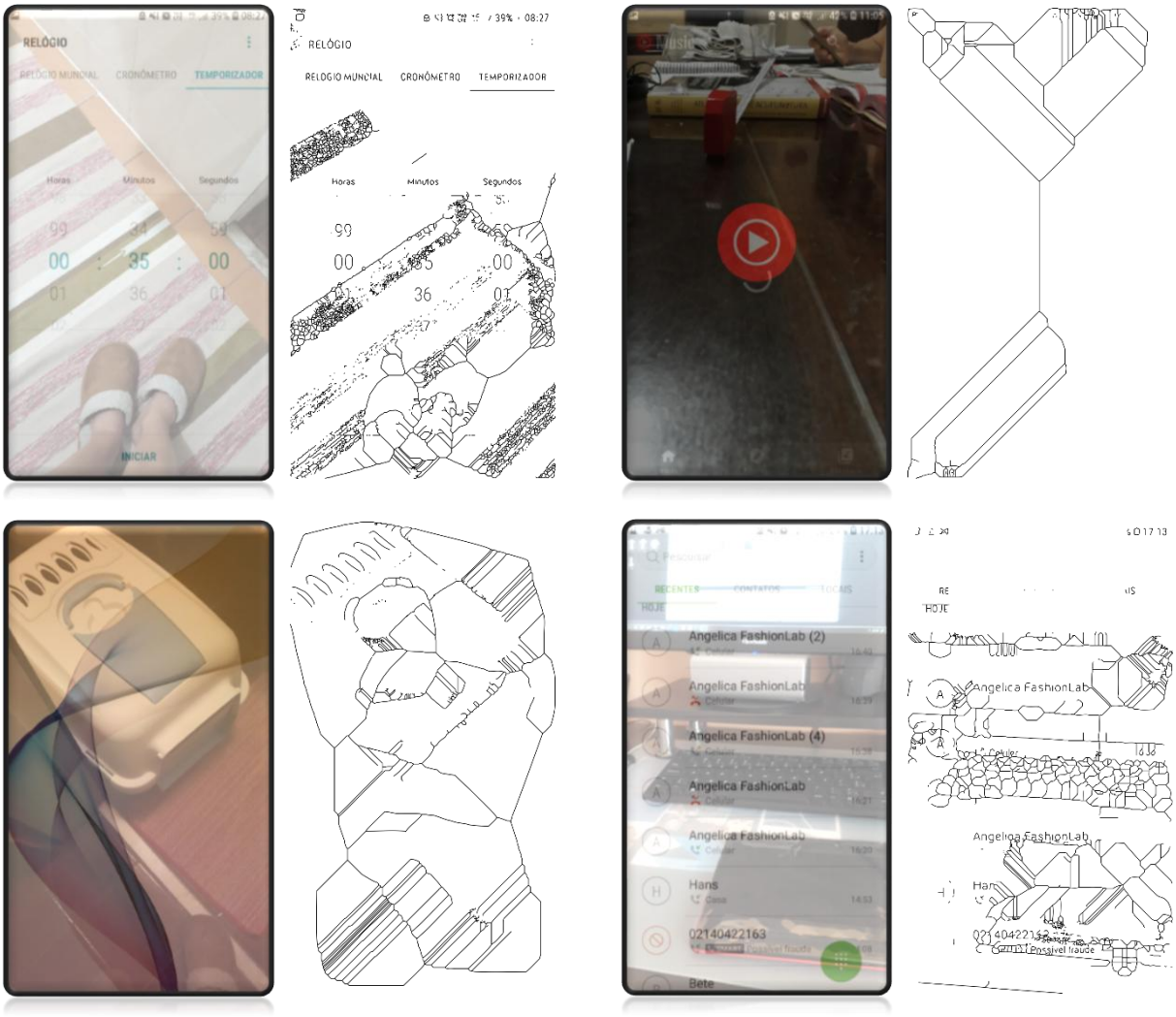
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 58 – Resistência: Sexta, 21/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

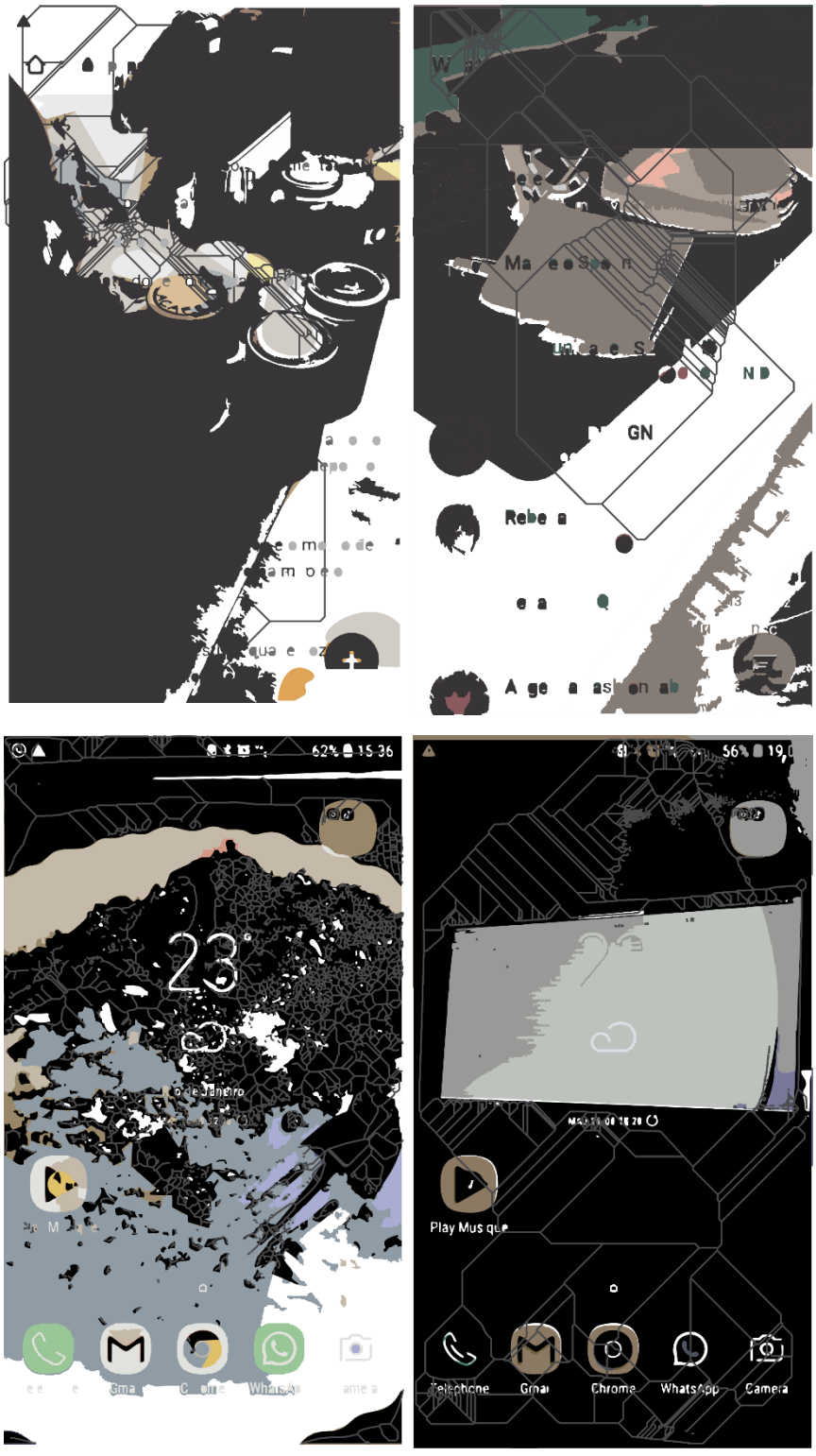
Figura 59 – Resistência: Sábado, 22/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

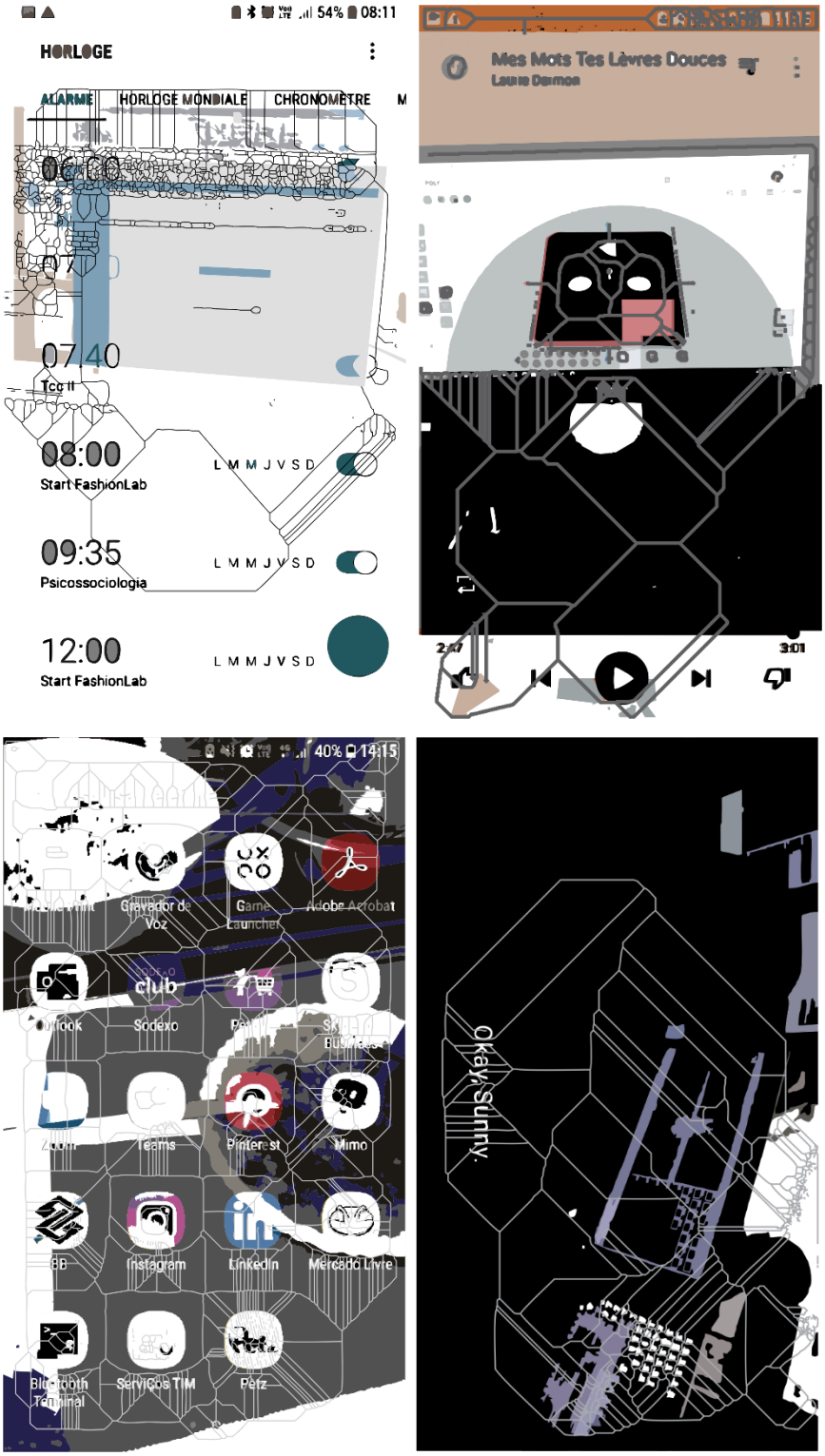
As imagens geradas a partir das três simplificações realizadas com cada imagem foram por fim sobrepostas umas às outras como lâminas, originando um painel gráfico de inspiração para cada realidade mista apropriada.

Figura 60 – Painel final: Domingo, 16/08/2020.



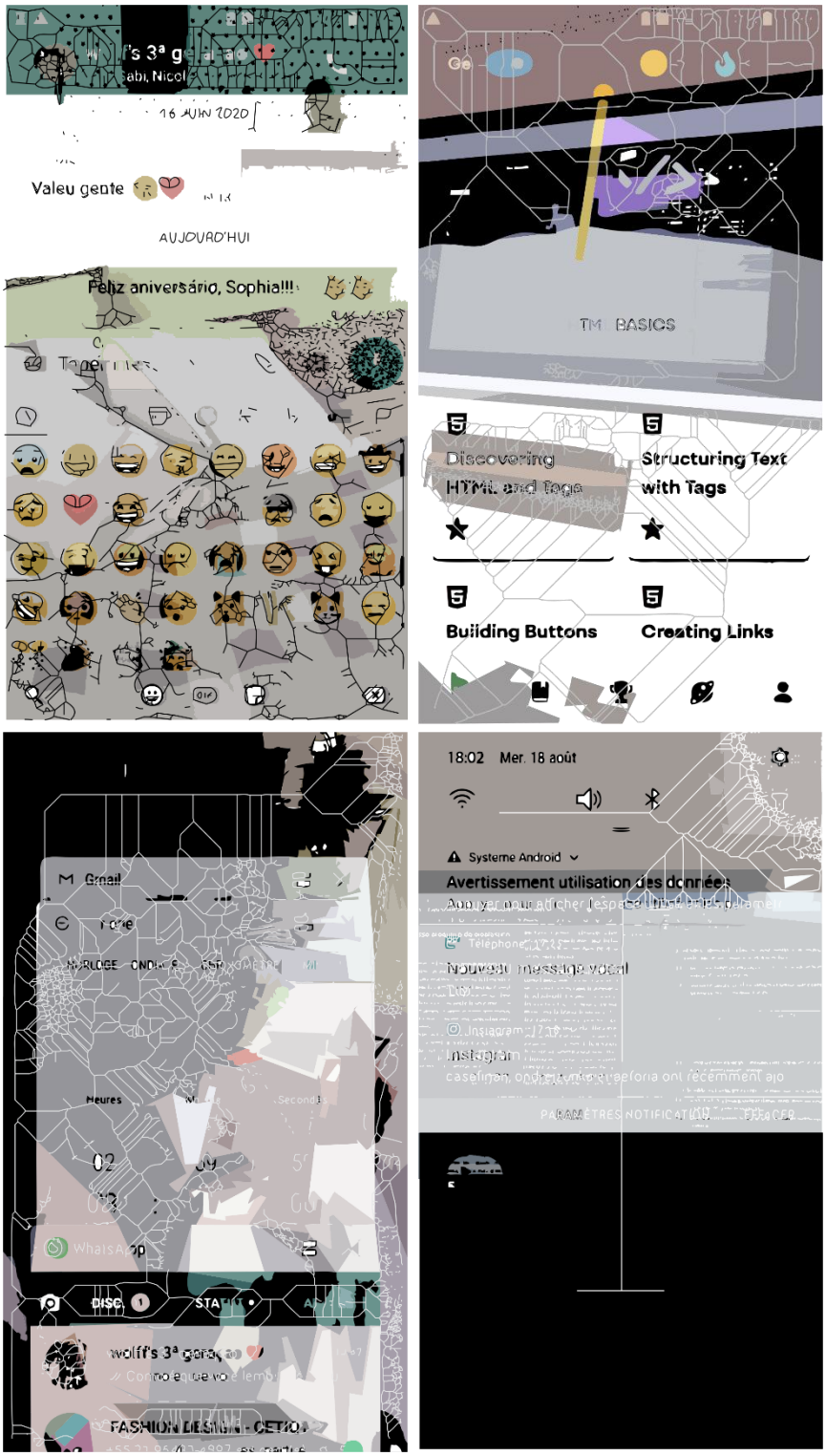
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 61 – Painel final: Segunda, 17/08/2020.



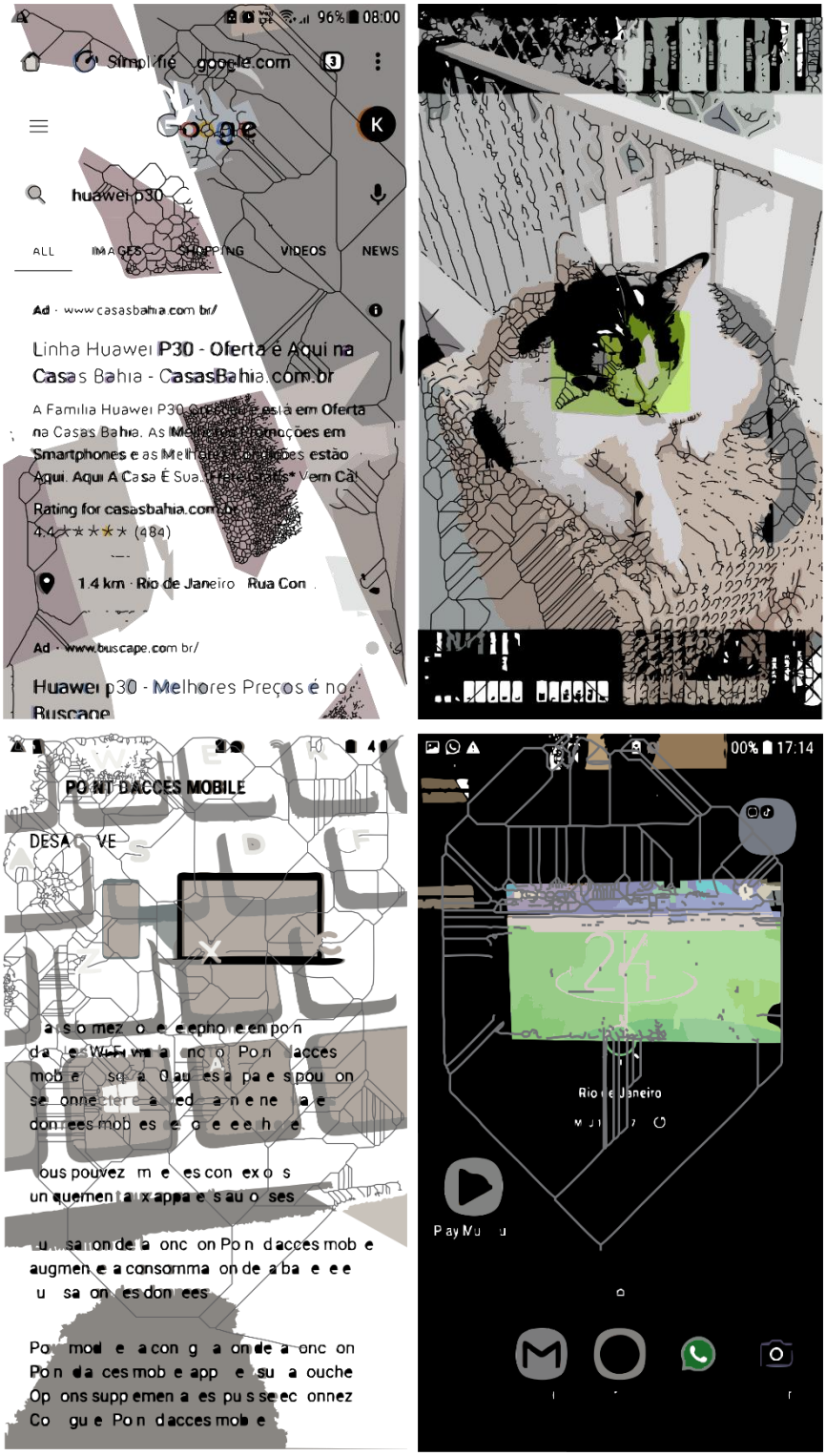
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 62 – Painel final: Terça, 18/08/2020.



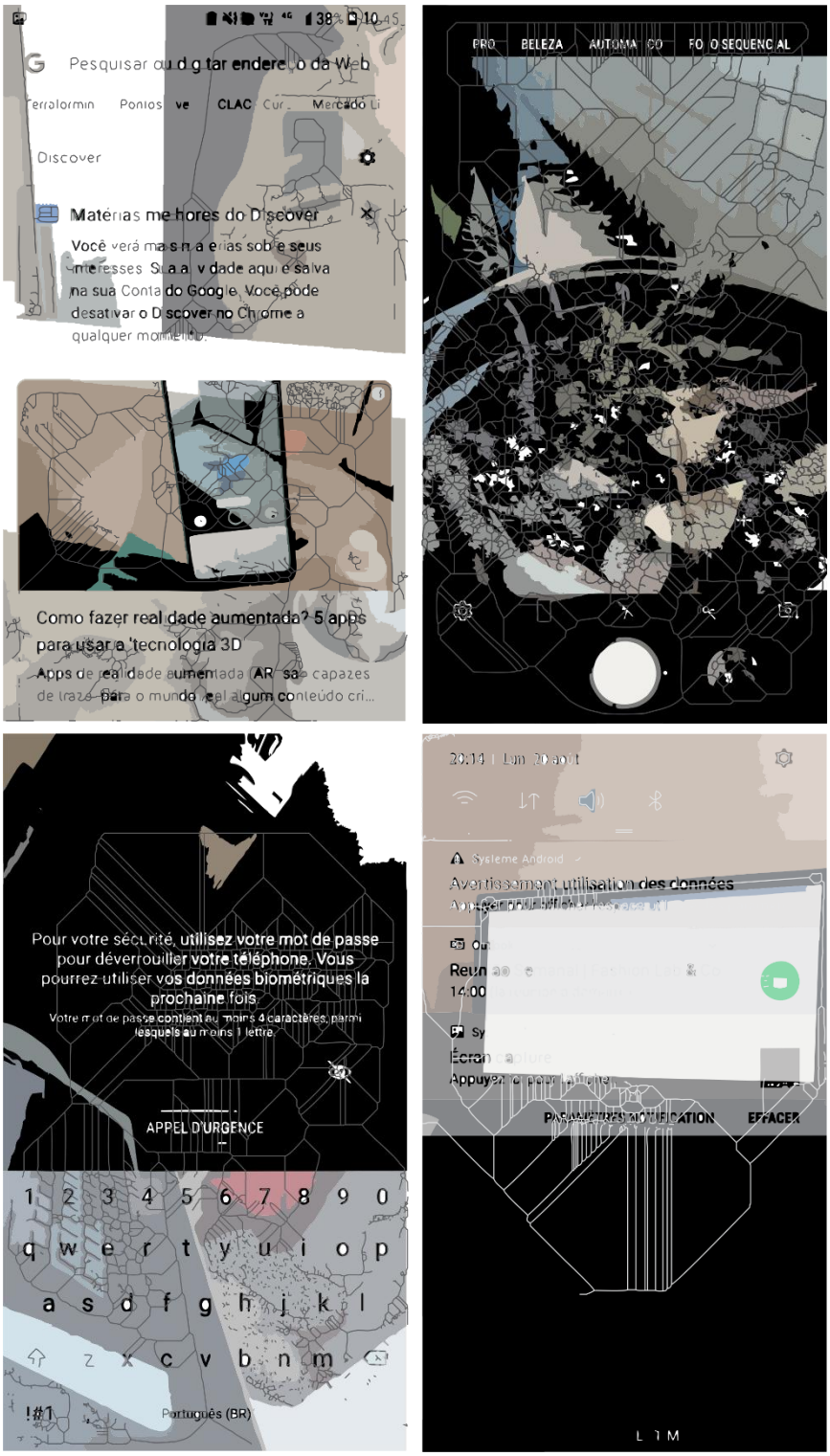
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 63 – Painel final: Quarta, 19/08/2020.



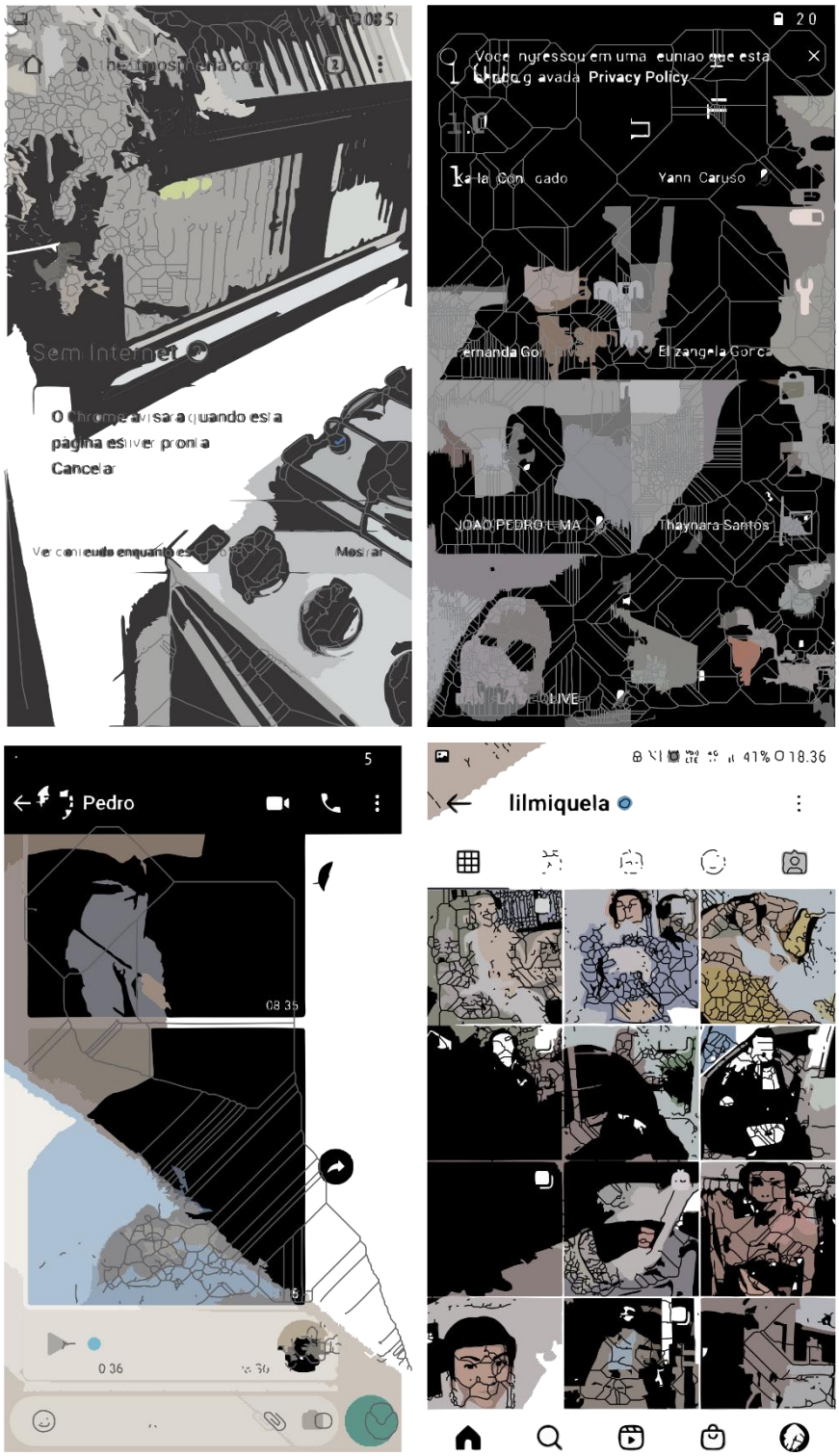
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 64 – Painel final: Quinta, 20/08/2020.



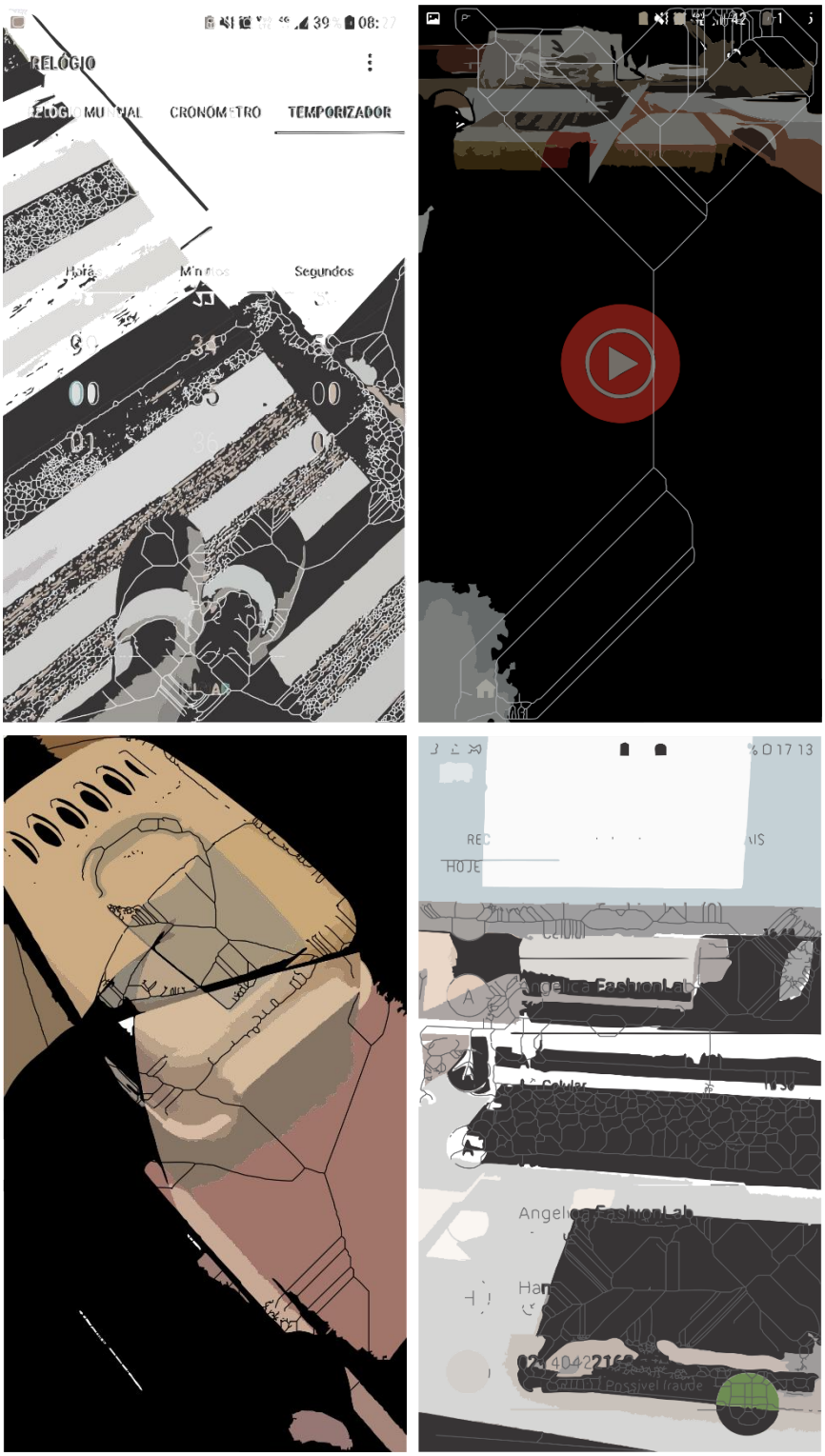
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 65 – Painel final: Sexta, 21/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 66 – Painel final: Sábado, 22/08/2020.



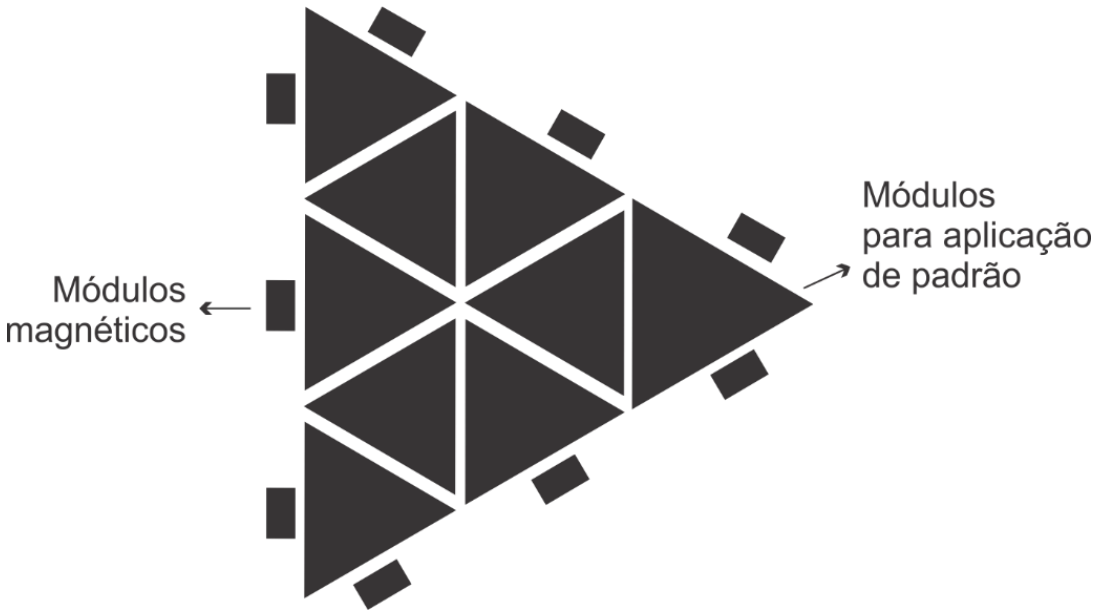
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A união desses 28 painéis expõe as formas, cores e texturas do projeto UMBRA, utilizadas então na tradução do trabalho para uma peça vestível. Para que esta fosse bem sucedida em representar a todo o debate que precedeu à sua criação, porém, foi importante também que algumas outras propriedades da realidade mista fossem relembradas e inseridas em seu design. O primeiro ponto a ser destacado é aquele lembrado por Bauman de que a realidade líquida "(...) recomenda mantos leves" (BAUMAN, 2000, p.48); de modo que a intenção aqui afasta-se de muitos dos trabalhos de moda híbridos contemporâneos, os quais acabam por desenvolver estruturas rígidas, semelhantes a armaduras ou exoesqueletos que circundam e afastam-se do corpo que as veste. Para o projeto UMBRA foi selecionada como base têxtil de manipulação a musseline 100% poliéster, tecido capaz de aliar tanto as características de leveza e transparência quanto a fluidez, todas imprescindíveis a uma veste-sombra. Um segundo ponto importante, explorado diversas vezes ao longo da pesquisa, foi o caráter fragmentário da realidade, da mente e da própria identidade dos seres. Uma das maiores vantagens dessa formação em fragmentos, como já dito, é justamente a possibilidade de desmembrar-se e reconectar-se em novas formas e experiências. Por esse motivo, foi decidido que as vestes-sombra seriam construídas a partir de estruturas modulares individuais. Isso tanto permitirá que elas retenham a fluidez de transfigurar-se em infinitas formas, quanto facilitará sua manutenção e lhes ampliará a expectativa de vida; permitindo que, caso a veste seja danificada, apenas as células comprometidas necessitem de substituição.

Para o desenvolvimento do padrão a ser utilizado nos módulos, foi inicialmente definida uma forma básica triangular, escolhida tanto por sua facilidade em acompanhar as curvas necessárias à vestibilidade das peças quanto pela facilidade de ligação entre os módulos. Para cada unidade foi definido um tamanho de 6 x 6 cm, medida mínima necessária para permitir a suavidade das principais curvas de modelagem (cava, gola, gancho) e

garantira assim, a ergonomia do maior número de peças possíveis. Preocupando-se também em garantir o caimento e conforto em cada módulo, estes foram divididos em 9 triângulos menores, adotando-se um espaçamento de 0,5 mm entre cada estrutura. De modo a permitir o encaixe entre um módulo e outro, foi desenvolvido também um sistema de encaixe magnético com padrão macho-fêmea, como demonstrado na ilustração abaixo.

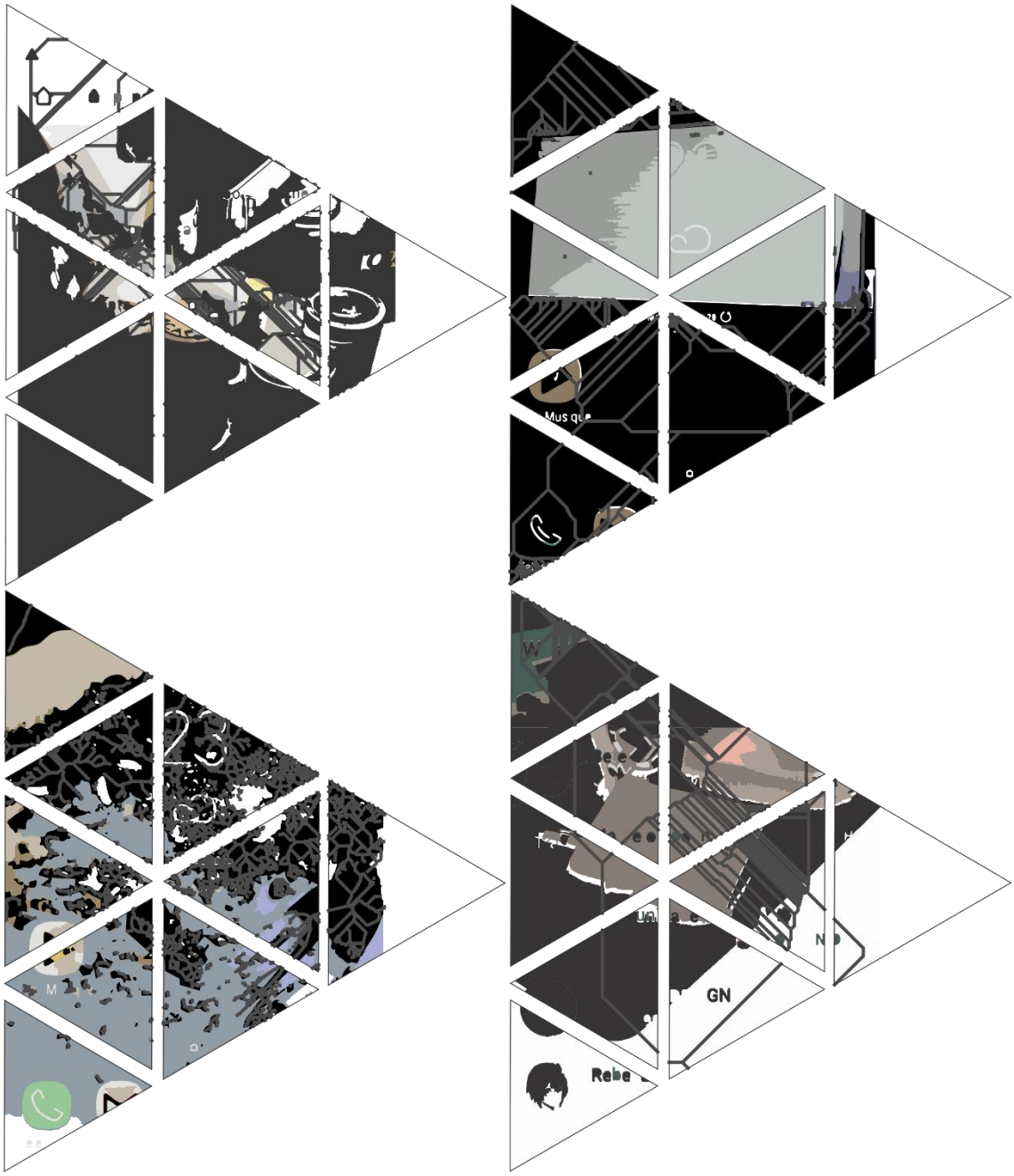
Figura 67 – Módulo triângular.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Como último exercício desse capítulo, os 28 painéis finais de inspiração foram organizados por dia e horário em que as imagens foram realizadas. Para função de demonstração e experimentação de protótipo, elegeu-se o primeiro dia (*Domingo, 16/08/2020*) e seus quatro painéis finais como modelos para a criação de padrões. Estes foram dispostos sobre a estrutura modular desenvolvida, de modo a servir como estampa a ela.

Figura 68 – Módulo padrão: Domingo, 16/08/2020.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Com a tessitura final da composição modular alcançada, resta apenas a prototipagem física de tal estrutura, visando comprovar que suas características sólidas se harmonizam de fato com a ideologia líquida que a formulou. Esse será o papel do próximo e último capítulo desse estudo, desenvolvido como um laboratório aberto para testagem da veste-sombra.

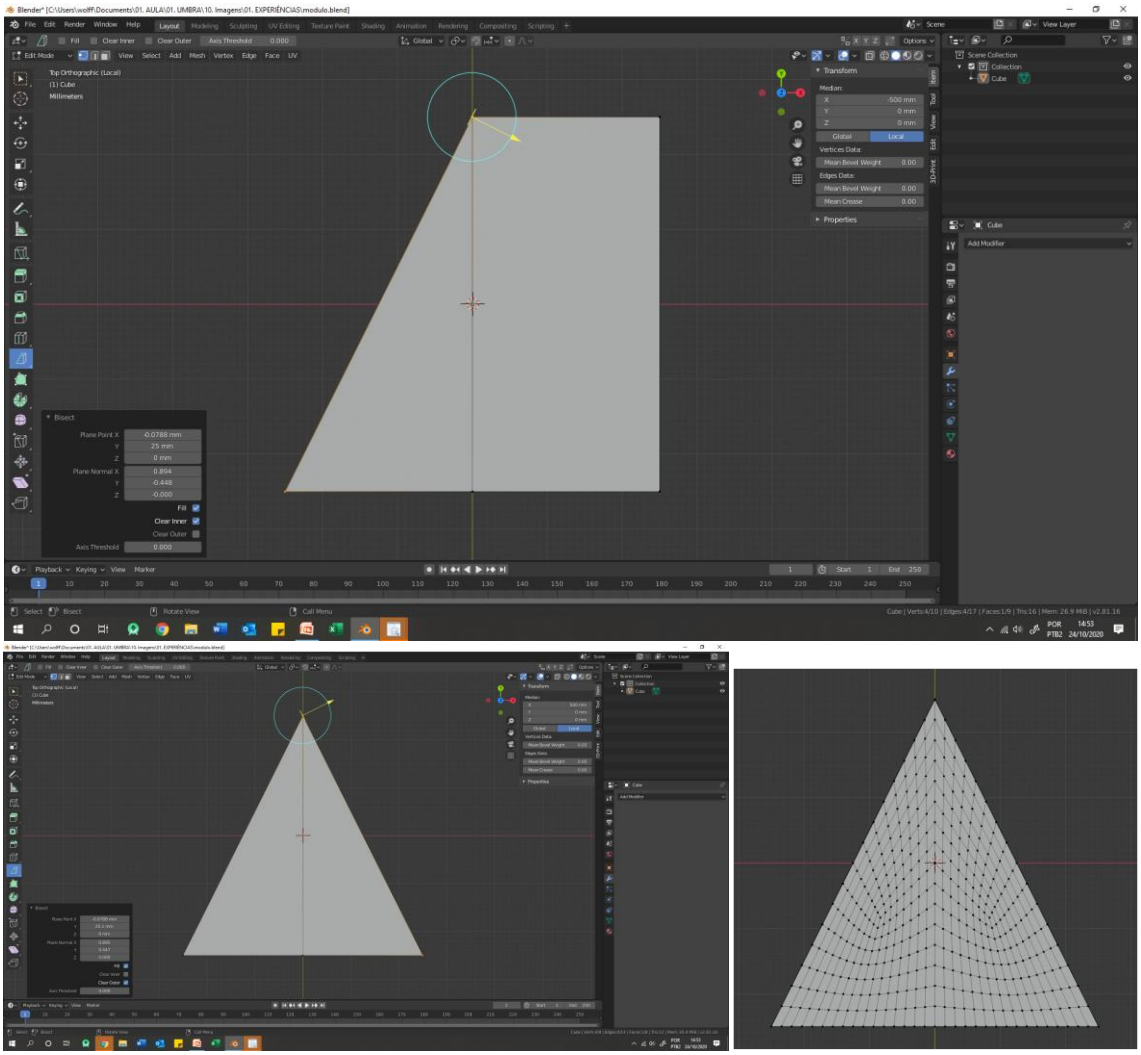
5 A Sombra Vestível

No capítulo a seguir serão apresentados os resultados dos experimentos realizados para a criação de um protótipo de moda de consumo fluido, que se adapte melhor às demandas pós-modernas. Os testes foram realizados utilizando-se da interseção de lógica e técnicas de moda e fabricação digital, desde as mais tradicionais ao trabalho têxtil, como modelagem e costura; até aquelas mais próprias à engenharia e design digital como corte a laser, modelagem e impressão 3D. A fase laboratorial de experimentação foi dividida em duas partes, para tornar a apresentação mais fácil de ser compreendida; o primeiro subcapítulo, se ocupa assim da exploração da técnica de impressão 3D, desde a modelagem do padrão à sua texturização e impressão sobre o tecido. Na segunda parte, por sua vez, foram realizadas as preparações e prototipagem com a técnica de corte a laser. O terceiro subcapítulo apresenta a análise dos módulos resultantes dos dois processos e sua comparação por sua precisão, acabamento, custo e tempo de prototipagem, assim como as imagens dos resultados obtidos e suas respectivas fichas técnicas.

5.1 A Sombra Impressa

Essa fase de prototipagem é voltada para a edição da padronagem desenvolvida no capítulo anterior e sua impressão como estampa 3D sobre o tecido de musseline. O primeiro passo foi construir a modelagem virtual do módulo formado por 9 triângulos. A geometria foi desenvolvida em um software livre de modelagem (Blender), no qual é possível editar um sólido através de seus vértices, linhas e planos; de modo semelhante com o que acontece em um programa de desenho vetorizado 2D.

Figura 69 – Construção virtual do modelo 3D.



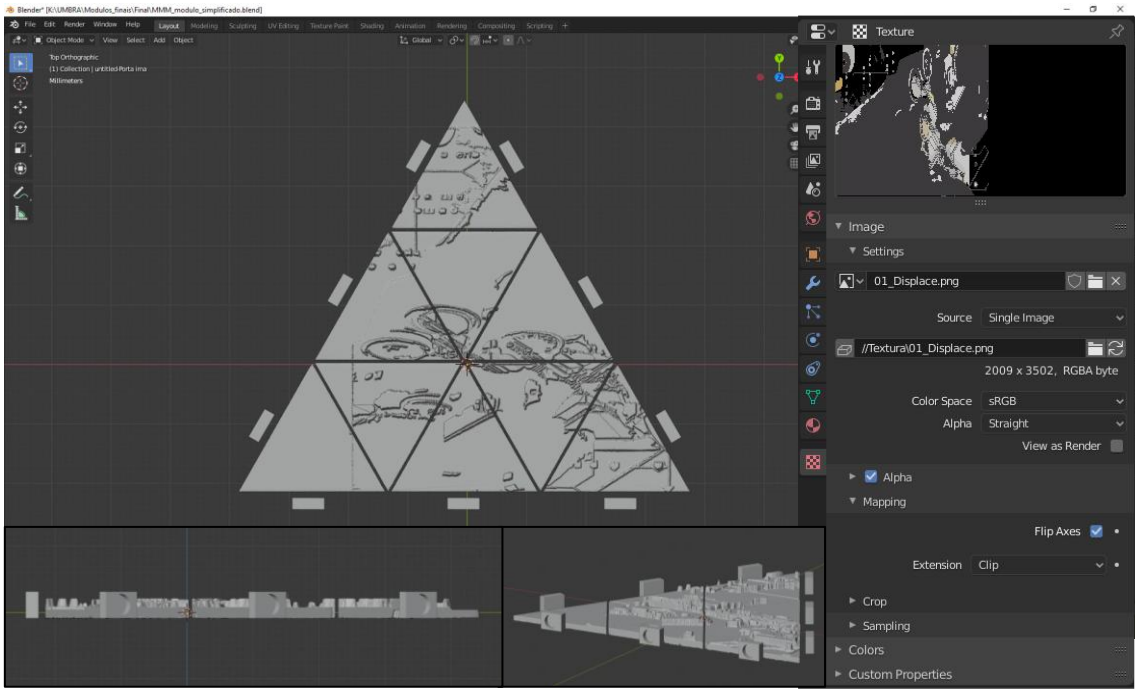
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Após a modelagem da geometria final, iniciou-se a fase de texturização digital, na qual foi aplicada sobre a superfície do modelo os padrões de *Segunda, 16/08/2020*. Existem diferentes formas de texturizar geometrias 3D, sendo a mais simples a aplicação de textura por “mapas”. Os principais mapas de texturas são os *Normal maps*, *Bump maps* e *Displacement maps*. Cada um dos três adiciona uma camada a mais de detalhe e resolução aos sólidos e superfícies, mas de formas diferentes. *Normal maps* e *Bump maps*, por exemplo, criam apenas a ilusão de uma modificação à estrutura 3D, sendo mais utilizados para animações e outras simulações virtuais. Para a

materialização dessa textura como impressão 3D, porém, é necessário um mapa capaz de verdadeiramente deformar uma geometria 3D; motivo pelo qual foi então utilizada a técnica de *Displacement maps*.

Displacement maps são compostos por imagens em preto e branco onde as áreas mais claras denotam as zonas mais altas e as pretas, as mais baixas. Áreas cinzas (50% de mistura) significam que nenhuma alteração será aplicada à região. Os mapas são criados a partir de uma imagem 2D, sobre a qual é aplicada um filtro de luminosidade e posteriormente tratada por meio de pintura digital. O padrão de S*egunda-feira* assim, foi editado, importado e aplicado à superfície do módulo 3D como uma textura de *Displacement map*, distorcendo a sua superfície para alcançar as altitudes ditadas pelos tons das imagens.

Figura 70 – *Displacement map* de Domingo, 16/08/2020.

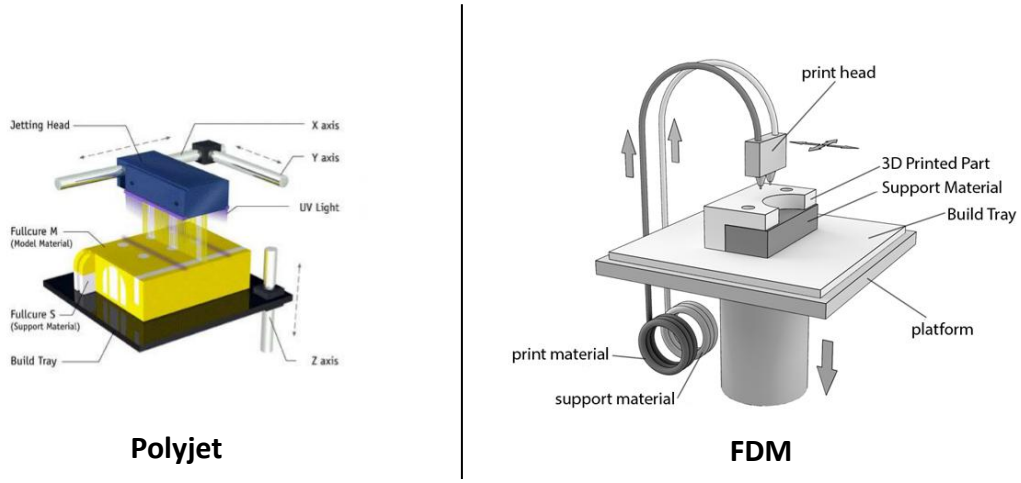


Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A última parte da construção do módulo foi a sua impressão 3D sobre o tecido; para a qual foram utilizadas duas impressoras de tecnologias distintas: FDM

(modelo ULTIMAKER 2+) e Polyjet (modelo Stratasys J750). As diferenças entre as duas tecnologias estão relacionadas principalmente ao insumo utilizado por cada uma e, com isso, à lógica de deposição e solidificação deste por camada. Enquanto na impressão em FDM (Fused Deposition Modeling) são utilizados termoplásticos em filamento que, ao serem aquecidos por um bico de metal, derretem e são depositados camada sobre camada; na impressão em Polyjet são utilizadas resinas líquidas fotossensíveis, depositadas sobre a superfície de impressão, niveladas com um rolo de nivelamento e então solidificadas com lâmpadas UV.

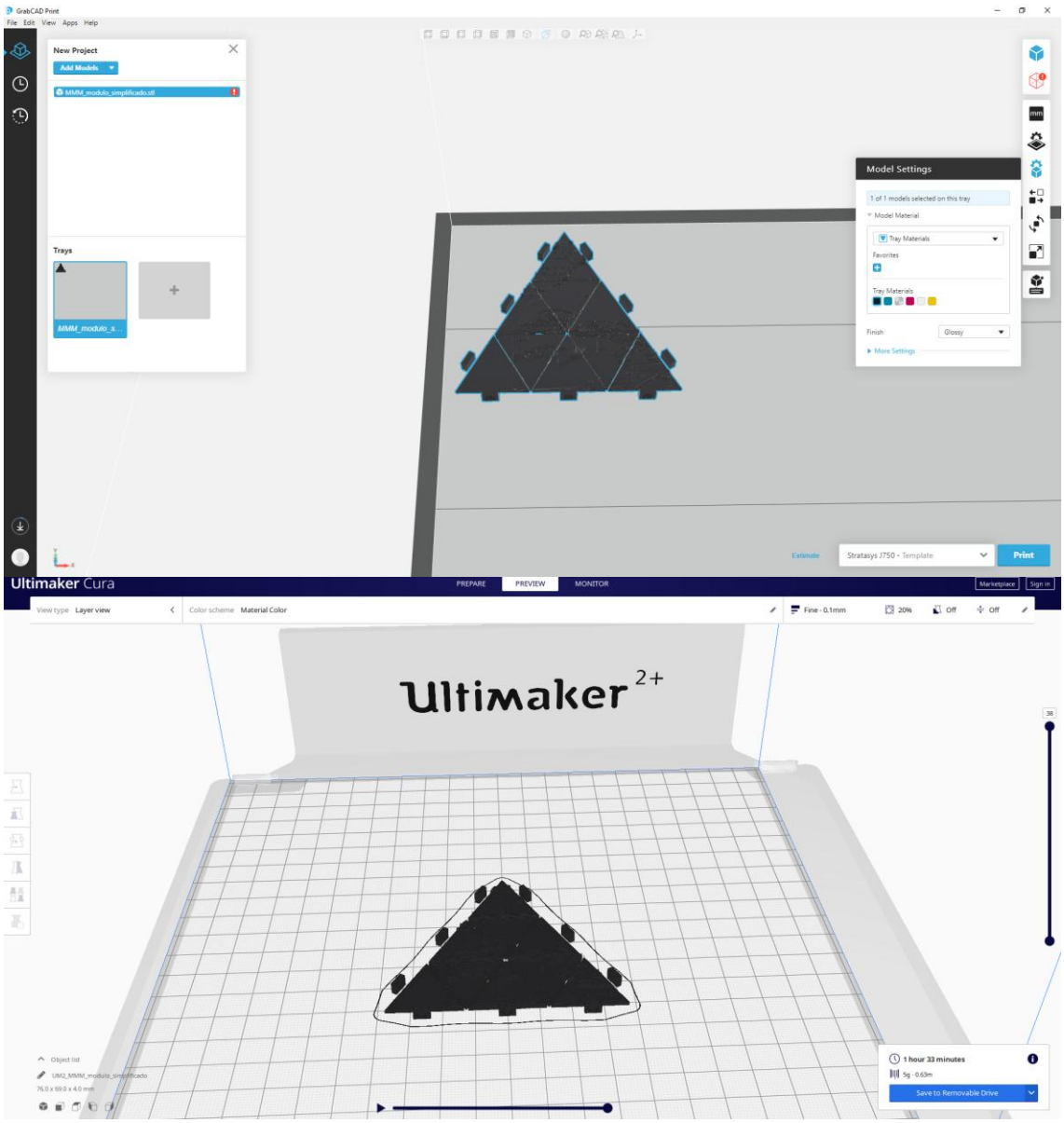
Figura 71 – Impressão 3D, tecnologias Polyjet e FDM.



Fonte: Editado pelos autores, a partir de imagem retirada de Engatech, [2020?].

A última etapa antes de se dar início às impressões, é importar o sólido modelado à um programa de fatiamento, responsável por prepará-lo e convertê-lo à uma programação alfanumérica legível à impressora 3D. O módulo 3D de *Segunda, 16/08/2020* foi então salvo como um arquivo de extensão .stl e importado aos respectivos programa de fatiamento: Cura, para a impressão na Ultimaker 2+ (FDM) e Grabad, para a impressão na Stratasys J750 (Polyjet). O objetivo do programa de fatiamento é, como o próprio nome infere, fatiar a geometria que se pretende imprimir em centenas de camadas que, sobrepostas, formarão um objeto de três dimensões.

Figura 72 – Softwares Cura e GrabCad.

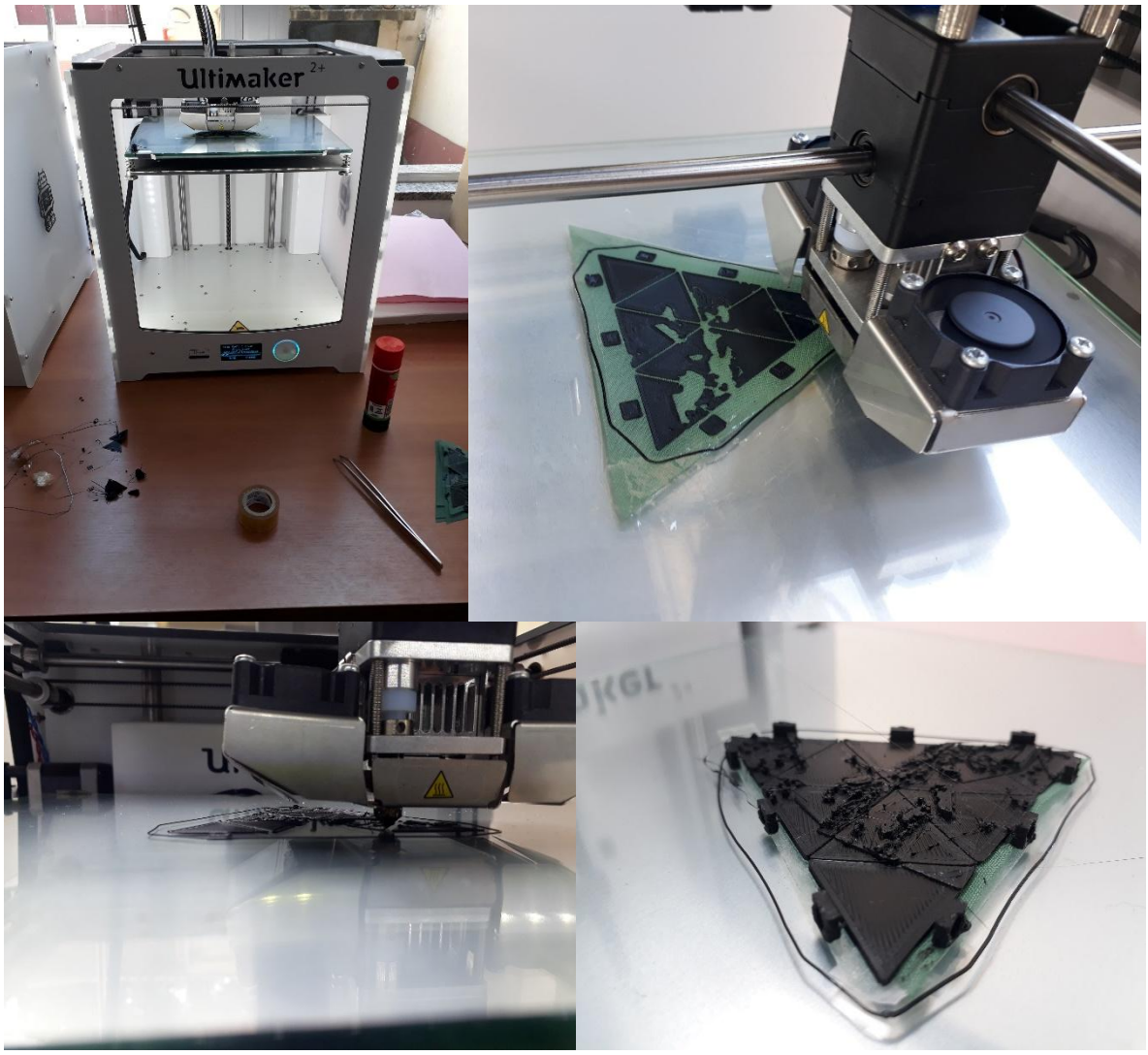


Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Para a impressão sobre tecido, são necessários ainda alguns cuidados extras especiais, como o nivelamento das bandejas de impressão, que deverão considerar a espessura do tecido como ponto 0 para o início da impressão. Também é preciso garantir a aderência do tecido à base, de modo a impedir que ele se mova durante a impressão e, por último, no caso da impressão em Polyjet deve-se esperar até após a deposição da resina suporte na bandeja para então posicionar o tecido sobre ela, pois caso contrário a impressão não

aderirá ao tecido. Os dois processos podem ser observados nas imagens abaixo.

Figura 73 – Impressão em FDM.



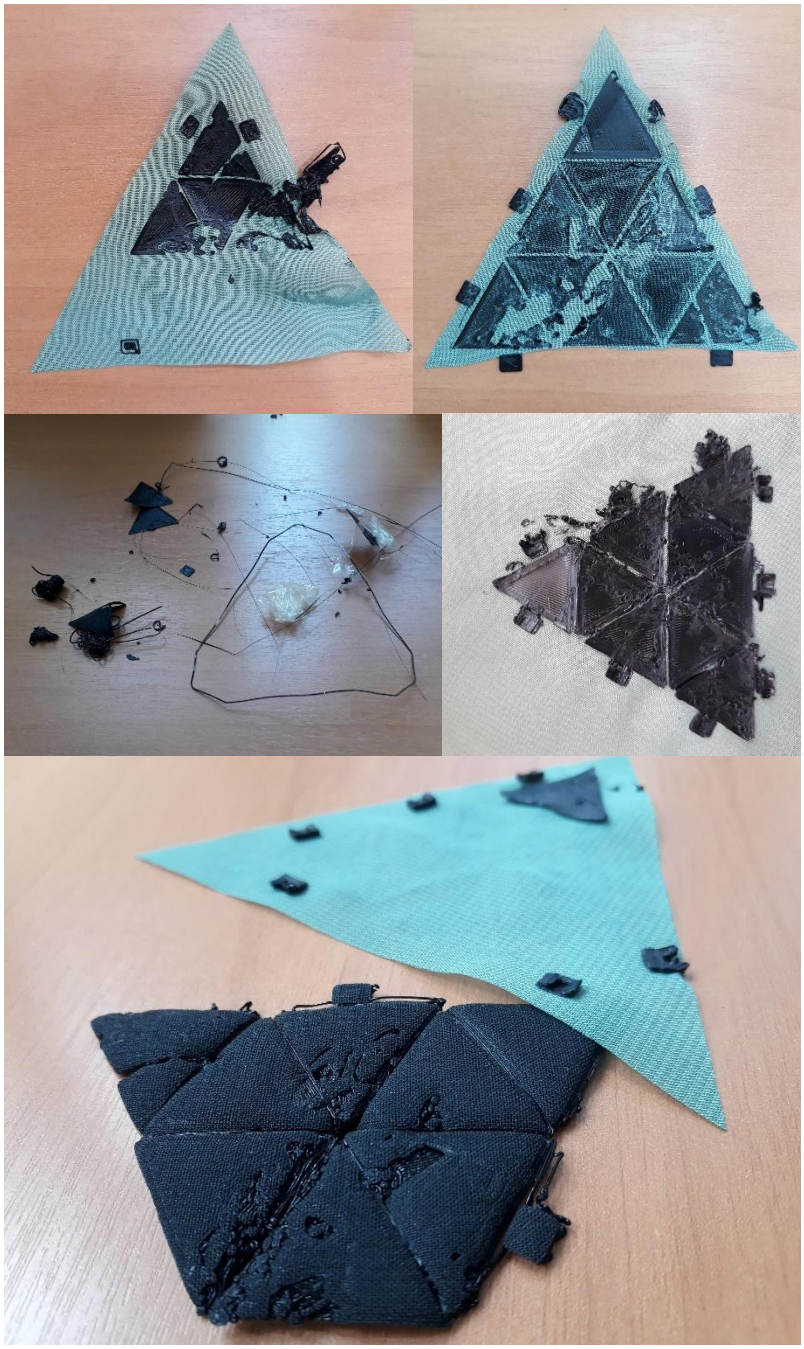
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 74 – Impressão em Polyjet.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A impressão em FDM, por se tratar de uma impressora aberta e, portanto, sujeita às variações de temperatura e umidade local, apresentou maior dificuldade na impressão. Foram necessários diversos testes para alcançar o resultado final desejado.

Figura 75 – Falhas de impressão do módulo em FDM.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A impressora Polyjet, por sua vez, possui maior controle e precisão na impressão, o que se mostrou importante para a materialização do nível de detalhamento pretendido em um módulo pequeno. Não houve quaisquer erros de impressão durante o processo e o módulo possui um acabamento de superfície liso e brilhoso, diferentemente do módulo impresso em FDM, em cuja superfície é possível identificar as marcas do trajeto do bico de impressão.

5.2 A Sombra Desbastada

Nesse segundo subcapítulo e última fase de testes, foram realizados experimentos com uma outra tecnologia de fabricação digital amplamente presente em FabLabs. Por se tratar de uma tecnologia mais antiga que a impressão 3D e não tão versátil quanto ela, o corte a laser não desperta por si só tanta atenção ou interesse quanto a possibilidade de imprimir um objeto em resina ou termoplásticos. Entretanto, justamente por se tratar de uma tecnologia mais estabelecida, o corte a laser possui diversas possibilidades de utilização, trabalha com uma variada gama de materiais, é extremamente rápido, quando comparado à impressão 3D e igualmente de custo inferior. Embora não possa ser utilizado para a fabricação de qualquer superfície elaborada digitalmente, em muitos casos é capaz de alcançar resultados iguais ou mesmo superiores àqueles impressos.

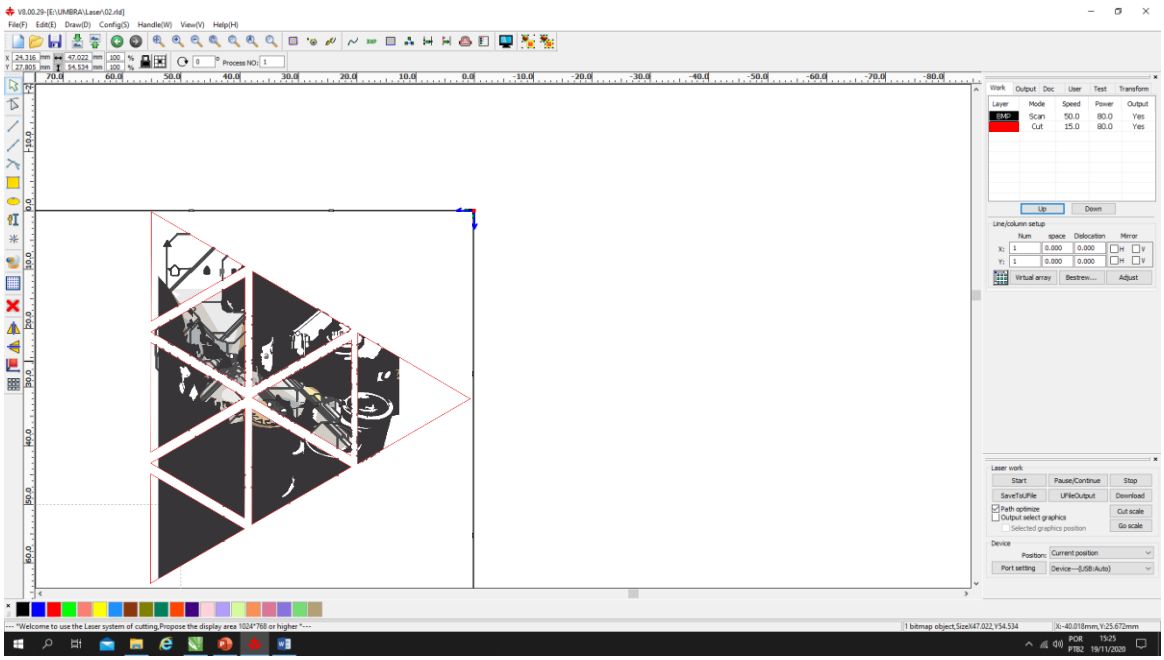
O funcionamento da cortadora a laser é semelhante àquele de uma impressora FDM. Um bico de metal se move por sobre a bandeja, traçando a imagem digital com a qual foi alimentado o seu software. As três principais diferenças entre as duas tecnologias são: o fato de a bandeja da cortadora não se mover no eixo z (altura), a lógica da cortadora ser de subtração de um material base, ao invés da adição de camadas da impressora e a sua leitura de software não partir de um sólido 3D, mas sim de um modelo 2D.

Para a prototipagem do módulo de *Domingo, 16/08/2020*, a cortadora a laser foi utilizada com duas intenções. A primeira foi aquela de recortar o tecido

base sobre o qual seriam aplicados os módulos triangulares, tanto na impressão 3D quanto nos cortados na própria cortadora. A vantagem de se cortar o tecido musseline com corte a laser está no fato de ser um tecido muito delicado, que desfia com muita facilidade e tende a escorregar durante a manipulação, dificultando um corte preciso. O laser realiza cortes rápidos e precisos e ainda cauteriza as bordas do tecido, impedindo que desfie e evitando assim a necessidade de bainhas.

O segundo uso dado à cortadora foi o de tentar reproduzir o mesmo relevo impresso em 3D, de modo a analisar a qualidade alcançada com ambas as técnicas. Como o software da Cortadora a Laser trabalha segundo a lógica de cores para definir a velocidade e potência do laser a ser aplicado em cada parte, foi desenvolvido um arquivo dividido em duas partes, com um vetor em vermelho, para o corte e um png do padrão de *Domingo, 16/08/2020* em tons de preto e branco. Semelhante à elaboração do *Displacement map* para a impressão 3D, a imagem em tons de preto, branco e cinza são lidos pela máquina como: baixo relevo, superfície nula e meio tom, respectivamente.

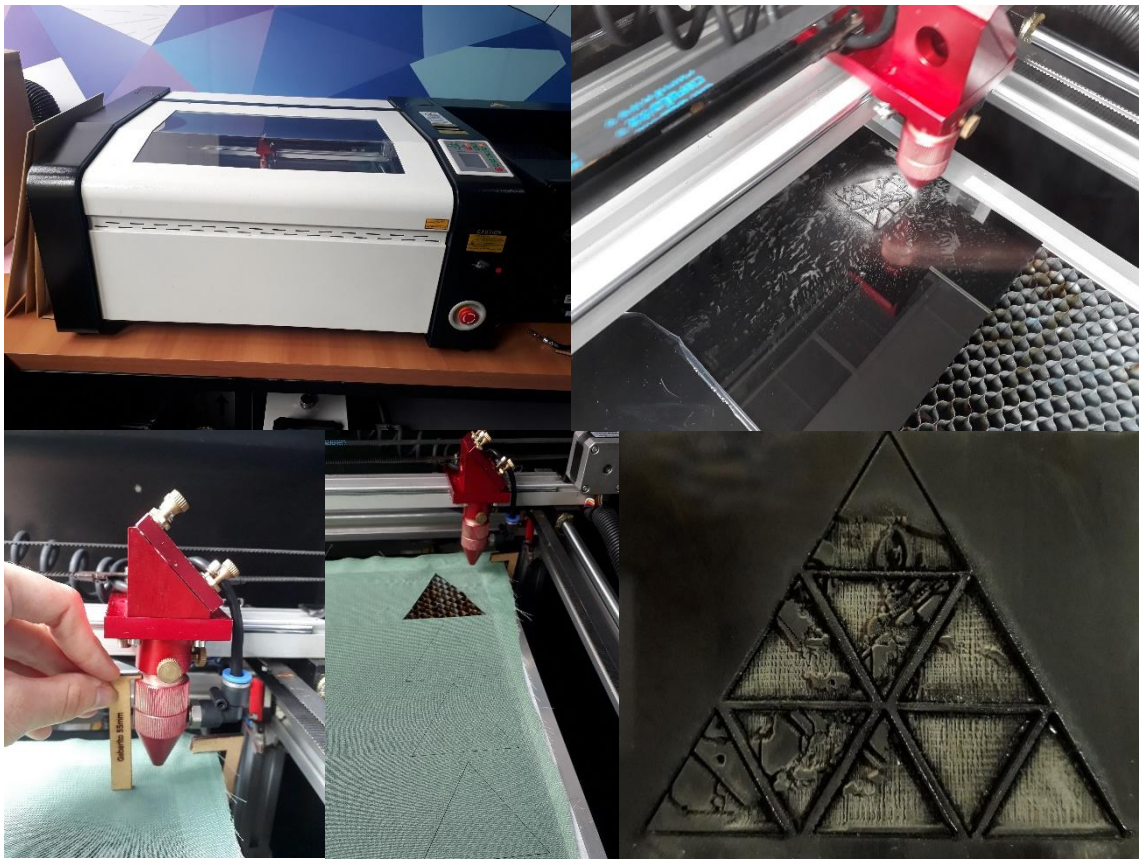
Figura 76 – Software para corte a laser.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

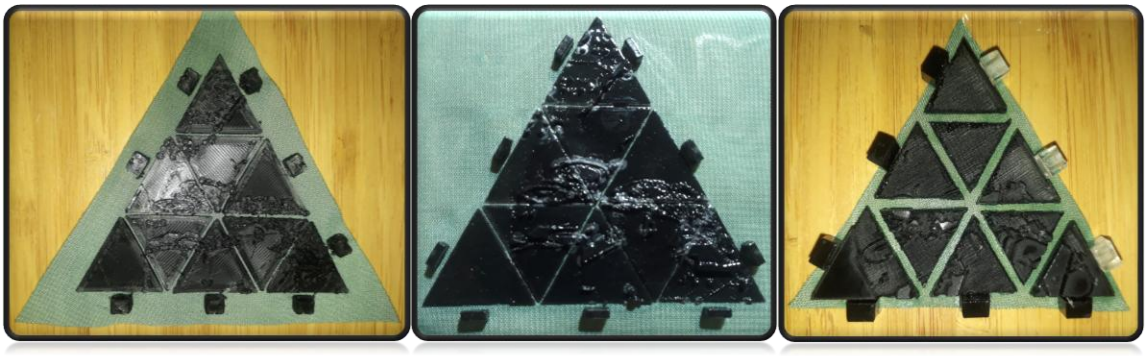
Após a realização dos devidos nivelamentos para garantir maior proximidade com o resultado desejado, o recorte e relevo das peças apresentou resultados estéticos muito semelhantes àquele obtido com a impressão 3D em polyjet; apesar de sua gravação ter sido feita em baixo relevo, em negativo das impressões de modo a maximizar o detalhamento do corte. Como material base, foi selecionado um acrílico preto de 3mm, por se aproximar esteticamente do resultado alcançado com a impressão 3D.

Figura 77 – Módulo recortado com Corte a laser.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 78 – Resultado final dos módulos impresso em FDM (esquerda), Polyjet (centro) e Corte a laser(direita).



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Ao contrário da impressão 3D sobre tecido, porém, os módulos recortados a laser não saem da máquina já presos ao tecido, sendo necessário aplicá-los posteriormente. Para a prototipagem desse modelo em específico, por se tratar de uma experiência quanto aos processos possíveis para tradução do físico ao abstrato e do abstrato de volta ao físico, a necessidade de um pós processo manual de montagem e aplicação das peças não configurou em um impedimento à sua finalização, mas para uma fabricação em maior escala, este poderia se tornar um obstáculo considerável à sua utilização nesses parâmetros de concorrência com impressoras 3D. Outro fator observado foi a taxa de encolhimento do acrílico quando em contato com o calor do laser. Segundo observado, quanto maior a força necessária para o corte, maior a redução, de modo que foi necessário cortar os módulos com uma margem de 2 mm a mais para alcançarem a medida final desejada.

5.3 Comparações e Ficha técnica

Os três protótipos fabricados foram capazes de alcançar um alto nível de precisão, especialmente considerando-se o detalhamento das imagens utilizadas como padrão para a sua texturização. Por conta dos diferentes materiais selecionados, cada módulo apresenta também características

variadas, como o brilho e suavidade das curvas da impressão em Polyjet, a maior leveza e composição biodegradável do insumo em FDM e a definição e acabamento polido do corte a laser. Segundo a tabela de custo apresentada na página seguinte, é possível observar também uma variação entre as três tecnologias quanto aos quesitos tempo, consumo e custo final. Embora a impressão em Polyjet e o corte a laser sejam mais rápidos que a impressão em FDM, seu custo de hora máquina, assim como o valor e consumo de insumo, são superiores. No valor final, o corte a laser acaba tendo um custo bem inferior quando comparado às demais, mas é necessário levar-se em consideração que as peças fabricadas com essa tecnologia deverão passar por um processo de pós-produção mais artesanal e demorado que as peças já impressas sobre tecido.

Figura 79 – Tabela de custo para produção de cada módulo.

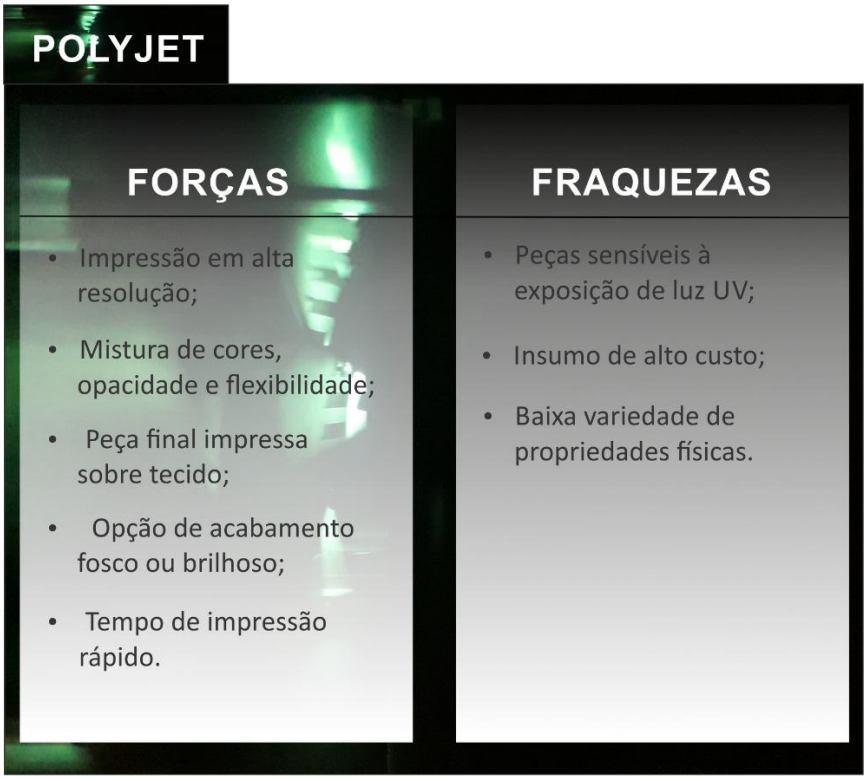
Custo por módulo				
	Ultimaker	Stratasys		Cortadora Laser
Tempo de prototipagem	93min	26min		5min
H/Máquina	R$ 12,00	R$ 50,00		R$ 25,00
	PLA	VeroBlack	Suporte	Acrílico
Insumo/g	R$ 0,12	R$ 1,00	R$ 1,06	R$ 0,45
Consumo material (g)	3g	13g	7g	13g
Custo Material Total	R$0,36	R$20,42		R$5,85
Valor final:	R$18,96	R$42,08		R$7,93

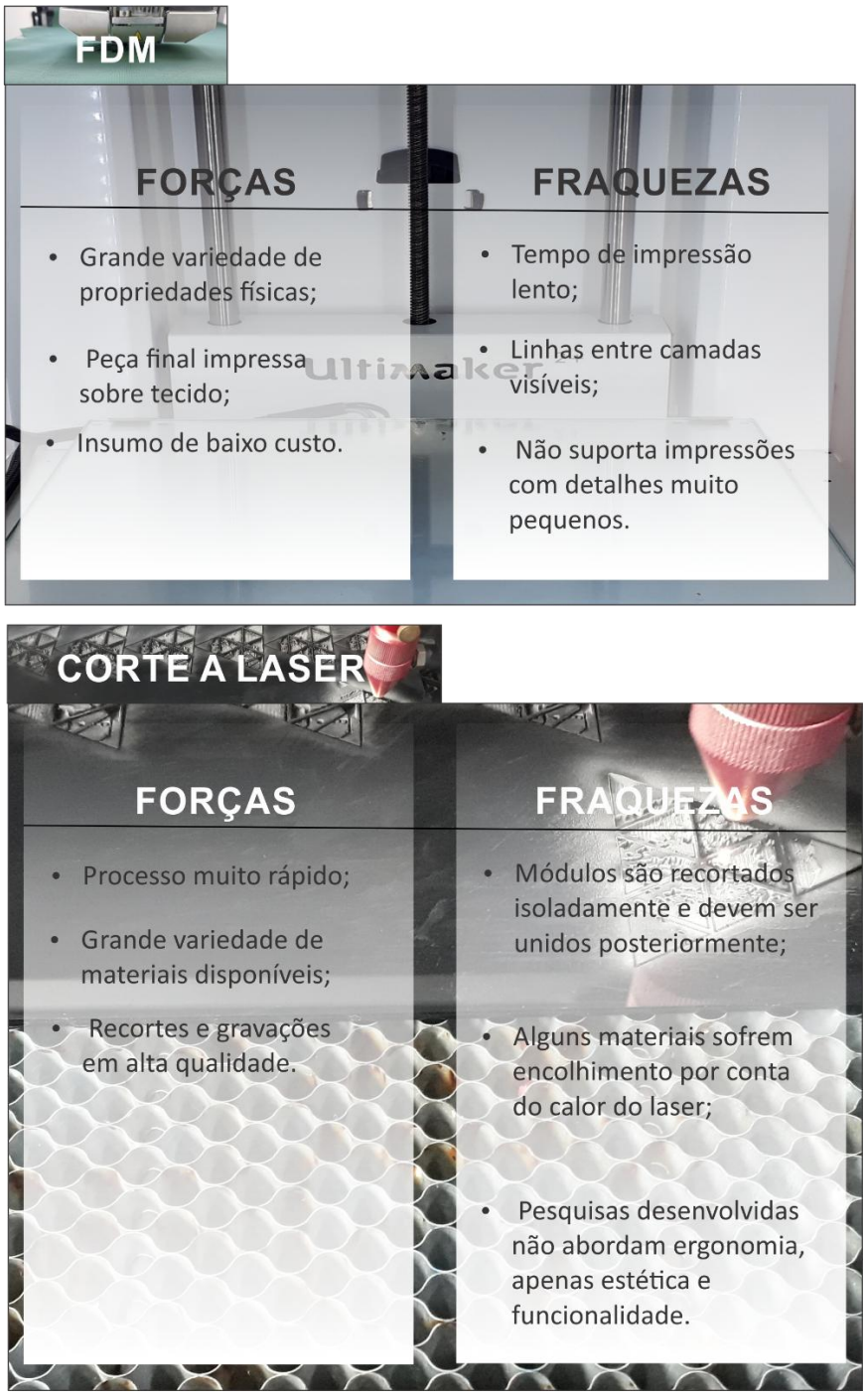
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Por se tratar de modelos de níveis muito diferentes, não só no tipo de tecnologia e material utilizado, como também nas opções de acabamento,

custo e tempo de impressão; fica difícil eleger uma tecnologia em especial como ideal para a fabricação digital. A escolha e utilização de cada uma dependerá, como foi nesse caso, de qual dos fatores acima possui o maior peso para o projeto em questão. Para o projeto UMBRA, foi definido como tecnologia de desenvolvimento dos demais padrões de *Domingo, 16/08/2020* o corte a laser, tanto por conta de sua eficiência tempo x custo quanto por sua variedade de materiais; o que permitiu a elaboração de um maior número de testes. É importante sinalizar igualmente a possibilidade de combinação entre as três tecnologias para tentar alcançar um modelo de fabricação digital capaz de apropriar-se das vantagens de cada técnica e utilizá-las para suprir as carências de processo umas das outras.

Figura 79 – Análise das propriedades positivas e negativas das tecnologias de fabricação digital.



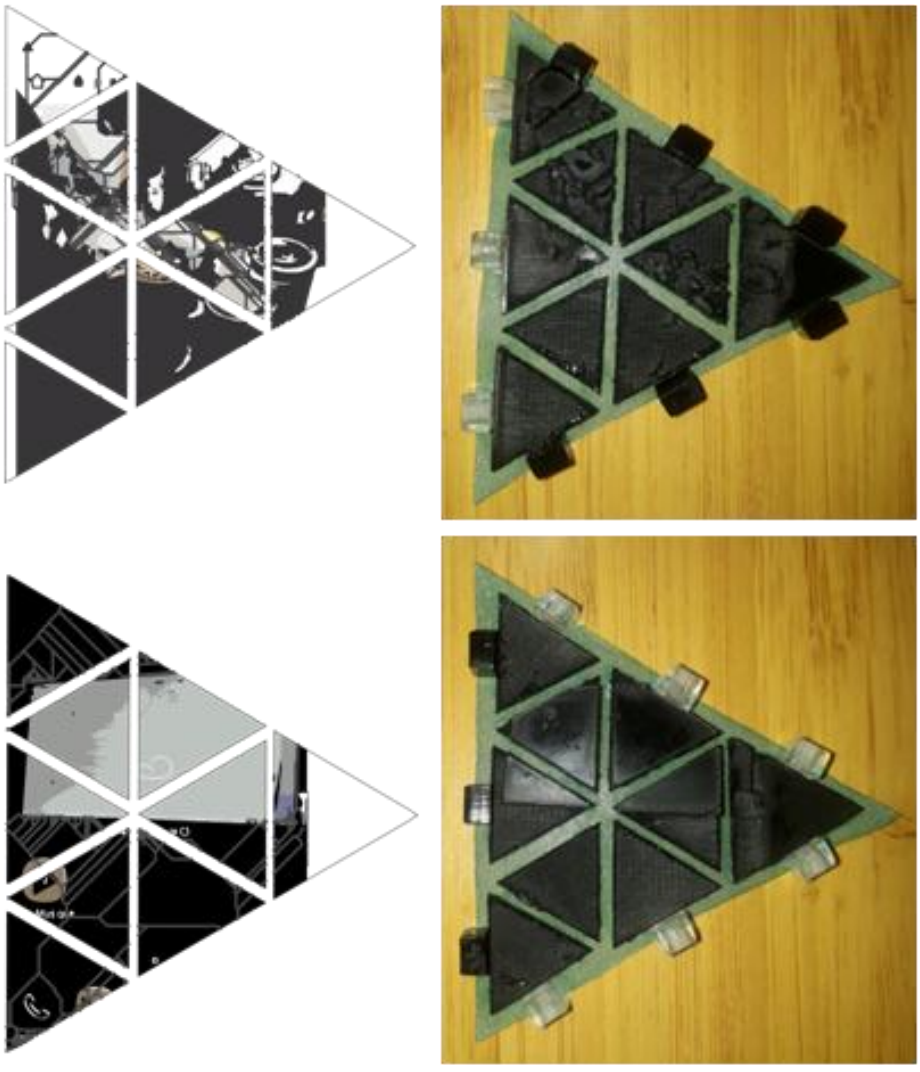


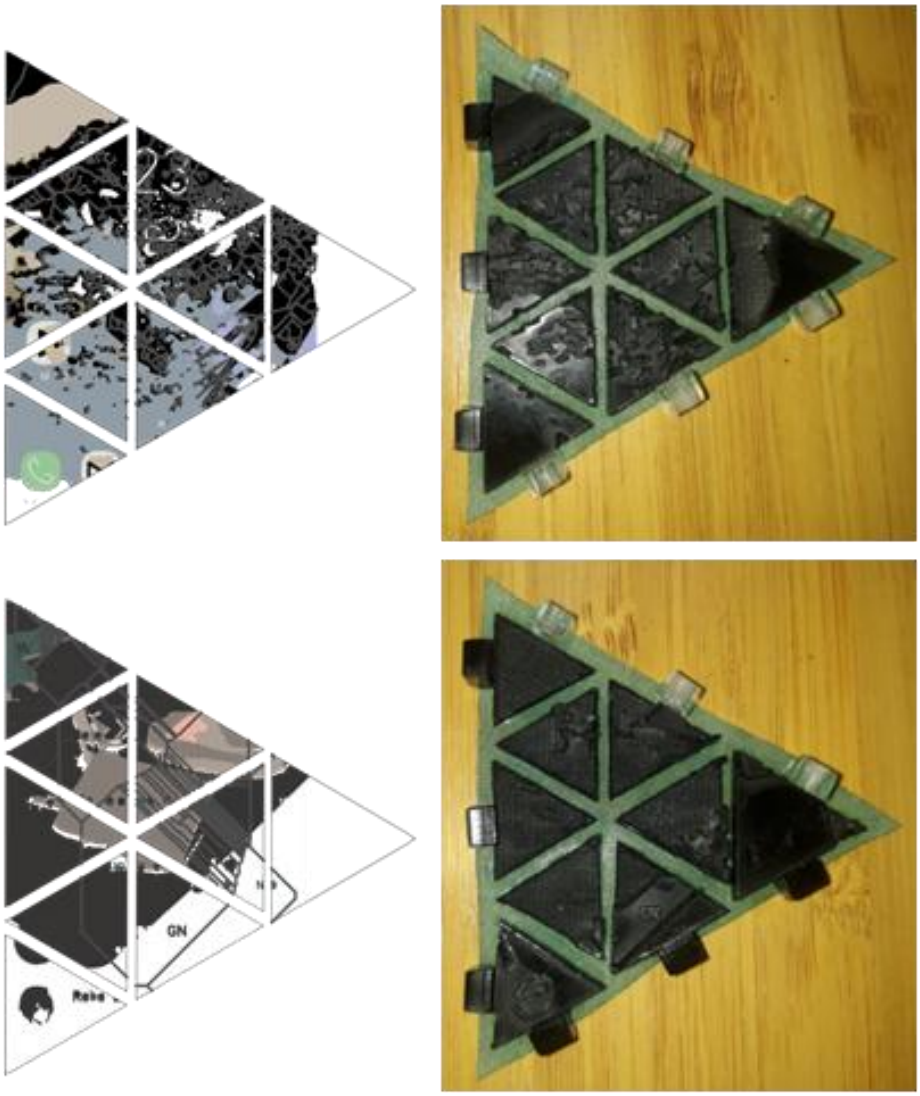
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A prototipagem dos demais módulos de *Domingo, 16/08/2020* foram realizadas em acrílico de diferentes acabamentos e espessuras, resultando em módulos com interessantes efeitos visuais. Para os módulos de encaixe

dos imãs, foram utilizados acrílico preto de 3 mm e acrílico transparente de 4 mm. O acrílico preto (3 mm) foi usado também para o corte geral dos nove triângulos menores componentes do módulo final. Foram recortados também, nas mesmas especificações, alguns triângulos em acrílico espelhado de 2 mm. O espelhado das peças possibilitou um efeito interessante quando misturado aos demais triângulos pretos, trazendo também um reflexo do espaço e tempo do entorno do módulo para a sua superfície; a imagem do passado físico/ virtual fotografado e gravado na peça e do seu presente espelhado, expostas lado a lado, criaram um curioso jogo de realidades visuais.

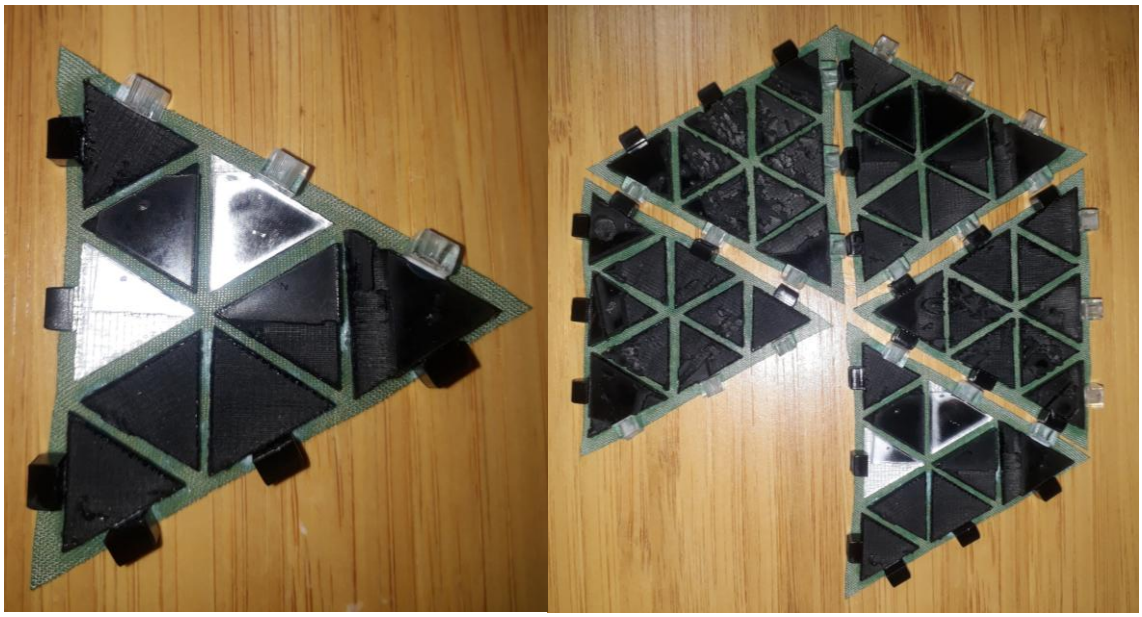
Figura 80 – Conjunto dos módulos de *Segunda, 16/08/2020*.





Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 81 –Módulo com partes espelhadas e conjunto final de *Domingo, 16/08/2020*.

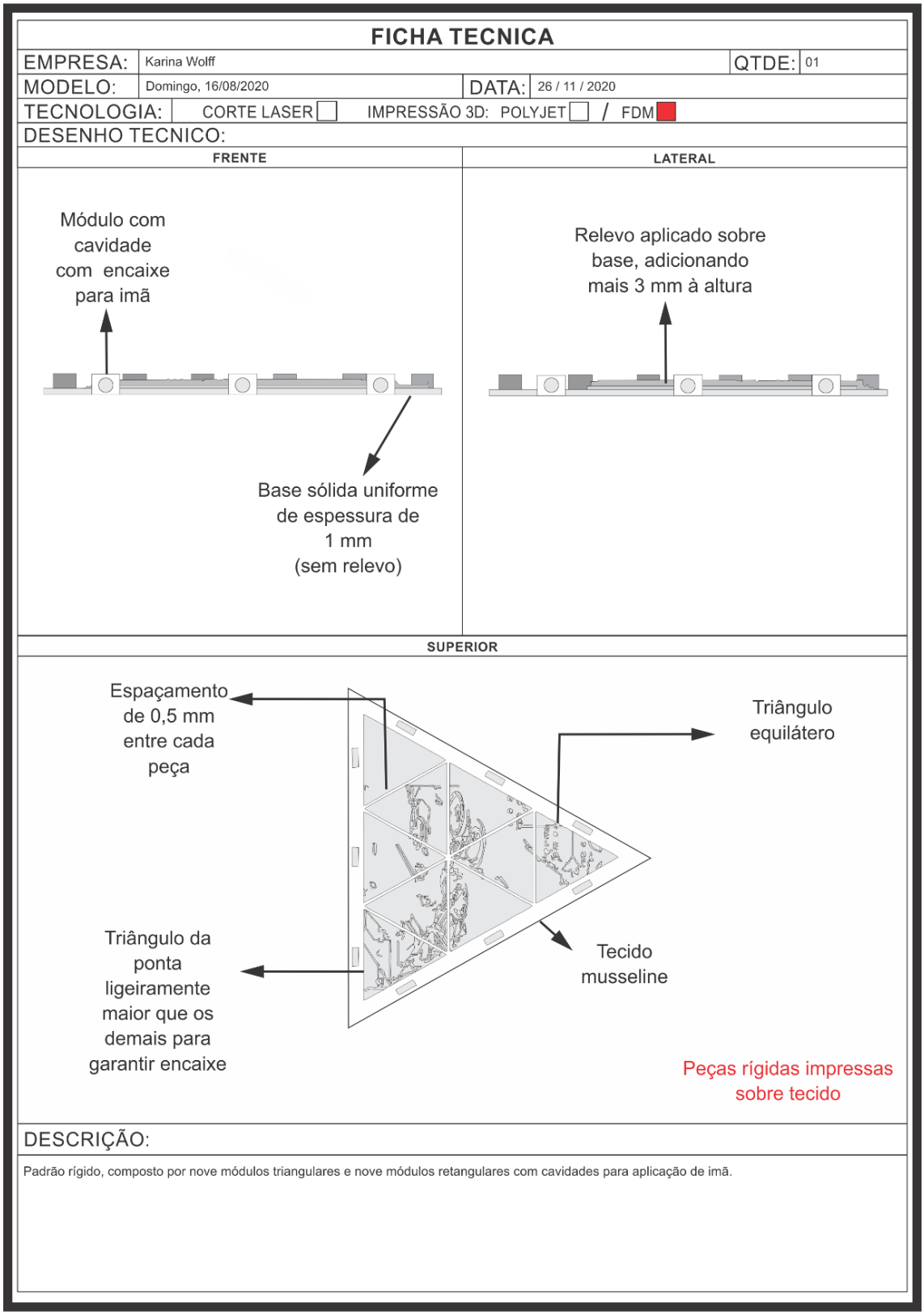


Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Após a realização das experimentações, foram desenvolvidas três fichas técnicas para a produção do módulo, com indicações para sua construção em cada um dos processos de fabricação digital explorados. Elas contêm esquemas, medidas e particularidades com as quais se atentar para a reprodução das peças em impressão FDM, Polyjet e Corte a laser, respectivamente.

A experimentação da Sombra e dos conceitos elaborados ao longo do trabalho mostraram-se importantes para a consolidação e digestão da teoria em prática estética. A possibilidade de testar o infinito movimento e múltiplas traduções da realidade abstrata em sólida e seu retorno à mente e virtualização humanas para ser novamente trazida de volta ao mundo físico pelas mais novas tecnologias de materialização; ilustra de forma clara a necessidade redundante de autoafirmação e resistência às realidades, sejam elas sólidas ou líquidas.

Figura 82 – Ficha técnica para modelo em impressão 3D FDM - Frente.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

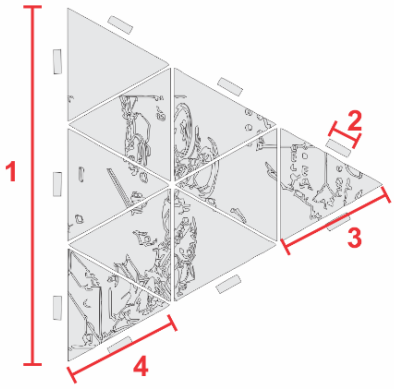
Figura 83 – Ficha técnica para modelo em impressão 3D FDM - Verso.

FICHA TECNICA

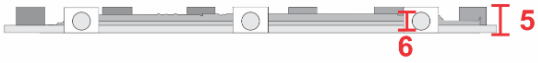
EMPRESA:	Karina Wolff		
MODELO:	Domingo, 16/08/2020	DATA:	26 / 11 / 2020

MEDIDAS:

SUPERIOR



FRONTAL



1 - Largura total:	6 cm
2 - Largura módulo imã:	0,5 cm
3 - Largura módulo interno:	1,5 cm
4- Largura módulo ponta:	1,9 cm
5- Altura total:	0,4 cm
6- Diâmetro cavidade imã:	0,3 cm

MATERIAL:

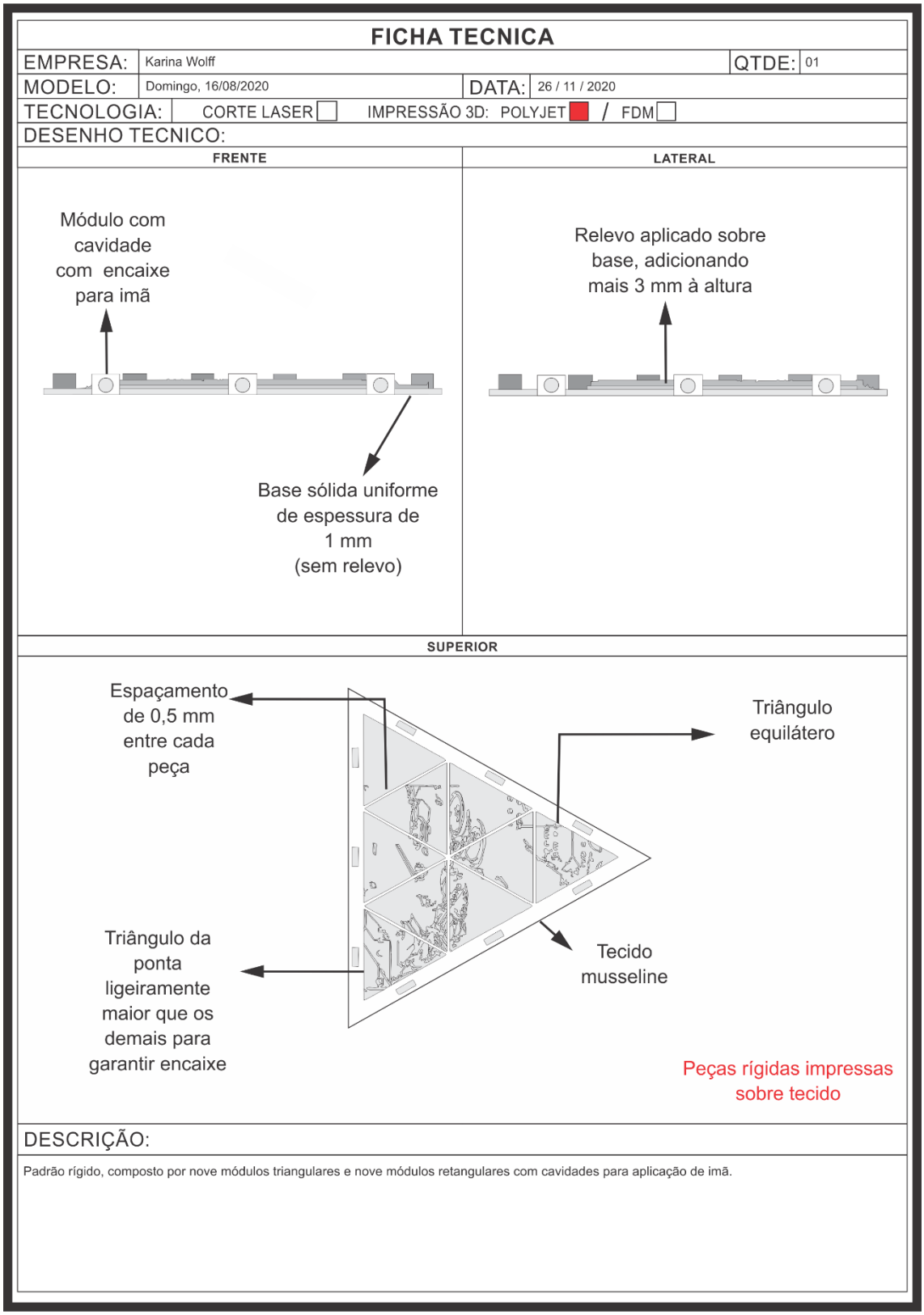
CORTADORA A LASER	POLYJET	FDM
MADEIRA ☐	TRANSPARÊNCIA ☐	FLEXIBILIDADE ☐
MDF ☐	TEXTURIZAÇÃO ☐	BIODEGRADÁVEL ■
POLIURETANO ☐	ESTAMPA ☐	RESISTÊNCIA A PRESSÃO ☐
PLÁSTICO/ ACRÍLICO ☐	FLEXIBILIDADE:	RESISTÊNCIA A TEMPERATURA ☐
	BAIXA ☐ MÉDIA ☐ ALTA ☐	
	CÓDIGO COR (PANTONE/HEX/CMYK):	
	C:0 M:0 Y:0 K:100	

OBSERVAÇÕES:

IMPRESSÃO SOBRE TECIDO MUSSELINE COM FILAMENTO PLA PRETO.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 84 – Ficha técnica para modelo em impressão 3D Polyjet - Frente.



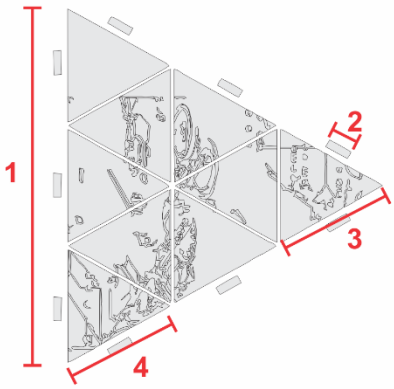
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 85 – Ficha técnica para modelo em impressão 3D Polyjet - Verso.

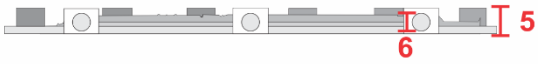
FICHA TECNICA

EMPRESA:	Karina Wolff		
MODELO:	Domingo, 16/08/2020	DATA:	26 / 11 / 2020
MEDIDAS:			

SUPERIOR



FRONTAL



1 - Largura total:	6 cm
2 - Largura módulo imã:	0,5 cm
3 - Largura módulo interno:	1,5 cm
4- Largura módulo ponta:	1,9 cm
5- Altura total:	0,4 cm
6- Diâmetro cavidade imã:	0,3 cm

MATERIAL:

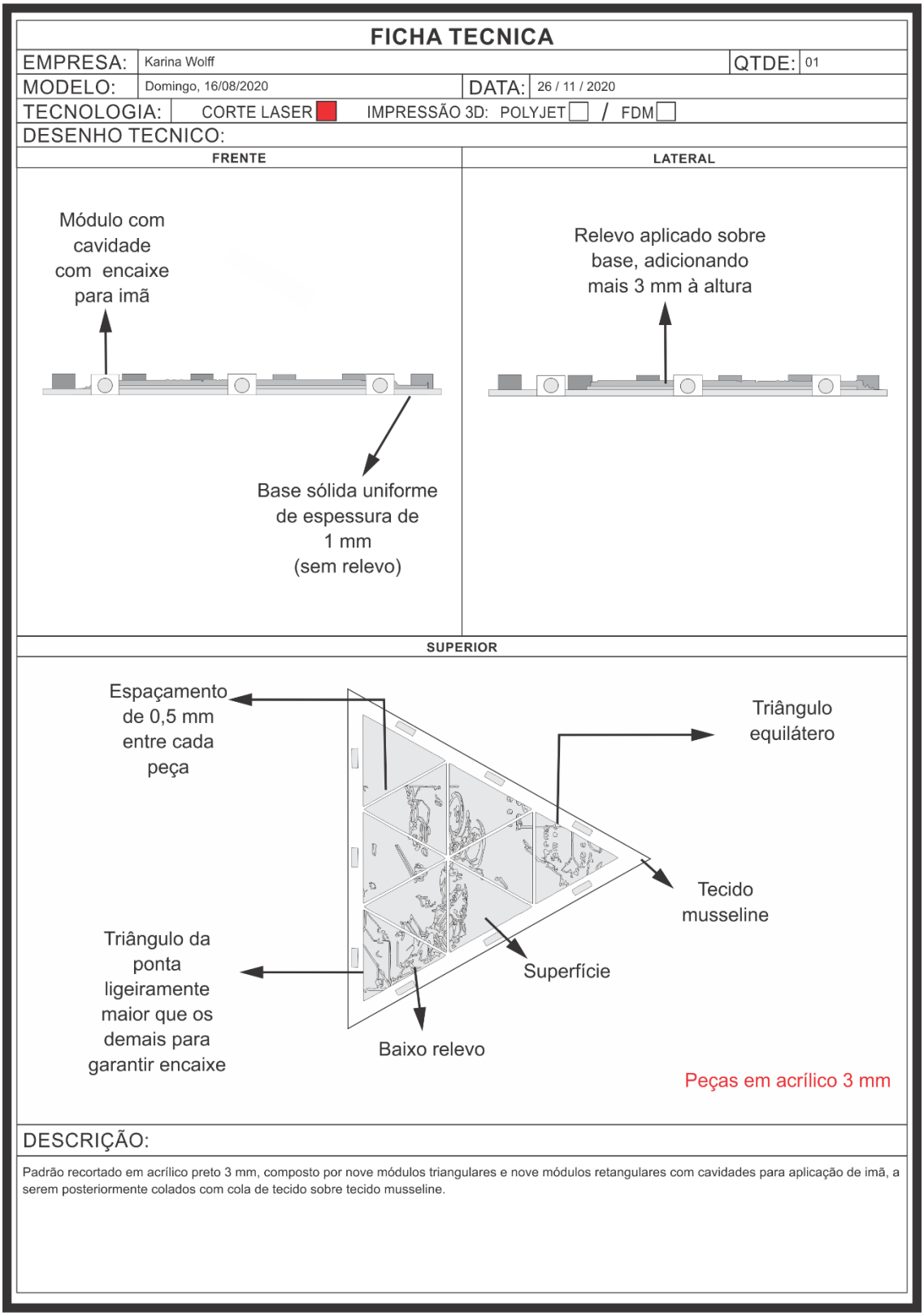
CORTADORA A LASER	POLYJET	FDM
MADEIRA ☐	TRANSPARÊNCIA ☐	FLEXIBILIDADE ☐
MDF ☐	TEXTURIZAÇÃO ■	BIODEGRADÁVEL ☐
POLIURETANO ☐	ESTAMPA ☐	RESISTÊNCIA A PRESSÃO ☐
PLÁSTICO/ ACRÍLICO ☐	FLEXIBILIDADE:	RESISTÊNCIA A TEMPERATURA ☐
	BAIXA ☐ MÉDIA ☐ ALTA ☐	
	CÓDIGO COR (PANTONE/HEX/CMYK):	
	C:0 M:0 Y:0 K:100	

OBSERVAÇÕES:

iMPRESSÃO SOBRE TECIDO MUSSELINE COM ACABAMENTO BRILHOSO.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 86 – Ficha técnica para modelo em corte a laser - Frente.



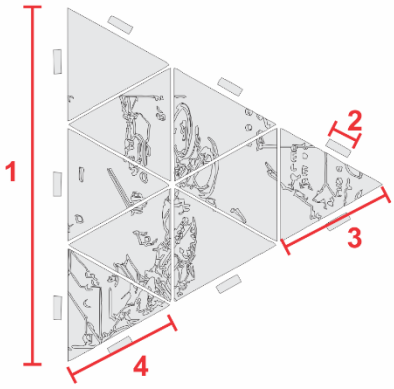
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 87 – Ficha técnica para modelo em corte a laser - Verso.

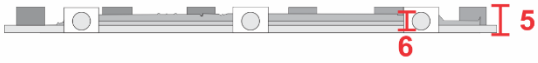
FICHA TECNICA

EMPRESA:	Karina Wolff		
MODELO:	Domingo, 16/08/2020	DATA:	26 / 11 / 2020
MEDIDAS:			

SUPERIOR



FRONTAL



1 - Largura total:	6 cm
2 - Largura módulo imã:	0,5 cm
3 - Largura módulo interno:	1,5 cm
4- Largura módulo ponta:	1,9 cm
5- Altura total:	0,4 cm
6- Diâmetro cavidade imã:	0,3 cm

MATERIAL:

CORTADORA A LASER	POLYJET	FDM
MADEIRA ☐	TRANSPARÊNCIA ☐	FLEXIBILIDADE ☐
MDF ☐	TEXTURIZAÇÃO ☐	BIODEGRADÁVEL ☐
POLIURETANO ☐	ESTAMPA ☐	RESISTÊNCIA A PRESSÃO ☐
PLÁSTICO/ ACRÍLICO ■	FLEXIBILIDADE:	RESISTÊNCIA A TEMPERATURA ☐
	BAIXA ☐ MÉDIA ☐ ALTA ☐	
	CÓDIGO COR (PANTONE/HEX/CMYK):	
	C:0 M:0 Y:0 K:100	

OBSERVAÇÕES:

ACRÍLICO 3 MM.

LASER:
CORTE - FORÇA 80.0 / VELOCIDADE 15.0;
GRAVAÇÃO - FORÇA 80.0 / VELOCIDADE 50.0;

PADRÃO TRIANGULAR PRINCIPAL E MÓDULOS COM CAVIDADE PARA IMÃ DEVEM SER CORTADOS SEPARADAMENTE PARA POSTERIOR MONTAGEM!

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Conclusão

A pesquisa teórico-experimental desenvolvida para o projeto UMBRA promoveu uma série de reflexões sobre a noção de real (e de realidade), focadas principalmente nos contrastes e semelhanças entre as realidades física e virtual, propondo-se ainda a trazer tal debate para o universo da moda por meio da fabricação de um protótipo têxtil. A construção narrativa que fluiu pelo plano de fundo do movimento de virtualização da cultura material, passando pela 4ª Revolução Industrial, valorização do *storytelling* e o surgimento de um consumidor mais consciente, serviu para delimitar os contornos daquilo que é compreendido como "realidade" e explorar como a existência majoritariamente visual contemporânea modela novas definições, lançando sombras imprecisas sobre as fronteiras entre os mundos físico e abstrato.

Ao longo desses cinco capítulos foram exploradas a sombra sólida e sua materialidade, a sombra líquida e suas ressonâncias, a sombra híbrida e sua permeabilidade, a sombra experimentada e sua banalidade e a sombra vestível e sua ergonomia. Vimos que o "ser visível" passa a conferir status imediato de "real" a um ser, posicionando-se como base essencial para a validação de novas realidades. Que a realidade física pode ser reduzida a uma coletânea de estímulos sensitivos, de modo que ela própria poderia ser considerada uma realidade virtual. Que as realidades podem ser divididas em Original, Primárias e Secundárias, com cada uma servindo de insumo para a criação da seguinte, até alcançar à abstração imaginativa humana, através da qual somos capazes de oferecer o afastamento e proteção mental necessários a um ambiente físico hostil. E, por último, que o processo de fundição dos mundos físico e virtual, acelerado pela COVID19, traz intrínseco tanto vantagens incríveis como viabilizar um isolamento social que não representa em si um afastamento social; quanto mentalidades conflitantes, como a vivência de uma cultura fluida pautada ainda em um consumo sólido.

Espera-se que o projeto UMBRA continue seu desenvolvimento, passando agora para uma fase de maior maturação e profundidade. Planeja-se que a documentação fotográfica do cotidiano da autora seja ampliada, de modo a explorar as realidades de mais indivíduos e possibilitar uma análise qualitativa de suas relações com o espaço sólido e líquido.

Para os experimentos práticos objetiva-se ampliar a quantidade de módulos produzidos, analisando de forma mais plena as suas combinações. Serão exploradas igualmente novas formas de interação entre usuário e peça vestível, a partir da aplicação de circuitos e programação em Arduino, buscando assim automatizar a transformação da composição modular em diversas vestes diferentes. A ideia seria permitir que o usuário, através do uso de um app, fosse capaz de selecionar a imagem de uma peça de roupa em seu smartphone e esta fosse montada pelos módulos de modo automático, podendo a ação ser desfeita e refeita quantas vezes sejam necessárias, sem a produção de resíduo sólido.

Percebe-se que o projeto UMBRA, apesar do insumo produzido ao longo desse trabalho de conclusão de curso, encontra-se apenas em seu estágio inicial de desenvolvimento, considerando-se as possibilidades a serem ainda alcançadas. O projeto seguirá em sua exploração das realidades, sendo atualizado por meio de mídias digitais e físicas, e possivelmente sendo apresentado ao público geral sobre a forma de instalação artística, de modo a aproximar tal narrativa do maior número possível de colaboradores no futuro.

Referências

- 1000MUSEUMS. **Sunday on la grande jatte – Seurat.** [2020?]. Disponível em: <https://www.1000museums.com/shop/art/georges-seurat-a-sunday-on-la-grande-jatte-1884/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- Agamben G, Zizek S, Nancy JL, Berardi F, Petit SL, Butler J, et al. **Sopa de Wuhan: pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias**. ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio); 2020. Disponível em: https://bit.ly/sopadewuhan.

- AMBROE, Gavin e HARRIES, Paul. **DESIGN THINKING.** Porto Alegre: bookman, 2011.

- ARTCLASSCURATOR. **Charing Cross Bridge – Derain**. 2018. Disponível em: < https://artclasscurator.com/tag/andre-derain/ >. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- ARTEEARTISTAS. **Amarelo, vermelho, azul – Kandinsky.** 2019. Disponível em: <https://arteeartistas.com.br/amarelo-vermelho-azul-wassily-kandinsky/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- BARBOSA, Lívia. **Marketing etnográfico**. Revista de Administração de Empresas, v. 2, nº 2, p. 39-43, mai./jul. de 2003.

- BAUMAN, Zigmund. **Amor Líquido.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.

- BAUMAN, Zigmund. **Modernidade Líquida.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

- BBC. **Qual é a indústria que mais polui o meio ambiente depois do setor do petróleo?** Disponível em:

https://www.bbc.com/portuguese/geral-39253994. Acesso em: 13 mar. 2020.

- BERGSON, Henri. **Matéria e Memória:** Estudo sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- BESTWALLPAPERS. **Textura de água em ondas**. 2020. Disponível em: <https://besthqwallpapers.com/pt/texturas/ondulado-textura-da-%C3%A1gua-4k-macro-as-ondas-de-%C3%A1gua-de-fundo-as-texturas-da-%C3%A1gua-126963>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- BIGBLOGIS. **Fotografia Nova York (1952), Crédito: EliasElisofon.** 2018. Disponível em: **<**htttp://bigblogis.blogspot.com/2008/01/descendo-escadas.html>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- BIGBLOGIS. **Nu descendo uma escada n°2 - DUCHAMP.** 2018. Disponível em: **<**https://uploads5.wikiart.org/images/marcel-duchamp/nude-descending-a-staircase-no-2-1912.jpg!Large.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. p&b.
- BYKAMY. **Projeto Jacquard.** [2019?]. Disponível em: <https://bykamy.com.br/media/magpleasure/mpblog/upload/b/7/b7f722d462f63c077d4ea88c84b5da42.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- CALVINO, Ítalo. **O Cavaleiro Inexistente.** São Paulo: Companhia de Bolso, 2009.
- CONDILLAC, Étienne Bonnot de. **Traité des Sensations.** Paris: Fayard, 1984.
- DESIGNCULTURE. **Fast fashion: The dark side of Fashion.** 2015. Disponível em: < https://designculture.com.br/Exposicao-

fast-fashion-the-dark-side-of-fashion >. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- DESIGNMILK. **StudioXO.** 2020. Disponível em: <https://design-milk.com/next-black-film-future-clothing-technology/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- ENGATECH. **The difference between FDM and Polyjet Technology in 3D Printing.** Disponível em: http://engatech.com/difference-fdm-polyjet-3d-printing/. Acesso em: 02 nov. 2020.

- GASC, Marcos. **Techtonics**. Disponível em: https://www.marcosgasc.com/techtonics. Acesso em: 04 out. 2020.

- GOOGLE. **Coronavírus: O mundo nunca mais será o mesmo**. Disponível em: https://www.mmaglobal.com/files/328._brazil_1_50106886692043 49081.pdf. Acesso em: 22 ago. 2020.

- GRIGGS, Mike. **A beginner's guide to displacement and bump maps**. Disponível em: https://www.creativebloq.com/features/a-beginners-guide-to-displacement-and-bump-maps#:~:text=At%20its%20simplest%2C%20bump%20mapping,bricks%20thanks%20to%20bump%20mapping.. Acesso em: 05 out. 2020.

- HEALTH TRANSFORMER. Os cinco sentidos. 2019. Disponível em: <https://healthtransformer.co/better-health-through-all-five-senses-8c98bdae5572>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- HIGHMUSEUMOFART. **Iris van Herpen.** 2010. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/exhibit/iris-van-herpen-l-

alchimie-au-service-de-la-mode-high-museum-of-art/DwJibe0AS9KOLQ?hl=fr>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- HOOTSUITE. **Snapchat Memories.** 2017. Disponível em: <https://blog.hootsuite.com/wp-content/uploads/2017/10/snapchat-memories-940x470-1280x720.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- HUBS, 3D. **The Complete Engineering Guide 3D Printing**. Disponível em: https://www.3dhubs.com/guides/3d-printing/. Acesso em: 01 out. 2020.

- ICONICA. **Triplo auto retrato – Norman Rockwell.** 2011. Disponível em: <https://iconica.com.br/site/wp-content/uploads/2011/02/estudo-auto-retrato1.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- IMGUR. Onde está o Wally?. 2015. Disponível em: <https://imgur.com/gallery/MeUpvPP>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- IXBT. **MiCoach Adidas.** 2017. Disponível em: <https://i.ytimg.com/vi/oV_lPcXkm0c/maxresdefault.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- KANDINSKY, Wassily. **Ponto Linha Plano:** Estudo sobre a relação do corpo com o espírito. Lisboa: Edições 70, 1970.

- LAMPEL, Jonathan. **Normal vs. Displacement Mapping & Why Games Use Normals**. Disponível em: https://cgcookie.com/articles/normal-vs-displacement-mapping-why-games-use-normals. Acesso em: 05 out. 2020.

- LILMIQUELA. **Instagram.** 20 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.instagram.com/lilmiquela/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- LOWENSTEIN, Otto. **Os Sentidos:** Estudo sobre a relação do corpo com o espírito. Rio de Janeiro: Biblioteca Universal Popular, 1968.

- MAKINGPICTURES. **Ilustração homeoffice, Crédito: Yukai Du.** 2020. Disponível em: <https://i.pinimg.com/originals/3a/39/71/3a39713f60926391de63513d7a693922.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- MARCOSGASC. **Heartrate Variability Wearable.** 2019. Disponível em: <https://www.marcosgasc.com/techtonics>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- MCKINSEY&COMPANY. · **The state of fashion 2020 - CoronaVirus update**. 2020. Disponível em: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/its%20time%20to%20rewire%20the%20fashion%20system%20state%20of%20fashion%20coronavirus%20update/the-state-of-fashion-2020-coronavirus-update-final.pdf. Acesso em: 19 abr. 2020.

- MCKINSEY&COMPANY. **Consumer sentiment on sustainability and fashion in the COVID crisis**. 2020. Disponível em: https://www.mckinsey.de/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Deutschland/Publikationen/2020-06-03%20Covid-19%20Sustainability%20in%20Fashion/COVID19%20Sustainability%20Apparel%20Consumer%20Survey%20Germany.pdf. Acesso em: 01 jun. 2020.

- MOMA. **Uma e três cadeiras – Kosuth.** 1965. Disponível em: <https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- MORAES, D. **Metaprojeto: o design do design**. São Paulo: Blücher, 2010
- NEGROMONTE, Emanuel. **Projeto jacquard do google.** Disponível em: https://sempreupdate.com.br/projeto-jacquard-do-google-roupas-inteligentes-do-google/. Acesso em 10 out. 2020.
- OUTSIDEONLINE. **Recrafted Patagônia.** 2019. Disponível em: <https://www.outsideonline.com/sites/default/files/styles/full-page/public/2019/11/18/recrafted-patagonia-boulder_h.jpg?itok=G1KDSgYZ>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- PACCE, Lilian. **A 1ª jaqueta inteligente do Google em parceria com a Levi's**. Disponível em: https://www.lilianpacce.com.br/video/primeira-jaqueta-inteligente-da-levis-e-google/. Acesso em: 04 out. 2020.
- PACCE, Lilian. **A 1ª jaqueta inteligente do Google em parceria com a Levi's**. Disponível em: https://www.lilianpacce.com.br/video/primeira-jaqueta-inteligente-da-levis-e-google/. Acesso em: 04 out. 2020.
- POSTSCAPES. **Projeto Jacquard.** 2015. Disponível em: <https://www.postscapes.com/googles-project-jacquard-brings-touch-to-textiles/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- PUBLICDELIVERY. **A traição das imagens – Magritte.** 2019. Disponível em: <https://publicdelivery.b-cdn.net/wp-content/uploads/2019/09/Rene%CC%81-Magritte-%E2%80%93-

The-Treachery-of-Images-This-is-Not-a-Pipe-1929--scaled.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- RESHAPE. **Heartrate variability wearable**. Disponível em: https://youreshape.io/reshape-17-heartrate_variability-wearable/. Acesso em :10 out. 2020.

- RESPONDEAI. **Força de atrito.** [2019?] Disponível em: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/leis-de-newton/forca-de-atrito/65>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- SLUCKIN, Wladyslaw. **Estampagem e Aprendizagem Inicial.** São Paulo: Perspectiva, 2007. (Coleção ESTUDOS - Vol. 17).

- MEZABARBA, Solange. **PANDEMIAS, Mudanças Sociais e Prognósticos**. SENAI CETIQT, 2020. Son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pyPOOdLhZTE. Acesso em: 26 maio 2020.

- SPORTLOCKER. **MiCoach Adidas.** 2013. Disponível em: <https://sportlockerdotcom.files.wordpress.com/2013/05/micoach-elite-2.jpg/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- SUPERINTERESSANTE. **Como nascem memórias falsas**. 2020. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/como-nascem-as-memorias-falsas/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.

- **THE Next Black – A film about the Future of Clothing**. S.i.: Aeg, 2014. (47 min.), son., color. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XCsGLWrfE4Y. Acesso em: 20 maio 2020.

- THEOFILALIMA. **Instagram.** 19 nov. 2020. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CHy4n7JHW7m/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- TODAMATERIA. **Movimento I – Kandinsky**. 2010. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/kandinsky/>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- TOKSTOK. **Cadeira.** 2020. Disponível em: <https://www.tokstok.com.br/cadeira-nozes-camelo-castillo/p?idsku=378117&utm_campaign=desconto-google&gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8Wrb78LIybI5W8BGnIXpybVEj98EPlGaLT8IgG_bEn68m2uXOUO1xsaAvCLEALw_wcB>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- TOLKIEN, J.r.r. **Sobre Histórias de Fadas.** São Paulo: Conrad, 2010.
- UIT. **International telecommunication union**. Disponível em: https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx. Acesso em: 07 set. 2020.
- URDESIGNMAG. **Realidade aumentada**. 2019. Disponível em: <https://www.urdesignmag.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/whats-next-how-augmented-reality-technology-will-affect-our-lives-2.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.
- YATZER. **The next black.** 2014. Disponível em: <https://www.yatzer.com/sites/default/files/article_images/3465/7-The-Next-Black---A-film-about-the-Future-of-Clothing-yatzer.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2020, il. color.